

NGUYÊN LÝ VÀ TOÁN HỌC



TÓM TẮT

Phần A dựng đúng lượng nền cần thiết cho bốn phần sau: hình học của việc nhìn một cảnh từ nhiều chỗ, mô hình biến tia sáng thành pixel và chỗ mô hình đó sai, ngôn ngữ toán để tối ưu trên đa tạp, khung MAP hợp nhất SLAM với hiệu chuẩn, lý thuyết quyết định khi nào một đại lượng ước lượng được, và cuối cùng là cách sai số lan truyền từ pixel ra tới tư thế. Nếu chỉ nhớ một điều: bốn chương đầu là công cụ, chương 5 giải thích *vì sao* mọi thứ hỏng, và chương 6 giải thích *hỏng bao nhiêu* — hai chương cuối bị bỏ qua nhiều nhất và có giá trị chẩn đoán cao nhất.

Phần này tồn tại để phục vụ bốn phần sau, và nguyên tắc chi phối nó là *học theo nhu cầu*: mỗi chương chỉ đi tới mức dùng được và giải thích được, không chứng minh định lý khi một suy dẫn ngắn đã đủ. Đây là lựa chọn có chủ ý. Một người dừng lại học trọn vẹn hình học xạ ảnh trước khi chạm vào hệ thống SLAM đầu tiên thường không bao giờ tới được hệ thống đầu tiên; ngược lại, một người bỏ hẳn phần nền sẽ đọc mã nguồn ORB-SLAM3 như đọc bùa chú và không đoán được nó sẽ hỏng ở đâu. Ranh giới đúng nằm ở chỗ: học đủ để *tự dẫn lại được khi cần* và để *nhận ra khi một giả định bị vi phạm*.

Sáu chương có vai trò rất khác nhau, và mức đầu tư nên khác nhau theo. Chương 1 là hình học đa thị: nó nói hai ảnh của cùng một cảnh ràng buộc nhau thế nào, và quan trọng hơn, nó liệt kê các cấu hình mà ràng buộc ấy sụp đổ — cảnh phẳng, xoay thuần. Chương 2 là mô hình camera: nó nói tia sáng thành pixel bằng cách nào, và nó dạy một kỹ năng chẩn đoán mà cả cây dùng lại liên tục, là phân biệt *mô hình sai* với *tham số sai*. Chương 3 là ngôn ngữ: không có Lie group thì mọi Jacobian trong BA, trong hiệu chuẩn, trong pose graph đều là hộp đen. Chương 4 dựng khung MAP và cấu trúc thừa của nó, tức chỗ SLAM và hiệu chuẩn gặp nhau, và chỗ phần bù Schur biến một bài toán không giải nổi thành một bài toán chạy thời gian thực. Chương 5 hỏi câu hỏi mà bốn chương trước không hỏi được: trong số các biến ta vừa đặt vào bài toán, biến nào dữ liệu thật sự nói được điều gì đó? Chương 6 hỏi câu tiếp theo, quan trọng không kém: với các biến quan sát được, ta biết chúng chính xác đến đâu, và con số bất định ta báo cáo có trung thực không?

Thứ tự đọc đề xuất là tuần tự, nhưng với hai lưu ý. Chương 3 dài và dễ gây nản nếu đọc một mạch; cách tốt hơn là đọc tới hết phần $SO(3)$ và phép nhiễu loạn, sang chương 4, rồi quay lại lấy nốt Adjoint và $Sim(3)$ khi chương 11 cần đến. Chương 5 thì ngược lại: nên đọc kỹ ngay cả khi chưa hiểu hết chi tiết, vì nó đổi cách bạn nhìn mọi chương sau. Và nếu bạn đã đọc cây . . / IMU_Fusion/, ba chương 3, 4, 5 ở đây có phần chồng lấn với chương 2, 4, 5 ở đó; phần chồng lấn được viết lại từ góc nhìn thị giác chứ không chép sang, và chỗ nào một cây đã nói kỹ hơn thì cây kia trở sang.

Bảng 1. Bản đồ Phần A: các chương, nội dung, và mức đầu tư đề xuất.

Ch.	Thư mục	Nội dung	Mức
1	01-hình-học-da-thị	Toạ độ thuần nhất; ràng buộc epipolar, E , F , H ; triangulation DLT/midpoint/optimal; cheirality; phân rã E và H ; cấu hình suy biến	••
2	02-mô-hình-camera	Pinhole và K ; các họ distortion (radtan, KB, UCM, EUCM, double-sphere); mô hình sai so với tham số sai; rolling shutter; mô hình quang trắc; stereo và disparity	••
3	03-lie-group-va-toi-ic	$SO(3)$, $SE(3)$, $Sim(3)$; exp/log, Adjoint, BCH, Jacobian phải; nhiễu loạn trái/phải; $\boxplus/\boxminus$; đạo hàm của phần dư chiều	•••
4	04-uoc-luong-map-va-l	Bayes tới MAP tới bình phương tối thiểu; Gauss-Newton, LM, dogleg; đồ thị nhân tử; độ thừa, Schur, marginalization; M-estimator, IRLS, GNC	•••
5	05-observability-gau	Bảy bậc tự do của SfM đơn mắt; ba cách cố định gauge; chuyển động suy biến; điều kiện kích thích; nhất quán, FEJ	•••
6	06-bat-dinh-va-lan-t	Hiệp phương sai từ Hessian; lan truyền trên đa tạp; pixel $\rightarrow$ độ sâu $\rightarrow$ tư thế; khôi phục hiệp phương sai thừa; NEES và bệnh quá tự tin	••

Chương 1 và 2 có thể đọc lướt nếu bạn đã quen hình học đa thị — nhưng *đừng* lướt hai mục về cấu hình suy biến ở chương 1 và mục “mô hình sai so với tham số sai” ở chương 2, vì hai mục đó là nơi hai chương trả lại giá trị. Ba chương 3, 4, 5 là xương sống và nên đọc theo đúng thứ tự, vì chương 5 chỉ có nghĩa khi đã có ma trận thông tin từ chương 4, và ma trận đó chỉ dựng được khi đã có Jacobian trên đa tạp từ chương 3. Chương 6 đọc sau cùng và đọc kỹ: nó là chương duy nhất trả lời câu “con số bất định tôi vừa in ra có nghĩa gì không”, và câu đó là câu quyết định hệ thống có dùng được trong sản phẩm hay không.

Hình học đa thị (Multi-View Geometry)

PHỤ THUỘC Không có chương trước. Cần sẵn: đại số tuyến tính ở mức SVD, hạng ma trận, không gian rỗng. Chương này là nền cho [A/02-mo-hinh-camera](#) (chỗ tia thành pixel), [B/10-khoi-tao](#) (khởi tạo hai khung) và [B/07-dac-trung-va-data-association](#) (kiểm định hình học sau khớp điểm).

TÓM TẮT

Chương này trả lời một câu hỏi duy nhất: hai ảnh của cùng một cảnh tĩnh ràng buộc nhau như thế nào, và khi nào ràng buộc ấy sụp đổ? Câu trả lời có ba tầng. Tầng đại số: một điểm ở ảnh này bắt buộc nằm trên một đường thẳng ở ảnh kia — đường epipolar — và toàn bộ quan hệ đó gói trong một ma trận 3×3 hạng hai. Tầng hình học: từ ràng buộc đó ta lấy ra được tư thế tương đối tới một hệ số tỉ lệ, rồi lấy ra được cấu trúc ba chiều bằng triangulation. Tầng suy biến, tầng quan trọng nhất trong thực hành: có những cấu hình — cảnh phẳng, xoay thuần, chuyển động dọc trục quang — mà quy trình trên trả về một kết quả trông bình thường nhưng vô nghĩa. Đọc xong bạn tự dựng lại được toàn bộ chuỗi từ hai tập điểm khớp tới một đám mây điểm ba chiều, và quan trọng hơn, bạn biết trước những chuỗi ảnh nào sẽ làm chuỗi đó vỡ. Nếu chỉ nhớ một điều: *camera đo hướng chứ không đo khoảng cách, nên mọi thông tin về độ sâu đều đến từ sự khác biệt giữa hai tia, tức từ parallax, và parallax chỉ sinh ra khi camera dịch chuyển* — xoay đầu không cho biết gì về độ sâu, dù xoay bao nhiêu độ.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **toạ độ thuần nhất (homogeneous coordinates)** — biểu diễn một điểm 2D bằng một vectơ 3 thành phần (x, y, w) , trong đó (x, y, w) và $\lambda(x, y, w)$ với $\lambda \neq 0$ là cùng một điểm. Toạ độ Euclid lấy lại bằng $(x/w, y/w)$. Lợi ích: phép chiếu phối cảnh — vốn phi tuyến trong toạ độ Euclid — trở thành một phép nhân ma trận, và các điểm “ở vô hạn” ($w = 0$) có chỗ đứng hợp lệ thay vì là trường hợp ngoại lệ.
- **mặt phẳng chuẩn hoá (normalized plane)** — mặt phẳng $z = 1$ trong hệ toạ độ camera. Một điểm 3D (X, Y, Z) chiếu về $(X/Z, Y/Z, 1)$. Đây là ảnh của cảnh khi đã gỡ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tham số nội, nên mọi công thức hình học ở chương này viết trên mặt phẳng chuẩn hoá cho gọn.
- **parallax** — độ lệch hướng nhìn tới cùng một điểm 3D khi camera dịch chuyển. Đo bằng góc giữa hai tia. Parallax lớn thì độ sâu xác định tốt; parallax bằng không thì độ sâu hoàn toàn không xác định.
- **epipole** — ảnh của tâm camera này trên mặt phẳng ảnh của camera kia. Mọi đường epipolar trong một ảnh đều đi qua epipole của ảnh đó.
- **cheirality** — ràng buộc rằng điểm 3D phải nằm *trước* camera, tức có độ sâu dương trong cả hai khung. Về mặt hình học thuần tuý, một điểm sau lưng camera vẫn chiếu ra một pixel hợp lệ; cheirality là ràng buộc vật lý loại bỏ các nghiệm như vậy.
- **cấu hình suy biến (degenerate configuration)** — một bố trí cảnh hoặc chuyển động làm cho bài toán mất nghiệm duy nhất: cảnh phẳng, xoay thuần, mọi điểm ở vô hạn, hoặc camera và các điểm cùng nằm trên một mặt bậc hai đặc biệt.
- **DLT (direct linear transform)** — kỹ thuật chung: biến một ràng buộc hình học thành một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $A\theta = 0$, rồi lấy nghiệm là vectơ kỳ dị phải ứng với giá trị kỳ dị nhỏ nhất của A . Nhanh và không cần khởi tạo, nhưng cực tiểu hoá một sai số *đại số* không có ý nghĩa vật lý.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Một camera đơn mắt quay tại chỗ 360° và chụp một nghìn ảnh của một căn phòng đầy ván. Mọi cặp ảnh liên kế khớp điểm hoàn hảo. Vì sao không thể dựng lại được bất kỳ điểm 3D nào, và vì sao “chụp thêm ảnh” không cứu được?
- Q2. Ma trận essential E có chín phần tử nhưng chỉ mã hoá năm bậc tự do. Hai bậc bị mất đi đâu, và vì sao thuật toán tám điểm vẫn chạy được dù nó bỏ qua điều này?
- Q3. Phân rã E cho ra đúng bốn nghiệm, ba trong số đó vô lý về mặt vật lý. Bốn nghiệm đó khác nhau ở chỗ nào, và vì sao phép thử loại chúng lại là một ràng buộc *vật lý* chứ không phải một ràng buộc hình học?
- Q4. Với cùng một cặp điểm khớp và cùng một cặp tư thế, ba phương pháp triangulation — DLT, midpoint, optimal — cho ba kết quả khác nhau. Sự khác nhau đó lớn nhất ở đâu, và vì sao điều đó giải thích được bằng một câu về parallax?
- Q5. Hệ của bạn khởi tạo tốt trong hành lang nhưng thất bại khi quay mặt vào tường. Tường có ván rõ, khớp điểm tốt, RANSAC cho nhiều inlier. Cơ chế nào đang hỏng, và vì sao ORB-SLAM phải chạy *hai* mô hình song song thay vì chọn sẵn một?

1.1 Đặt vấn đề

Bài toán gốc của cả lĩnh vực có thể phát biểu trong một câu: *cho một chuỗi ảnh hai chiều của một cảnh ba chiều, khôi phục lại cảnh đó và đường đi của camera*. Câu hỏi này cũ hơn nhiều so với robot học — nó là bài toán của trắc địa ảnh (photogrammetry) từ đầu thế kỷ hai mươi, khi người ta dựng bản đồ địa hình từ ảnh chụp trên khinh khí cầu — nhưng nó vẫn là bài toán trung tâm, vì một lý do đơn giản: ảnh là loại dữ liệu giàu thông tin nhất trên mỗi đồng chi phí và mỗi watt điện.

Cái khó nằm ở chỗ phép chiếu *mất thông tin một cách không phục hồi được*. Một camera lấy một điểm ba chiều và trả về hai con số. Một chiều đã biến mất, và nó biến mất theo một kiểu đặc biệt khó chịu: toàn bộ tia sáng đi qua tâm quang học chiếu về đúng một pixel. Nói cách khác, *camera đo hướng, không đo khoảng cách*. Từ một ảnh duy nhất của một quả bóng, không có cách nào phân biệt một quả bóng nhỏ ở gần với một quả bóng to ở xa. Đây không phải giới hạn của thuật toán mà là giới hạn của phép đo, và mọi thứ trong chương này là cách đối phó với nó.

Cách đối phó duy nhất là *nhìn từ chỗ khác*. Khi camera dịch chuyển, tia nhìn tới cùng một điểm đổi hướng, và độ đổi hướng ấy — parallax — chứa thông tin về độ sâu. Đó là lý do một người nhắm một mắt vẫn ước lượng được khoảng cách khi lắc đầu, và cũng là lý do người đó không ước lượng được gì khi ngồi im. Toàn bộ hình học đa thị là việc hình thức hoá quan sát đơn giản ấy, và điều đáng ngạc nhiên là nó dẫn tới một cấu trúc đại số gọn gàng bất ngờ.

Trước khi có cấu trúc đó, cách tiếp cận hiển nhiên là thử trực tiếp: đặt ẩn là tư thế tương đối và toạ độ các điểm, viết sai số chiếu, rồi tối ưu. Cách này *đúng* — nó chính là bundle adjustment ở A/04 — nhưng nó hỏng ở một chỗ chí mạng: tối ưu phi tuyến cần một điểm khởi đầu đủ gần, và ta chưa có gì cả. Thiếu khởi tạo thì bộ giải rơi vào cực tiểu địa phương, và với bài toán này cực tiểu địa phương không hiếm mà là quy luật. Vậy câu hỏi thực sự của chương là: *làm sao có được một nghiệm xấp xỉ mà không cần nghiệm xấp xỉ nào trước đó?*

Câu trả lời là khai thác một cấu trúc đại số ẩn trong hình học: ràng buộc epipolar. Nó cho phép ước lượng tư thế tương đối bằng cách giải một hệ tuyến tính — không cần khởi tạo, không có cực tiểu địa phương — rồi từ đó triangulate ra cấu trúc. Cái giá phải trả là hai thứ, và cả hai đều đáng nói ngay vì chúng theo ta suốt cây. Thứ nhất, nghiệm tuyến tính cực tiểu hoá một *sai số đại số* không phải sai số vật lý, nên nó chỉ dùng làm khởi tạo chứ không dùng làm kết quả. Thứ hai, và nghiêm trọng hơn, phương pháp này có những *cấu hình suy biến* mà ở đó nó không chỉ kém chính xác mà hoàn toàn vô nghĩa — trong khi vẫn trả về một ma trận trông bình thường. Mục 6

dành riêng cho chuyện đó, và nếu chỉ có thời gian cho một mục của chương thì đó là mục nên đọc.

TRỰC GIÁC

Đứng ở hai chỗ khác nhau nhìn cùng một vật. Nối tâm mắt trái, tâm mắt phải và điểm vật — ba điểm ấy xác định một mặt phẳng. Toàn bộ hình học epipolar là hệ quả của sự kiện tầm thường này.

Vì điểm vật nằm trên mặt phẳng đó, nên ảnh của nó trên võng mạc phải cũng nằm trên giao tuyến của mặt phẳng đó với võng mạc phải — một *đường thẳng*. Nghĩa là: biết một điểm trong ảnh trái, bạn không biết nó ở đâu trong ảnh phải, nhưng bạn biết nó nằm trên đúng một đường thẳng. Bài toán tìm kiếm hai chiều rút xuống một chiều, miễn phí.

Đường thẳng ấy là đường epipolar, và ma trận biến điểm trái thành đường phải là ma trận essential. Nó không chứa gì hơn ngoài thông tin “hai mắt đặt ở đâu so với nhau” — chính vì thế mà từ nó lấy ngược ra được tư thế tương đối.

Chỗ mọi thứ sụp đổ cũng nhìn ra từ đây. Nếu hai tâm mắt *trùng nhau* — tức camera chỉ xoay chứ không dịch — thì ba điểm không xác định mặt phẳng nào nữa, đường epipolar không tồn tại, và cả cấu trúc biến mất. Đó là lý do xoay thuần là kẻ thù số một của SLAM đơn mắt.

1.2 Toạ độ thuần nhất và phép chiếu

Trước khi vào ràng buộc chính, cần thống nhất ký hiệu, và lựa chọn ký hiệu ở đây không phải chuyện hình thức: dùng toạ độ thuần nhất biến một loạt trường hợp đặc biệt thành trường hợp thường.

Một điểm 3D trong hệ thế giới viết là $\mathbf{P} = (X, Y, Z)^\top$, và dạng thuần nhất của nó là $\tilde{\mathbf{P}} = (X, Y, Z, 1)^\top$. Một camera ở tư thế $(R, \mathbf{t})$ — với quy ước R và $\mathbf{t}$ biến toạ độ thế giới sang toạ độ camera — nhìn thấy điểm đó ở

$$\mathbf{P}_c = R\mathbf{P} + \mathbf{t}, \quad \mathbf{x} = \pi(\mathbf{P}_c) = \frac{1}{Z_c} \begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \end{pmatrix},$$

với $\mathbf{x}$ là toạ độ trên mặt phẳng chuẩn hoá. Việc biến $\mathbf{x}$ thành pixel là việc của [A/02](#); chương này làm việc hoàn toàn trên mặt phẳng chuẩn hoá, tức giả định camera đã hiệu chuẩn nội. Giả định đó đáng nhắc lại ở đây vì nó sẽ bị bỏ ở C/14: khi tham số nội trở thành ẩn, mọi thứ trong chương này vẫn đúng nhưng không còn dùng trực tiếp được, và đó chính là ranh giới giữa ma trận essential và ma trận fundamental ở mục 3D.

Sức mạnh của toạ độ thuần nhất nằm ở chỗ nó gộp hai thứ vốn tách rời. Trong toạ độ Euclid, phép chiếu là một phép chia — phi tuyến, và có kỳ dị ở $Z_c = 0$. Trong toạ độ thuần nhất, cùng phép chiếu ấy viết là $\tilde{\mathbf{x}} \sim [R \mid \mathbf{t}] \tilde{\mathbf{P}}$, trong đó $\sim$ nghĩa là “bằng nhau tới một hệ số tỉ lệ khác không”. Phép chia biến mất vào trong quan hệ $\sim$, và toàn bộ biểu thức trở thành tuyến tính. Đây không phải mẹo ký hiệu: chính nhờ tính tuyến tính này mà các phương pháp DLT ở mục 3 và mục 4 tồn tại.

Một lợi ích thứ hai, ít rõ hơn nhưng quan trọng trong SLAM. Toạ độ thuần nhất cho phép biểu diễn *điểm ở vô hạn*: $\tilde{\mathbf{P}} = (X, Y, Z, 0)^\top$ là một hướng chứ không phải một vị trí. Điều này không phải trò chơi toán học, vì trong thực tế các điểm rất xa — toà nhà ở cuối phố, đám mây — hành xử *gần như* điểm ở vô hạn: chúng không cho thông tin gì về tịnh tiến nhưng cho thông tin rất tốt về xoay. Nhận ra điều này giải thích một hiện tượng thực tế quan trọng: một hệ SLAM ngoài trời thường ước lượng hướng rất tốt mà vị trí rất tệ, và lý do là phần lớn đặc trưng nó nhìn thấy đều ở

xa. Cách xử lý đúng là tham số hoá bằng nghịch đảo độ sâu, chuyện của B/08, nơi điểm ở vô hạn tương ứng với nghịch đảo độ sâu bằng không — một giá trị hoàn toàn hợp lệ chứ không phải kỳ dị.

1.3 Ràng buộc epipolar: E , F và H

A. Suy dẫn ràng buộc từ tính đồng phẳng

Xét hai camera. Đặt khung thứ nhất làm gốc, và khung thứ hai ở tư thế tương đối $(R, \mathbf{t})$. Một điểm 3D nhìn từ khung một có toạ độ $\mathbf{P}_1$, nhìn từ khung hai có toạ độ $\mathbf{P}_2 = R\mathbf{P}_1 + \mathbf{t}$.

Ba vectơ sau cùng nằm trên một mặt phẳng, khi biểu diễn trong hệ của khung hai: vectơ $\mathbf{P}_2$ (từ tâm camera hai tới điểm), vectơ $\mathbf{t}$ (từ tâm camera hai tới tâm camera một, sai khác dấu), và vectơ $R\mathbf{P}_1$ (tia của camera một, đã xoay về hệ hai). Đây chính là mặt phẳng epipolar trong khối *Trực giác* ở trên. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ viết bằng tích hỗn tạp bằng không:

$$\mathbf{P}_2^\top (\mathbf{t} \times (R\mathbf{P}_1)) = 0.$$

Vì sao bước này hợp lệ? Vì tích có hướng $\mathbf{t} \times (R\mathbf{P}_1)$ là một vectơ vuông góc với mặt phẳng chứa $\mathbf{t}$ và $R\mathbf{P}_1$; tích vô hướng của nó với $\mathbf{P}_2$ bằng không đúng khi $\mathbf{P}_2$ cũng nằm trong mặt phẳng ấy. Viết tích có hướng thành phép nhân ma trận phản đối xứng $[\mathbf{t}]_\times$, ta có

$$\mathbf{P}_2^\top [\mathbf{t}]_\times R\mathbf{P}_1 = 0.$$

Bước cuối là chỗ toạ độ thuần nhất trả công. Điểm chiếu chuẩn hoá $\mathbf{x}_i$ chỉ khác $\mathbf{P}_i$ một hệ số tỉ lệ (chính là độ sâu), và phương trình trên thuần nhất bậc một theo cả $\mathbf{P}_1$ lẫn $\mathbf{P}_2$, nên hệ số tỉ lệ triệt tiêu hoàn toàn:

$$\boxed{\mathbf{x}_2^\top E \mathbf{x}_1 = 0, \quad E = [\mathbf{t}]_\times R} \quad (1.1)$$

Đây là **ràng buộc epipolar**, và E là **ma trận essential** (*essential matrix*). Kết quả thuộc về Longuet-Higgins [1]; trình bày hiện đại đầy đủ nhất nằm ở [2, §9.6]. Tôi đã tự dẫn lại toàn bộ bước trên (cửa kiểm chứng a) và đối chiếu kết luận với hai nguồn độc lập là [2] và [3] (cửa c).

Điều đáng dừng lại một câu: phương trình (1.1) *không* chứa $\mathbf{P}$. Toạ độ 3D đã biến mất hoàn toàn. Nghĩa là ràng buộc này đúng cho *mọi* điểm khớp, bất kể cấu trúc cảnh — và đó là lý do nó dùng được để ước lượng tư thế tương đối *trước khi* biết gì về cấu trúc. Đây là bước tách bài toán “ước lượng đồng thời tư thế và cấu trúc” thành hai bài toán tuần tự, và sự tách đó là điều làm cho khởi tạo khả thi.

B. Năm bậc tự do trong chín con số

E có chín phần tử nhưng chỉ mã hoá năm bậc tự do, và hiểu vì sao là hiểu bản chất của nó.

Đếm bậc tự do vật lý trước: tư thế tương đối $(R, \mathbf{t})$ có sáu bậc, ba xoay và ba tịnh tiến. Nhưng phương trình (1.1) thuần nhất theo E : nếu E thoả thì λE cũng thoả với mọi $\lambda \neq 0$. Vì E tuyến tính theo $\mathbf{t}$, điều này nghĩa là *độ lớn của $\mathbf{t}$ không quan sát được* — chỉ hướng của nó là. Mất một bậc, còn năm.

Đây là lần đầu tiên trong cây ta gặp **tỉ lệ không quan sát được** (*scale unobservability*), và nó sẽ trở lại ở A/05 dưới dạng tổng quát hơn. Cơ chế thì đã nói ở phần đặt vấn đề: camera đo hướng. Nhân đôi toàn bộ thể giới — mọi điểm, mọi đường cơ sở — thì mọi tia nhìn giữ nguyên, nên mọi ảnh

giữ nguyên. Không có phép đo thị giác nào phân biệt được hai thể giới ấy. Muốn có tỉ lệ tuyệt đối phải *thêm thông tin*: đường cơ sở stereo đã biết ($A/02$), gia tốc kế ($\dots/IMU_Fusion/$), một vật có kích thước đã biết như marker ($\dots/marker/$), hoặc một tiên nghiệm học được về kích thước vật thể ($C/17$).

Hệ quả đại số của cấu trúc $E = [t]_{\times} R$ là một ràng buộc đặc trưng: E có hạng hai, và hai giá trị kỳ dị khác không của nó bằng nhau. Lý do ngắn gọn: $[t]_{\times}$ có hạng hai (không gian rỗng của nó là chính t) và các giá trị kỳ dị khác không của nó đều bằng $\|t\|$; nhân thêm ma trận trực giao R không đổi phổ giá trị kỳ dị. Ràng buộc này quan trọng trong thực hành vì thuật toán tám điểm *bỏ qua* nó: nó giải hệ tuyến tính tám phương trình và thu được một ma trận bất kỳ, nói chung không có dạng $[t]_{\times} R$. Cách chữa chuẩn là chiếu về tập hợp hợp lệ bằng SVD: lấy $E = U \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) V^T$ rồi thay bằng $U \text{diag}(1, 1, 0) V^T$.

CẠM BẦY

Thuật toán **tám điểm** dùng tám ràng buộc cho một ma trận chín phần tử (trừ đi tỉ lệ chung là tám ẩn), nên nó là hệ tuyến tính đúng cỡ — nhưng nó cần tám điểm trong khi bài toán chỉ có năm bậc tự do. Ba ràng buộc thừa ấy là cái giá của việc tuyến tính hoá, và cái giá thật sự không phải số điểm mà là **độ nhạy với nhiễu**.

Thuật toán **năm điểm** [4] khai thác đúng năm bậc tự do và ràng buộc phổ giá trị kỳ dị, nên nó cần ít điểm hơn trong mỗi mẫu RANSAC. Điều này không phải chuyện tiết kiệm: số lần lặp RANSAC cần thiết tăng theo *hàm mũ* của cỡ mẫu tối thiểu, nên đi từ tám xuống năm là một khác biệt lớn khi tỉ lệ outlier cao. Chi tiết ở B/07.

Quan trọng hơn cả: thuật toán năm điểm **không suy biến với cảnh phẳng**, trong khi tám điểm thì có — xem mục 6. Đây là lý do thực dụng chính để dùng nó, và nó bị nhắc tới ít hơn nhiều so với chuyện số điểm.

C. Ví dụ nhỏ tính tay: stereo chuẩn

Lấy trường hợp đơn giản nhất để có số cụ thể. Giả sử hai camera song song, camera hai dịch sang phải một đoạn b so với camera một, không xoay. Trong quy ước “ R, t biến toạ độ thể giới sang toạ độ camera”, với khung một làm gốc thể giới, ta có $R = I$ và $t = (-b, 0, 0)^T$ — dấu âm vì camera dịch sang phải thì cảnh dịch sang trái trong hệ của nó.

Tính E trực tiếp:

$$E = [t]_{\times} R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

Kiểm hạng: hàng đầu bằng không, hai hàng còn lại độc lập tuyến tính, vậy hạng đúng bằng hai. Kiểm phổ giá trị kỳ dị: khối 2×2 ở góc dưới phải là b lần một ma trận trực giao, nên hai giá trị kỳ dị khác không đều bằng b , bằng nhau đúng như mục B dự đoán. Cả hai tính chất được xác nhận bằng số (cửa kiểm chứng b).

Bây giờ thay vào ràng buộc epipolar với $\mathbf{x}_1 = (u_1, v_1, 1)^T$ và $\mathbf{x}_2 = (u_2, v_2, 1)^T$:

$$\mathbf{x}_2^T E \mathbf{x}_1 = b(v_1 - v_2) = 0 \implies v_1 = v_2.$$

Ràng buộc epipolar rút gọn thành *hai điểm khớp phải có cùng toạ độ dọc*. Đây đúng là tính chất mà stereo rectification tạo ra một cách nhân tạo cho cấu hình bất kỳ, và là lý do tìm kiếm khớp điểm trong stereo đã hiệu chỉnh chỉ cần quét dọc một hàng. Ví dụ nhỏ này vừa kiểm chứng công thức, vừa cho thấy stereo rectification không phải một thủ thuật riêng mà là một trường hợp đặc biệt của hình học epipolar.

D. Fundamental và homography: hai họ hàng cần phân biệt

Ma trận E giả định camera đã hiệu chuẩn nội, tức ta làm việc trên mặt phẳng chuẩn hoá. Khi không có hiệu chuẩn, ta chỉ có pixel, và quan hệ tương ứng là **ma trận fundamental** (*fundamental matrix*):

$$\mathbf{p}_2^\top F \mathbf{p}_1 = 0, \quad F = K_2^{-\top} E K_1^{-1},$$

với $\mathbf{p}_i$ là toạ độ pixel thuần nhất và K_i là ma trận nội. F có bảy bậc tự do (chín phần tử, trừ tỉ lệ chung, trừ ràng buộc $\det F = 0$), nhiều hơn E đúng hai bậc — hai bậc ấy chính là phần thông tin nội mà ta không biết. Trong Visual SLAM, F ít được dùng trực tiếp vì ta gần như luôn đã hiệu chuẩn; chỗ nó có giá trị là SfM từ ảnh internet, nơi tham số nội là ẩn (C/14).

Homography (*homography*) H là chuyện khác hẳn và dễ nhầm. Nó là một ma trận 3×3 khả nghịch biến *điểm thành điểm*, không phải *điểm thành đường*:

$$\mathbf{x}_2 \sim H \mathbf{x}_1.$$

Quan hệ này đúng trong đúng hai trường hợp, và biết rõ hai trường hợp ấy là điều quan trọng nhất cần nhớ về H . Thứ nhất, khi mọi điểm nằm trên *một mặt phẳng* trong không gian — lúc đó $H = R + \frac{1}{d} \mathbf{t} \mathbf{n}^\top$ với $\mathbf{n}$ là pháp tuyến mặt phẳng và d là khoảng cách từ camera tới mặt phẳng đó [2, §13]. Thứ hai, khi camera *chỉ xoay* — lúc đó $\mathbf{t} = 0$ và $H = R$, đúng cho mọi điểm bất kể cấu trúc.

Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên mà là dấu hiệu của một điều sâu hơn: *cả hai trường hợp đều là trường hợp mà E mất nghĩa*. Với cảnh phẳng, ràng buộc epipolar vẫn đúng nhưng không còn xác định E duy nhất; với xoay thuần, $\mathbf{t} = 0$ nên $E = 0$. Nói cách khác, homography không phải một mô hình cạnh tranh với E mà là mô hình *thay thế cho đúng những cấu hình mà E chết*. Đó là toàn bộ lý do ORB-SLAM chạy song song hai mô hình rồi chọn theo điểm số [5], chuyện sẽ nói kỹ ở B/10.

Bảng 1.1. Ba ma trận, ba phạm vi áp dụng. Cột cuối là chỗ dễ sai nhất trong thực hành.

Ma trận	Bậc tự do	Giả thiết	Cho ra cái gì	Suy biến khi
E	5	Nội đã biết; cảnh không phẳng; có tịnh tiến	$(R, \hat{\mathbf{t}})$ — hướng tịnh tiến, không có độ lớn	Cảnh phẳng; xoay thuần; mọi điểm ở vô hạn
F	7	Nội chưa biết	Hình học epipolar trong pixel; cần thêm giả định để ra tư thế	Như E , cộng thêm mọi cấu hình mà tự hiệu chuẩn suy biến
H	8	Cảnh phẳng <i>hoặc</i> xoay thuần	Ánh xạ điểm-điểm; phân rã cho $(R, \mathbf{t}/d, \mathbf{n})$	Cảnh <i>không</i> phẳng và có tịnh tiến — tức trường hợp thông thường

Bảng 1.1 nên đọc theo cột cuối. Điều đáng chú ý là E và H suy biến ở *những chỗ bù nhau*: nơi này chết thì nơi kia sống. Hệ quả thiết kế trực tiếp là không nên chọn sẵn một mô hình mà phải chạy cả hai và để dữ liệu quyết định — một nguyên tắc sẽ lặp lại ở nhiều chỗ trong cây, dưới cái tên *model selection*.

E. Phân rã E : bốn nghiệm và ràng buộc vật lý loại ba

Có E rồi, lấy $(R, \mathbf{t})$ ra bằng SVD. Viết $E = U \text{diag}(1, 1, 0) V^\top$ và đặt

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

thì bốn tổ hợp sau đều thoả $E = [\mathbf{t}]_\times R$:

$$(R_a, +\mathbf{u}_3), \quad (R_a, -\mathbf{u}_3), \quad (R_b, +\mathbf{u}_3), \quad (R_b, -\mathbf{u}_3),$$

với $R_a = U W V^\top$, $R_b = U W^\top V^\top$, và $\mathbf{u}_3$ là cột thứ ba của U [2, §9.6.2].

Bốn nghiệm này không phải một khiếm khuyết của thuật toán mà là một tính chất thật của ràng buộc epipolar: phương trình (1.1) không biết phân biệt “điểm ở trước camera” với “điểm ở sau camera”. Hai nghiệm khác nhau ở dấu của $\mathbf{t}$ tương ứng với việc đổi chiều đường cơ sở; hai nghiệm khác nhau ở R_a so với R_b tương ứng với phép xoay 180° quanh đường cơ sở — cấu hình gọi là “twisted pair”.

Cách loại là **cheirality**: triangulate một điểm khớp bằng mỗi nghiệm, rồi giữ nghiệm cho độ sâu dương ở *cả hai* camera. Về mặt hình học thuần tuý cả bốn đều hợp lệ; thứ phân biệt chúng là một sự kiện vật lý — ánh sáng đi vào camera từ phía trước. Đây là một ví dụ đẹp và đáng nhớ của một khuôn mẫu lặp lại khắp cây: *ràng buộc hình học để lại nhiều nghiệm, và ràng buộc vật lý là thứ chọn ra nghiệm đúng*. Ta sẽ gặp lại đúng khuôn mẫu này ở lưỡng nghĩa tư thế của target phẳng trong `../marker/`, và ở chỗ trọng lực ghim roll với pitch trong `../IMU_Fusion/`.

CẦN NHỚ

Bốn nghiệm của phân rã E , và cheirality loại ba. Trong cài đặt thật, đừng chỉ triangulate một điểm để quyết định: với nhiễu và với điểm ở gần vô hạn, dấu của độ sâu không đáng tin. Hãy triangulate *tất cả* inlier cho từng nghiệm rồi đếm số điểm có độ sâu dương ở cả hai khung, và chọn nghiệm thắng áp đảo.

Nếu không nghiệm nào thắng áp đảo — chẳng hạn hai nghiệm cho số lượng xấp xỉ nhau — thì đó **không** phải lúc chọn đại. Đó là dấu hiệu parallax quá nhỏ hoặc cảnh phẳng, tức là dấu hiệu bạn đang ở một cấu hình suy biến của mục 6. Câu trả lời đúng lúc đó là *từ chối khởi tạo* và chờ thêm dữ liệu, không phải trả về nghiệm nhiều phiếu hơn một chút.

1.4 Triangulation: từ hai tia ra một điểm

Có tư thế tương đối rồi, bước tiếp theo là khôi phục cấu trúc. Bài toán phát biểu đơn giản: cho hai tia xuất phát từ hai tâm camera đã biết theo hai hướng đã biết, tìm giao điểm. Cái bẫy nằm ở chỗ với dữ liệu thật, *hai tia không cắt nhau* — nhiễu pixel làm chúng chéo nhau trong không gian. Vậy “giao điểm” nghĩa là gì? Ba câu trả lời khác nhau cho ba phương pháp, và chúng khác nhau nhiều nhất đúng ở chỗ quan trọng nhất.

A. Ba phương pháp, ba định nghĩa về “gần nhất”

DLT biến bài toán thành đại số tuyến tính. Điều kiện $\mathbf{x} \sim P\tilde{\mathbf{P}}$ tương đương với $\mathbf{x} \times P\tilde{\mathbf{P}} = 0$; mỗi khung cho hai phương trình độc lập, hai khung cho bốn, và nghiệm là vectơ kỳ dị phải nhỏ nhất của ma trận 4×4 tương ứng. Ưu điểm: một lần SVD, không lặp, không khởi tạo. Nhược điểm: nó cực tiểu hoá một *sai số đại số* — một đại lượng không có đơn vị vật lý, và tệ hơn, một đại lượng có

trọng số ngầm phụ thuộc vào độ sâu. Điểm càng xa thì trọng số ngầm càng lệch, nên DLT thiên vị một cách khó đoán.

Midpoint lấy trung điểm của đoạn vuông góc chung giữa hai tia. Trực giác hình học rất rõ, và nó là phương pháp hay được viết ra đầu tiên. Nhưng nó cực tiểu hoá khoảng cách trong không gian 3D, trong khi nhiều thật nằm ở *mặt phẳng ảnh*. Với parallax lớn hai tiêu chí gần trùng nhau; với parallax nhỏ, chúng phân kỳ mạnh, và midpoint cho kết quả tệ nhất trong ba phương pháp đúng ở chế độ khó nhất.

Optimal (Hartley–Sturm) đặt đúng câu hỏi thống kê: tìm điểm 3D cực tiểu hoá *tổng bình phương sai số chiếu lại* trên hai ảnh, tức ước lượng hợp lý cực đại dưới giả định nhiễu Gauss đẳng hướng trên pixel. Hartley và Sturm [6] chỉ ra bài toán này rút về việc tìm nghiệm của một đa thức bậc sáu, nên giải được chính xác chứ không cần lặp. Đây là phương pháp đúng về mặt nguyên tắc, và nó cũng đắt nhất.

B. Vì sao chúng khác nhau ở điểm xa

Đây là điểm cần hiểu cơ chế chứ không phải thuộc kết luận, vì cùng cơ chế ấy chi phối lựa chọn tham số hoá landmark ở B/08 và ngân sách sai số ở A/06.

Xét hình dạng của *vùng bất định* quanh điểm triangulate. Với parallax lớn — hai tia gần vuông góc — giao của hai chùm tia là một vùng gần tròn, và mọi tiêu chí “gần nhất” đều trở về gần cùng một chỗ. Với parallax nhỏ — hai tia gần song song — vùng ấy là một *điều xi gà* rất dài dọc theo hướng nhìn: ngắn theo phương ngang, dài theo phương sâu. Bất định theo hai hướng lệch nhau nhiều bậc độ lớn.

Trong vùng dẹt như vậy, ba tiêu chí trở về ba chỗ khác nhau dọc theo trục dài, và khoảng cách giữa chúng có thể lớn hơn nhiều so với sai số pixel đã sinh ra chúng. Tệ hơn, phân bố của sai số độ sâu *không còn đối xứng*: nhiều pixel đối xứng ánh xạ thành sai số độ sâu lệch phải, vì quan hệ độ sâu–disparity là nghịch đảo. Trung bình của một đại lượng lệch không bằng ảnh của trung bình, nên mọi ước lượng điểm đều thiên vị theo một hướng nào đó. Đây chính là lý do sâu xa vì sao **ngịch đảo độ sâu** là tham số hoá tốt hơn: trong biến nghịch đảo, quan hệ trở lại gần tuyến tính và phân bố trở lại gần Gauss [7]. Chi tiết ở B/08.

C. Ví dụ nhỏ tính tay: bất định độ sâu của stereo

Lấy cấu hình stereo chuẩn ở mục 3C để có một quan hệ định lượng đáng thuộc lòng. Với đường cơ sở b , tiêu cự f (đơn vị pixel) và disparity $d = u_1 - u_2$ (pixel), độ sâu là

$$z = \frac{bf}{d}. \quad (1.2)$$

Vi phân theo d :

$$\frac{\partial z}{\partial d} = -\frac{bf}{d^2} = -\frac{z^2}{bf} \implies \boxed{\sigma_z \approx \frac{z^2}{bf} \sigma_d}$$

Đây là một trong vài quan hệ trong cả cây đáng thuộc lòng, vì nó chi phối mọi quyết định về chọn cảm biến ở D/21. Nó nói: *sai số độ sâu tăng theo bình phương độ sâu*. Gấp đôi khoảng cách thì sai số gấp bốn.

Số cụ thể. Giả sử $b = 12$ cm, $f = 400$ px, và tinh chỉnh subpixel cho $\sigma_d = 0,2$ px. Ở $z = 2$ m:

$$\sigma_z = \frac{2^2}{0,12 \times 400} \times 0,2 = \frac{4}{48} \times 0,2 \approx 0,017 \text{ m}.$$

Ở $z = 5$ m:

$$\sigma_z = \frac{25}{48} \times 0,2 \approx 0,104 \text{ m.}$$

Ở $z = 10$ m: $\sigma_z \approx 0,417$ m. Khoảng cách tăng năm lần thì sai số tăng hai mươi lăm lần — từ mức centimet lên mức gần nửa mét. (Ví dụ tự đặt; các con số là kết quả tính tay từ công thức trên, cửa kiểm chứng b.)

Bài học thiết kế rút ra ngay, và nó là bài học thật cho sản phẩm: với stereo đường cơ sở ngắn, dữ liệu độ sâu ở xa gần như vô dụng cho việc đo đạc — nhưng vẫn rất hữu ích cho việc ước lượng *hướng*, vì sai số ngang không tăng theo bình phương. Hệ quả là điểm xa nên được đưa vào bài toán với trọng số đúng theo hướng, chứ không nên bị vứt bỏ. Cách làm đúng là tham số hoá nghịch đảo độ sâu và để hiệp phương sai phản ánh hình dạng điều gì, thay vì gán một σ đẳng hướng rồi hy vọng. Đây là một trong những chỗ mà chương 6 và chương 8 nối trực tiếp vào chương này.

1.5 Từ hai khung sang nhiều khung

Hai khung cho ta khởi tạo. Nhưng SLAM là chuyện hàng nghìn khung, và có ba câu hỏi mà hình học hai khung không trả lời được.

Thứ nhất, *tư thế tuyệt đối*. Khi đã có một bản đồ và một khung mới, không cần quay lại hình học epipolar: ta có các tương ứng 3D–2D và bài toán trở thành **PnP** (*perspective-n-point*). Với ba điểm (P3P) bài toán có tối đa bốn nghiệm, giải được ở dạng đóng [8]; với nhiều điểm, EPnP [9] cho nghiệm tuyến tính thời gian $O(n)$. PnP là xương sống của luồng tracking trong mọi hệ thống có bản đồ — ORB-SLAM gọi nó mỗi khung — và cũng là bước cuối của mọi pipeline relocalization ở B/12.

Thứ hai, *ba khung trở lên ràng buộc nhau thế nào*. Câu trả lời đầy đủ là tensor ba tiêu (trifocal tensor), một đối tượng $3 \times 3 \times 3$ đóng vai trò của F cho bộ ba ảnh, và nó có một khả năng mà hình học hai khung không có: chuyển *đường thẳng* giữa các ảnh. Trong Visual SLAM hiện đại tensor này ít được dùng trực tiếp — lý do thực dụng là khi đã có bản đồ thì PnP rẻ hơn và ổn định hơn — nên cây này xếp nó mức •: biết là có, đọc [2, §15] khi gặp bài toán thuần thị giác không có bản đồ.

Thứ ba, và đây là câu quan trọng nhất: *làm sao ghép mọi thứ lại một cách nhất quán*. Ghép từng cặp rồi nối chuỗi là cách hiển nhiên, và nó hỏng theo một kiểu không thể sửa được: sai số tích lũy đơn điệu, và không có cơ chế nào để một phép đo muộn chỉnh lại một ước lượng sớm. Cách đúng là đặt *mọi* tư thế và *mọi* điểm vào cùng một bài toán tối ưu, tức bundle adjustment — nội dung của A/04. Nói cách khác, chương này cho *khởi tạo*, còn chương 4 cho *nghiệm*. Nhầm hai vai trò ấy là một lỗi phổ biến: dùng nghiệm tuyến tính từ chương này làm kết quả cuối là bỏ lại rất nhiều độ chính xác trên bàn.

1.6 Cấu hình suy biến: mục quan trọng nhất của chương

Nếu chỉ đọc một mục của chương thì đọc mục này. Lý do không phải vì nó khó mà vì nó là mục quyết định hệ thống của bạn có sống sót ngoài phòng thí nghiệm hay không — và vì phần lớn tài liệu nói về nó bằng một dòng ở cuối phần liên quan, nếu có nói.

A. Xoay thuần

Khi $\mathbf{t} = 0$, phương trình (1.1) cho $E = [\mathbf{0}] \times R = 0$. Ràng buộc epipolar trở thành $0 = 0$, đúng với mọi cặp điểm, nên nó không ràng buộc gì cả. Hình học hơn: hai tâm camera trùng nhau nên

không có mặt phẳng epipolar, không có đường epipolar, không có parallax. Mỗi điểm 3D có thể ở bất kỳ độ sâu nào dọc theo tia của nó mà không ảnh hưởng tới ảnh nào.

Đây là chế độ hỏng phổ biến nhất và tốn kém nhất của SLAM đơn mắt trong thực tế, vì nó không hiếm chút nào: robot quay tại chỗ để đổi hướng, người cầm điện thoại xoay để quét phòng, drone yaw để đổi tầm nhìn. Trong mọi tình huống đó, camera thu được ảnh chất lượng cao, khớp điểm hoàn hảo, RANSAC báo nhiều inlier — và không một điểm 3D mới nào được sinh ra một cách đáng tin.

Cách xử lý đúng gồm ba phần, và phần thứ ba hay bị bỏ. Một: *phát hiện* bằng cách đo parallax trung vị của các điểm khớp, không phải bằng số inlier. Hai: khi phát hiện, *không tạo landmark mới* và không tạo keyframe mới, chỉ theo dõi bằng mô hình homography thuần xoay. Ba, phần hay bị bỏ: *ghi lại* rằng đoạn đó là đoạn xoay thuần, vì khi robot dịch chuyển trở lại, các điểm nhìn thấy trong lúc xoay vẫn chưa có độ sâu và phải được triangulate lúc đó chứ không phải bị vứt đi. Chi tiết ở B/10 và C/13.

B. Cảnh phẳng

Khi mọi điểm nằm trên một mặt phẳng, hệ phương trình của thuật toán tám điểm mất hạng: có nhiều hơn một ma trận E khớp với dữ liệu. Nghiệm trả về khi đó là một tổ hợp tùy tiện quyết định bởi nhiễu, và nó có thể sai bất kỳ mức nào.

Điều làm cấu hình này nguy hiểm hơn xoay thuần là nó *im lặng hơn*: parallax vẫn có, số inlier vẫn cao, và không có đại lượng đơn giản nào như “parallax trung vị” báo động. Tình huống này rất thường gặp trong nhà: camera quay mặt vào tường, nhìn xuống sàn, nhìn lên trần, nhìn vào cửa. Với robot lau nhà hay AGV kho hàng, nó là chế độ mặc định chứ không phải ngoại lệ.

Có hai cách xử lý và chúng bổ sung nhau. Cách thứ nhất là dùng thuật toán năm điểm, vốn không suy biến với cảnh phẳng vì nó khai thác ràng buộc phổ giá trị kỳ dị [4]. Cách thứ hai, mạnh hơn, là *model selection*: chạy song song cả E và H , tính một điểm số cho mỗi mô hình dựa trên phần dư của inlier, rồi chọn. ORB-SLAM chọn cách này [5], và lý do không chỉ là độ chính xác mà là *thông tin chẩn đoán*: khi H thắng, hệ thống biết nó đang nhìn một mặt phẳng, và nó có thể dùng thông tin đó để đổi hành vi thay vì chỉ đổi công thức.

C. Chuyển động dọc trục quang, và điểm ở vô hạn

Khi camera tiến thẳng về phía trước, epipole nằm *trong* ảnh — tại điểm mà mọi thứ dường như toả ra. Về nguyên tắc hình học vẫn không suy biến, và E vẫn xác định được. Trên thực tế nó là chế độ khó: các điểm gần epipole có parallax rất nhỏ dù camera đã đi một quãng dài, nên độ sâu của chúng rất kém xác định. Với xe tự lái đi thẳng trên đường cao tốc, đây là chế độ hoạt động chính, và nó là một phần lý do vì sao KITTI khó hơn EuRoC về mặt hình học dù cảnh sạch hơn.

Trường hợp cuối: *mọi điểm ở rất xa*. Lúc đó tất cả hành xử như điểm ở vô hạn, ma trận E chỉ ràng buộc được thành phần xoay, còn hướng tịnh tiến thì không xác định. Đây là chuyện của SLAM ngoài trời nhìn ra xa, và của drone bay cao. Một dấu hiệu nhận biết rõ: nếu ước lượng hướng ổn định nhưng hướng tịnh tiến nhảy lung tung giữa các khung, nhiều khả năng bạn đang ở đây, không phải đang có lỗi cài đặt.

Bảng 1.2. Bốn cấu hình suy biến, dấu hiệu nhận biết, và cách xử lý. Cột “dấu hiệu” là cột đáng nhớ nhất, vì nó là thứ bạn cần cài vào hệ thống để nó tự chẩn đoán.

Cấu hình	Cái gì mất	Dấu hiệu đo được	Xử lý
Xoay thuần	Toàn bộ cấu trúc; $E = 0$	Parallax trung vị nhỏ dù số inlier cao; H khớp tốt hơn hẳn E	Không tạo landmark mới; theo dõi bằng H ; ghi lại để triangulate sau
Cảnh phẳng	Nghiệm E duy nhất	Điểm số H cao hơn E rõ rệt; pháp tuyến ổn định qua nhiều khung	Thuật toán 5 điểm; hoặc model selection rồi phân rã H
Đi dọc trục quang	Độ sâu của điểm gần epipole	Epipole nằm trong ảnh; parallax phân bố rất lệch theo bán kính	Ưu tiên điểm ở rìa ảnh; dùng cửa sổ thời gian dài hơn
Mọi điểm ở vô hạn	Hướng tịnh tiến	Hướng $\hat{t}$ nhảy giữa các khung trong khi R ổn định	Tham số hoá nghịch đảo độ sâu; thêm nguồn tỉ lệ (IMU, stereo)

CẠM BẦY

Đừng dùng **số inlier** của RANSAC làm thước đo chất lượng khởi tạo. Đây là lỗi phổ biến nhất liên quan tới chương này, và nó phổ biến vì số inlier là con số dễ lấy nhất.

Lý do nó sai: trong cả bốn cấu hình ở Bảng 1.2, số inlier vẫn *cao*. Với xoay thuần, mọi điểm khớp hoàn hảo với một homography, nên nếu bạn đang chạy mô hình E thì nhiều điểm vẫn nằm trong ngưỡng phần dư; với cảnh phẳng, mọi điểm khớp hoàn hảo với một E nào đó trong họ nghiệm. Số inlier đo *mức độ nhất quán của dữ liệu với mô hình*, không đo *mức độ xác định của mô hình*. Hai thứ đó khác nhau, và chính sự nhầm lẫn giữa chúng là nguồn của kiểu hỏng im lặng mà A/05 mô tả tổng quát.

Thước đo đúng gồm ba con số và nên tính cả ba: **parallax trung vị** của các điểm inlier (không phải trung bình — trung vị bền hơn với vài điểm ở rất gần); **tỉ số điểm số** giữa hai mô hình H và E ; và **số điều kiện** của ma trận thông tin nếu bạn đã dựng nó. Hệ thống nên *từ chối khởi tạo* khi ba con số này không đạt, chứ không nên khởi tạo rồi hy vọng bundle adjustment sẽ sửa. BA không sửa được thứ mà dữ liệu không chứa.

1.7 Giới hạn của chương và chỗ nó nối sang

Toàn bộ chương này đứng trên bốn giả thiết, và hai trong số đó là giả thiết ngầm mà ít tài liệu nói ra. Nói rõ chúng ở đây vì mỗi giả thiết bị vi phạm là một chương ở phần sau.

Giả thiết một: cảnh tĩnh. Mọi phương trình giả định điểm 3D không di chuyển giữa hai lần chụp. Khi có vật động, ràng buộc epipolar đơn giản là sai với các điểm trên vật đó. RANSAC cứu được khi vật động chiếm thiểu số; khi nó chiếm đa số khung hình — một chiếc xe tải đi ngang trước camera — thì RANSAC sẽ trung thành chọn *vật động* làm inlier và cảnh tĩnh làm outlier, rồi trả về tư thế tương đối so với chiếc xe tải. Kết quả sai nhưng nhất quán, tức im lặng. Xử lý ở D/19.

Giả thiết hai: camera đã hiệu chuẩn nội đúng. Chương làm việc trên mặt phẳng chuẩn hoá, tức giả định đã gỡ được K và distortion. Nếu hiệu chuẩn sai, sai số ấy không biến mất mà *chảy sang* tư thế và cấu trúc, thường theo một hoa văn có hệ thống. Chương 2 dạy cách nhận ra hoa văn ấy; chương 14 dạy cách ước lượng lại tham số ngay trong bài toán.

Giả thiết ba (ngâm): mọi pixel được chụp cùng một lúc. Với cảm biến global shutter thì đúng; với rolling shutter thì sai, và một ảnh chụp lúc đang xoay nhanh không tương ứng với một tư thế nào cả. Chương 2 mô tả mô hình đúng.

Giả thiết bốn (ngâm): điểm khớp là khớp đúng. Cả chương giả định bài toán data association đã giải xong. Trong thực tế đó là phần khó nhất và là nguồn của phần lớn lỗi thảm hoạ — một cặp khớp sai có phần dư khổng lồ sẽ kéo nghiệm bình phương tối thiểu đi rất xa. Chương 7 nói về việc tìm khớp, chương 4 nói về việc chịu đựng khớp sai bằng hàm mất mát bền.

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
ORB-SLAM3 [10]	Chạy song song mô hình H và E , tính điểm số, chọn mô hình; từ chối khởi tạo khi parallax không đủ	Chỗ luận điểm mục 6 xuất hiện nguyên vẹn trong mã nguồn thật
COLMAP [11]	Kiểm định hình học hai khung với nhiều mô hình; phân loại cặp ảnh theo mô hình thẳng	Bước <i>geometric verification</i> chính là Bảng 1.1 được cài đặt
OpenCV findEssentialMat	Thuật toán 5 điểm [4] trong vòng lặp RANSAC; recoverPose làm cheirality	Mục 3E là đúng cái hàm recoverPose làm bên trong
HLot [12]	PnP + RANSAC ở bước cuối sau khi retrieval và matching	Mục 5 — khi đã có bản đồ thì PnP thay thế hình học epipolar
VINS-Mono [13]	Khởi tạo bằng SfM hai khung rồi căn với IMU để lấy tỉ lệ	Minh hoạ trực tiếp mục 3B: tỉ lệ phải đến từ ngoài thị giác

MINI PROJECT SLAM · Dựng lại pipeline hai khung từ đầu, rồi phá nó bằng ba cấu hình suy biến · 3 ngày

Mục tiêu	tự viết toàn chuỗi từ hai tập điểm khớp tới đám mây điểm 3D, rồi <i>cố tình</i> đưa nó vào ba cấu hình suy biến để thấy tận mắt kiểu hổng im lặng.
Dữ liệu	một cặp ảnh bất kỳ từ EuRoC hoặc TUM-RGBD kèm hiệu chuẩn đã biết; thêm dữ liệu tổng hợp tự sinh, vì với dữ liệu tổng hợp bạn kiểm soát được chính xác chuyển động.
Các bước	cài thuật toán tám điểm có chuẩn hoá Hartley; chiếu E về tập hợp lệ bằng SVD và kiểm hai giá trị kỳ dị bằng nhau; phân rã ra bốn nghiệm và lọc bằng cheirality trên toàn bộ inlier; cài cả ba phương pháp triangulation; đo sai số chiếu lại của từng phương pháp theo parallax, vẽ đồ thị sai số theo góc parallax.
Xong khi	bạn có một đồ thị cho thấy ba phương pháp trùng nhau ở parallax lớn và phân kỳ ở parallax nhỏ — xác nhận mục 4B bằng số của chính bạn. Và bạn có ba lần chạy trên ba cấu hình suy biến (xoay thuần, cảnh phẳng, đi dọc trục quang), mỗi lần kèm một bảng ba con số chẩn đoán ở khối <i>Cạm bẫy</i> mục 6, cho thấy số inlier không phát hiện được suy biến còn ba con số kia thì có.
Nối với	B/10-khoi-tạo dùng trực tiếp kết quả này làm tiêu chí chấp nhận khởi tạo; A/06-bat-dinh-va-lan-truyen-sai-so lấy đồ thị parallax làm đầu vào cho ngân sách sai số.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì xoay tại chỗ không sinh parallax: hai tâm camera trùng nhau nên không có mặt phẳng epipolar, $\mathbf{t} = 0$ nên $E = [\mathbf{0}]_{\times} R = 0$, và ràng buộc epipolar trở thành $0 = 0$ — đúng với mọi cặp điểm, nên không ràng buộc gì. Mỗi điểm có thể ở bất kỳ độ sâu nào dọc tia của nó mà không đổi ảnh nào. Chụp thêm ảnh không cứu được vì mọi ảnh mới cũng chụp từ đúng tâm đó; thông tin không tồn tại trong dữ liệu, và số lượng không tạo ra thông tin từ chỗ không có. Đây là cùng một cơ chế mà A/05 phát biểu tổng quát.
- A2. Một bậc mất vì tính thuần nhất: E và λE cho cùng ràng buộc, nên độ lớn của $\mathbf{t}$ không quan sát được — chỉ hướng là. Bậc thứ hai mất vì ràng buộc cấu trúc $E = [\mathbf{t}]_{\times} R$, thể hiện thành việc hai giá trị kỳ dị khác không phải bằng nhau. Thuật toán tám điểm vẫn chạy vì nó *cố tình* bỏ qua

ràng buộc thứ hai để giữ bài toán tuyến tính, rồi chữa sau bằng phép chiếu SVD về diag(1, 1, 0). Cái giá là độ nhạy nhiều cao hơn và — quan trọng hơn — suy biến với cảnh phẳng, chỗ mà thuật toán năm điểm không bị.

- A3. Bốn nghiệm chia thành hai cặp: dấu của $\mathbf{t}$ (đổi chiều đường cơ sở) và R_a so với R_b (xoay 180° quanh đường cơ sở, gọi là *twisted pair*). Phép thử loại chúng là *cheirality* — yêu cầu độ sâu dương ở cả hai khung — và nó là ràng buộc *vật lý* chứ không phải hình học vì phương trình epipolar hoàn toàn không biết phân biệt trước với sau camera: một điểm sau lưng vẫn chiếu ra một pixel hợp lệ về mặt đại số. Thứ loại nó là sự kiện ánh sáng đi vào camera từ phía trước. Cùng khuôn mẫu “hình học để lại nhiều nghiệm, vật lý chọn một” xuất hiện ở lưỡng nghĩa target phẳng trong `../marker/` và ở chỗ trọng lực ghim roll-pitch trong `../IMU_Fusion/`.
- A4. Khác nhau lớn nhất ở *parallax nhỏ*, tức điểm xa. Cơ chế: vùng bất định quanh điểm triangulate là một điều gì gần rất dài dọc hướng nhìn khi hai tia gần song song; ba tiêu chí “gần nhất” khác nhau (đại số, khoảng cách 3D, sai số chiếu lại) trở về ba chỗ khác nhau dọc trục dài đó. Với parallax lớn vùng bất định gần tròn nên ba tiêu chí hội tụ. Thêm một lớp nữa: quan hệ độ sâu-disparity là nghịch đảo nên nhiều pixel đối xứng thành sai số độ sâu *lệch*, làm mọi ước lượng điểm thiên vị — đây chính là lý do nghịch đảo độ sâu là tham số hoá tốt hơn [7].
- A5. Tường là cảnh *phẳng*, nên hệ phương trình của thuật toán tám điểm mất hạng và E không còn duy nhất; nghiệm trả về là một tổ hợp tùy tiện do nhiễu quyết định. Khớp điểm tốt và nhiều inlier không mâu thuẫn gì với điều này, vì số inlier đo mức nhất quán của dữ liệu với mô hình chứ không đo mức xác định của mô hình. ORB-SLAM chạy hai mô hình song song vì E và H suy biến ở *những chỗ bù nhau*: chọn sẵn một mô hình là tự nguyện chết ở một nửa số cấu hình. Lợi ích thứ hai, ít được nhắc: khi H thắng, hệ thống *biết* nó đang nhìn mặt phẳng và có thể đổi hành vi, chứ không chỉ đổi công thức.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Nhắm một mắt lại rồi thử với tay lấy một cái cốc. Bạn vẫn làm được, nhưng chậm hơn và hay hụt. Bây giờ vẫn nhắm một mắt nhưng lắc nhẹ đầu sang hai bên — đột nhiên bạn lại biết cái cốc ở đâu. Đó là toàn bộ chương này. Một con mắt đứng yên chỉ biết *hướng* của vật, không biết vật xa hay gần. Muốn biết xa gần thì phải nhìn từ hai chỗ khác nhau và so sánh: vật ở gần thì dịch nhiều trong tầm nhìn khi ta dịch đầu, vật ở xa thì gần như đứng im. Chỉ vậy thôi.

Từ đó suy ra mọi thứ còn lại. Nếu bạn chỉ *quay* đầu chứ không dịch đầu, thì không có hai chỗ khác nhau nào cả — mắt vẫn ở nguyên một chỗ, chỉ nhìn hướng khác. Nên quay đầu không bao giờ cho biết vật xa hay gần, dù quay cả ngày. Máy cũng vậy, và đó là kiểu hỏng hay gặp nhất.

Nếu bạn nhìn vào một bức tường phẳng, mọi thứ trên tường ở cùng một khoảng cách, nên chúng dịch chuyển giống hệt nhau khi bạn lắc đầu. Bạn không đọc được gì từ sự khác biệt, vì không có khác biệt. Máy cũng vậy.

Và nếu vật ở rất xa — một ngọn núi — thì lắc đầu bao nhiêu nó cũng không nhúc nhích. Bạn biết nó ở *hướng* nào rất chính xác, nhưng nó cách bao xa thì hoàn toàn không biết.

Điều nguy hiểm là cái máy trong cả ba trường hợp trên vẫn đọc ra một con số. Nó được lập trình để đọc ra một con số, nên nó đọc. Việc của chương này là dạy bạn nhận ra khi nào con số đó là kết quả của một phép đo, và khi nào nó chỉ là chỗ mà thuật toán tình cờ dừng lại.

Chỗ không rút gọn được: chỗ thật sự không đơn giản hoá được là *ngưỡng*: parallax bao nhiêu thì đủ? Không có câu trả lời tuyệt đối, vì nó phụ thuộc vào mức nhiễu pixel, vào độ sâu cảnh, và vào việc bạn định dùng kết quả để làm gì. Đây là một trong những chỗ mà kinh nghiệm thật sự có giá trị, và cũng là chỗ mà A/06 cố gắng thay kinh nghiệm bằng một phép tính.

Một câu: Muốn biết vật xa hay gần thì phải nhìn nó từ hai chỗ khác nhau — và “khác nhau” nghĩa là dịch đi, không phải quay đi.

1.8 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Theo quy tắc của kho, một chương phải nói rõ điều gì sẽ bác bỏ nó.

Mệnh đề chính — *độ sâu chỉ khôi phục được từ parallax, và parallax chỉ sinh ra từ tịnh tiến* — bị bác bỏ nếu ai đó khôi phục được cấu trúc metric từ một chuỗi xoay thuần tịnh khiết mà không dùng tiên nghiệm nào khác. Điều kiện cuối là chỗ phải kiểm nghiệm khác. Rất nhiều hệ trông như đang làm điều đó thực ra đang dùng thông tin thêm: một mô hình học được mang theo tiên nghiệm về kích thước vật thể trong cảnh (C/17), một giả định rằng mặt đất phẳng và cách camera một khoảng cố định, một cảm biến độ sâu. Mỗi thứ đó là một nguồn thông tin hợp lệ và làm độ sâu quan sát được — nhưng chúng không bác bỏ mệnh đề, chúng xác nhận nó bằng cách chỉ ra rằng *phải thêm thứ gì đó*.

Mệnh đề thứ hai — *E có đúng năm bậc tự do và phân rã cho đúng bốn nghiệm* — là một mệnh đề đại số thuần túy, bị bác bỏ nếu ai đó chỉ ra một nghiệm thứ năm độc lập, hoặc chỉ ra rằng một trong bốn nghiệm trùng với nghiệm khác trong trường hợp tổng quát. Tôi đã kiểm bằng suy dẫn trực tiếp (cửa a) và đối chiếu [2, §9.6.2] (cửa c).

Mệnh đề thứ ba — *số inlier không phải thước đo chất lượng khởi tạo* — là mệnh đề thực dụng và dễ kiểm nhất. Nó bị bác bỏ nếu một thí nghiệm có kiểm soát cho thấy, trên một tập đủ lớn các cặp khung gồm cả cấu hình suy biến lẫn cấu hình tốt, số inlier tương quan chặt với sai số tư thế thật — chặt ngang hoặc chặt hơn parallax trung vị. Mini project ở trên chính là phép kiểm đó, và tôi khuyến chạy nó thật chứ không tin lời tôi.

Một mệnh đề mềm hơn nhưng đáng nêu: chương này khẳng định rằng *cấu hình suy biến quan trọng hơn độ chính xác của bộ ước lượng trong thực hành*. Điều đó bị bác bỏ nếu trong triển khai thật, phần lớn ca hỏng hoá ra bắt nguồn từ chất lượng khớp điểm hoặc lỗi cài đặt chứ không từ suy biến hình học. Tôi không có số liệu để khẳng định tỉ lệ, và đây là chỗ tôi phát biểu dựa trên cấu trúc của vấn đề chứ không dựa trên thống kê (*tôi suy ra, chưa đối chiếu nguồn*). Chương 21 đề nghị cách thu số liệu đó từ fleet analytics.

1.9 Kết nối

Chương này là gốc của Phần A và gần như mọi chương sau đều gọi ngược về đây.

Nối xuống dưới trong Phần A trước. [A/02-mo-hinh-camera](#) lắp vào chỗ chương này bỏ trống: làm sao từ pixel về tới mặt phẳng chuẩn hoá, và chuyện gì xảy ra khi phép biến đổi ấy sai. [A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap](#) cung cấp ngôn ngữ để (R, t) trở thành một biến tối ưu được chứ không chỉ một kết quả đại số. [A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment](#) thay nghiệm tuyến tính của chương này bằng nghiệm hợp lý cực đại — nhớ rằng chương này cho *khởi tạo*, chương 4 cho *nghiệm*. [A/05-observability-gauge-va-suy-bien](#) tổng quát hoá mục 6: bốn cấu hình suy biến ở đây là bốn ví dụ của một hiện tượng duy nhất, và chương 5 cho công cụ để phát hiện chúng một cách hệ thống thay vì theo danh sách. [A/06-bat-dinh-va-lan-truyen-sai-so](#) biến công thức $\sigma_z \approx z^2 \sigma_d / (bf)$ ở mục 4C thành một ngân sách sai số đầy đủ.

Nối sang Phần B. [B/07-dac-trung-va-data-association](#) cung cấp đầu vào cho cả chương — các cặp điểm khớp — và giả thiết bốn ở mục 7 là chỗ nối. [B/10-khoi-tao](#) là ứng dụng trực tiếp nhất: toàn bộ mục 3 và mục 6 hợp lại thành thuật toán khởi tạo hai khung, và tiêu chí từ chối ở khối *Cạm bẫy* mục 6 là phần quan trọng nhất của thuật toán đó. [B/08-mo-hinh-phan-du](#) nhận mục 4B: lập luận về điều gì gà bất định là lý do tồn tại của tham số hoá nghịch đảo độ sâu. [B/12-relocalization](#) dùng PnP ở mục 5 làm bước cuối.

Nối ngang sang hai cây khác. `.../marker/` là trường hợp đặc biệt sạch sẽ của chương này: marker phẳng nên homography là mô hình *đúng* chứ không phải mô hình dự phòng, và kích thước marker đã biết nên tỉ lệ quan sát được — hai vấn đề lớn nhất của chương này đều biến mất, đối lại phải sống với lưỡng nghĩa tư thế phẳng. `.../IMU_Fusion/` giải bài toán tỉ lệ theo hướng khác,

bằng cách thêm một cảm biến có đơn vị mét; đọc chương 10 ở đó để thấy vì sao việc thêm ấy không miễn phí mà đòi hỏi chuyển động phải có gia tốc thay đổi.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao ràng buộc epipolar không chứa tọa độ 3D, và vì sao chính điều đó làm nó dùng được để khởi tạo?
2. E có chín phần tử và năm bậc tự do. Hai bậc mất đi đâu, và ràng buộc đại số nào thể hiện mỗi bậc bị mất?
3. Hai kỹ sư triangulate cùng một cặp điểm, một người dùng midpoint và một người dùng optimal. Khi nào hai kết quả gần như trùng nhau, khi nào chúng phân kỳ, và cơ chế hình học nào giải thích điều đó?
4. Một cặp khung cho 500 inlier với ngưỡng chặt. Nếu ba tình huống hoàn toàn khác nhau mà con số đó vẫn xảy ra nhưng khởi tạo sẽ sai, và nêu phép đo phân biệt chúng.
5. Vì sao homography là mô hình đúng cho *cả* cảnh phẳng *lẫn* xoay thuần — hai tình huống nghe không liên quan gì tới nhau?
6. Sai số độ sâu của stereo tăng theo bình phương độ sâu. Tự dẫn lại quan hệ đó từ $z = bf/d$, rồi nói nó ảnh hưởng thế nào tới việc chọn đường cơ sở khi thiết kế sản phẩm.
7. Bốn giả thiết của chương là cảnh tĩnh, nội đã biết, global shutter, và khớp điểm đúng. Với mỗi giả thiết, bỏ nó đi thì kết luận nào của chương thay đổi, và bạn có nhận ra được lúc nó bị vi phạm không?

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.

Mô hình camera (Camera Models)

PHỤ THUỘC A/01-hình-hoc-da-thi (mặt phẳng chuẩn hoá, phép chiếu, tọa độ thuần nhất — chương này lấp vào chỗ trống 1 bỏ trống là làm sao từ pixel về tới mặt phẳng chuẩn hoá).

TÓM TẮT

Chương 1 làm việc trên mặt phẳng chuẩn hoá và giả định phép biến đổi từ pixel về đó đã có sẵn. Chương này xây dựng chính phép biến đổi ấy, và quan trọng hơn, nó dạy cách nhận ra khi phép biến đổi ấy *sai*. Nội dung có bốn lớp. Lớp một là mô hình pinhole với ma trận nội K — đơn giản, tuyến tính trong tọa độ thuần nhất, và không đủ cho ống kính thật. Lớp hai là các họ mô hình méo: radial-tangential cho ống kính hẹp, Kannala–Brandt cho fisheye, UCM/EUCM/double-sphere cho ống kính cực rộng — và tiêu chí chọn giữa chúng, vốn là câu hỏi thiết kế chứ không phải câu hỏi tinh chỉnh. Lớp ba, quan trọng nhất, là kỹ năng phân biệt *mô hình sai* với *tham số sai*: hai bệnh có cùng triệu chứng bề mặt nhưng cần hai cách chữa ngược nhau, và nhằm chúng là nguồn của nhiều thảng công vô ích. Lớp bốn là những mô hình mà SLAM thường quên: rolling shutter, mô hình quang trắc, và mô hình của stereo. Nếu chỉ nhớ một điều: *phần dư có cấu trúc là dấu hiệu mô hình sai, phần dư ngẫu nhiên là dấu hiệu nhiễu* — và không lượng dữ liệu nào chữa được bệnh thứ nhất.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **tham số nội (intrinsic parameters)** — tập tham số mô tả cách camera biến một tia trong hệ tọa độ camera thành một pixel: tiêu cự, điểm chính, và các hệ số méo. Chúng gắn với thiết bị, không gắn với cảnh hay chuyển động.
- **tham số ngoại (extrinsic parameters)** — tư thế (R, t) của camera so với một hệ quy chiếu khác — thế giới, một camera khác, hay IMU. Chúng gắn với việc lắp đặt.
- **điểm chính (principal point)** — giao của trục quang với mặt phẳng ảnh, ký hiệu (c_x, c_y) . Về lý thuyết nằm gần tâm ảnh; trên thực tế lệch vài pixel do dung sai lắp ráp, và độ lệch đó là một trong những thứ hiệu chuẩn phải tìm ra.
- **méo xuyên tâm (radial distortion)** — hiện tượng điểm ảnh bị dịch vào trong (barrel) hay ra ngoài (pincushion) theo khoảng cách tới điểm chính. Nguyên nhân là hình dạng thấu kính; nó là thành phần méo lớn nhất ở hầu hết ống kính.
- **méo tiếp tuyến (tangential distortion)** — thành phần méo sinh ra khi mặt thấu kính không song song hoàn hảo với mặt cảm biến. Thường nhỏ hơn méo xuyên tâm một bậc độ lớn, và với ống kính hiện đại lắp máy thì nhiều khi bỏ được.
- **rolling shutter** — cách đọc cảm biến theo từng hàng chứ không đồng thời. Hàng cuối được phơi sáng muộn hơn hàng đầu một khoảng $H \cdot t_{\text{line}}$, nên một ảnh chụp khi đang chuyển động không tương ứng với *một* tư thế nào cả.
- **hàm đáp ứng camera (camera response function, CRF)** — quan hệ phi tuyến giữa lượng ánh sáng tới cảm biến và giá trị pixel ghi ra. Với phương pháp indirect nó không quan trọng; với phương pháp direct nó là một phần bắt buộc của mô hình.
- **vignetting** — hiện tượng ánh sáng tối dần về phía rìa do ống kính truyền ít ánh sáng hơn ở góc lớn. Cũng là một hiệu ứng mà indirect bỏ qua được còn direct thì không.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn hiệu chuẩn camera, sai số chiếu lại trung bình là 0,3 px — một con số trông rất tốt. Vì sao con số đó gần như không nói gì về việc hiệu chuẩn có đúng không, và bạn phải nhìn vào cái gì thay cho nó?
- Q2. Thêm hệ số méo bậc cao luôn làm sai số chiếu lại giảm. Vì sao điều đó *không* chứng minh mô hình tốt hơn, và chuyện gì xảy ra khi bạn dùng bộ tham số ấy cho một vùng ảnh mà bảng hiệu chuẩn chưa từng đi qua?
- Q3. Hai camera cùng loại, cùng lô sản xuất, cùng nhà cung cấp. Hiệu chuẩn cái thứ nhất rồi dùng chung tham số cho cả lô — một quyết định tiết kiệm rất nhiều tiền. Điều gì quyết định quyết định đó đúng hay sai, và bạn đo nó bằng cách nào *trước khi* chốt thiết kế cơ khí?
- Q4. Hệ thống của bạn chính xác vào buổi sáng và lệch dần tới chiều, rồi hôm sau lại đúng. Không có gì trong phần mềm thay đổi. Nêu cơ chế vật lý nào có thể gây ra chuyện này, và nó thuộc về chương nào trong cây.
- Q5. Rolling shutter làm hỏng giả thiết “một ảnh tương ứng một tư thế”. Vì sao việc chỉ ước lượng thêm một tham số t_{line} lại không đủ để chữa, và phải thêm cái gì nữa vào mô hình?

2.1 Đặt vấn đề

Chương 1 kết thúc bằng một giả thiết ngấm mà nó không tự chữa được: mọi công thức ở đó viết trên mặt phẳng chuẩn hoá, tức giả định ta đã biết cách gỡ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của ống kính và cảm biến. Giả thiết ấy nghe vô hại, nhưng nó chứa gần như toàn bộ phần vật lý của bài toán, và nó là chỗ mà một hệ thống đúng về lý thuyết gặp thế giới thật.

Bài toán gốc là như sau. Một ống kính thật không phải một lỗ kim. Nó là một chồng thấu kính thuỷ tinh hoặc nhựa, mỗi mặt có một sai số gia công, lắp trong một ống có dung sai cơ khí, gắn trước một cảm biến có thể không hoàn toàn vuông góc với trục quang, và toàn bộ cụm ấy giãn nở khi nóng lên. Ánh sáng đi qua chồng thấu kính đó không đi theo đường mà mô hình lỗ kim nói. Câu hỏi của chương là: *mô tả sai lệch ấy bằng bao nhiêu con số, theo dạng hàm nào, và làm sao biết mình đã chọn đúng?*

Ai gặp bài toán này? Tất cả mọi người làm thị giác đo đạc, nhưng mức độ đau thì rất khác nhau. Với phân loại ảnh, méo ống kính gần như không ảnh hưởng. Với SLAM, nó ảnh hưởng theo một kiểu đặc biệt tệ: sai số hiệu chuẩn không sinh ra nhiễu ngẫu nhiên mà sinh ra *sai lệch có hệ thống*, và sai lệch có hệ thống thì bình phương tối thiểu không khử được — nó chảy thẳng vào ước lượng tư thế và tích lũy theo quỹ đạo. Một sai số hiệu chuẩn nhỏ ổn định gây hại nhiều hơn một nhiễu lớn ngẫu nhiên, và đây là điều phản trực giác đầu tiên của chương.

Trước khi có mô hình tham số, cách làm cũ là bảng tra: đo độ lệch tại một lưới điểm rồi nội suy. Cách đó *đúng* và vẫn được dùng trong trắc địa ảnh độ chính xác cao, nhưng nó hỏng ở ba chỗ khi đưa vào SLAM. Nó cần rất nhiều điểm đo, nên quy trình hiệu chuẩn dài — không chấp nhận được trên dây chuyền sản xuất (D/21). Nó không nội suy được ra ngoài vùng đã đo. Và quan trọng nhất, nó không cho ta một *dạng hàm* giải tích để đưa tham số vào bài toán tối ưu, nên không làm hiệu chuẩn trực tuyến được (C/14). Mô hình tham số giải quyết cả ba, với cái giá là ta phải chọn đúng dạng hàm — và chọn sai dạng hàm là bệnh mà mục 4 dành riêng để nói.

Có một lý do thứ hai, sâu hơn, để chương này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó. Theo luận đề trung tâm của cây, tham số nội chỉ là một nhóm biến trong cùng bài toán MAP với tư thế và cấu trúc. Fix chúng thì ta có SLAM; thả chúng ra thì ta có tự hiệu chuẩn. Nhưng để thả được, ta phải biết *dạng hàm* — và dạng hàm là thứ không tối ưu ra được, nó phải được chọn. Đây là ranh giới giữa thứ thuật toán làm được và thứ kỹ sư phải quyết định, và chương này nằm đúng trên ranh giới đó.

TRỰC GIÁC

Hình dung mô hình camera là một cái ống dẫn biến tia sáng thành pixel, và hiệu chuẩn là việc đo hình dạng ống dẫn ấy.

Nếu ống dẫn thật có hình dạng nằm trong họ hình dạng mà mô hình của bạn mô tả được, thì hiệu chuẩn chỉ là tìm đúng con số — và với đủ dữ liệu bạn sẽ tìm được, sai số còn lại là nhiễu thuần túy, phân bố ngẫu nhiên.

Nếu ống dẫn thật có hình dạng *không* nằm trong họ ấy — chẳng hạn bạn dùng mô hình radial cho một ống kính có méo bất đối xứng — thì không con số nào đúng cả. Bộ tối ưu sẽ tìm ra bộ tham số làm sai số nhỏ nhất có thể, và sai số nhỏ nhất đó *không phải nhiễu*: nó là hình dạng của phần mô hình không mô tả được, in dấu lên phần dư thành một hoa văn. Đó là toàn bộ nội dung của mục 4, và nó là lý do vì sao phải nhìn *bản đồ* phần dư chứ không nhìn *trung bình* phần dư. Trung bình xoá mất hoa văn; bản đồ giữ nó lại. Một con số trung bình đẹp hoàn toàn tương thích với một mô hình sai hoàn toàn.

2.2 Pinhole và ma trận nội

A. Chuỗi biến đổi

Mô hình pinhole là mô hình nền mà mọi thứ khác là hiệu chỉnh của nó. Chuỗi đầy đủ từ điểm thế giới tới pixel gồm bốn bước, và tách rạch rời bốn bước ấy là điều đáng làm vì mỗi bước hỏng theo một kiểu khác nhau:

$$\mathbf{P}_w \xrightarrow{(R, \mathbf{t})} \mathbf{P}_c \xrightarrow{\pi} \mathbf{x} \xrightarrow{d(\cdot)} \mathbf{x}_d \xrightarrow{K} \mathbf{p}$$

Bước một là ngoại: $\mathbf{P}_c = R\mathbf{P}_w + \mathbf{t}$. Bước hai là phép chiếu phối cảnh về mặt phẳng chuẩn hoá: $\mathbf{x} = (X_c/Z_c, Y_c/Z_c)$. Bước ba là méo: $\mathbf{x}_d = d(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}_d)$. Bước bốn là affine sang pixel:

$$\mathbf{p} = K \tilde{\mathbf{x}}_d, \quad K = \begin{pmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bốn tham số của K có ý nghĩa vật lý cụ thể. f_x và f_y là tiêu cự tính bằng pixel — chúng khác nhau khi pixel không vuông, điều hiếm ở cảm biến hiện đại nhưng vẫn nên để tự do vì việc ép $f_x = f_y$ khi chúng thật sự khác nhau chính là một dạng *mô hình sai*. (c_x, c_y) là điểm chính. Hệ số trượt s mô tả trục pixel không vuông góc; với mọi cảm biến CMOS hiện đại nó bằng không, và để nó tự do chỉ thêm một hướng gần suy biến vào bài toán — một ví dụ nhỏ của bài học ở [A/05](#) rằng thêm biến không miễn phí.

B. Ví dụ nhỏ tính tay

Giả sử $f_x = f_y = 400$ px, $(c_x, c_y) = (320, 240)$, không méo. Một điểm ở toạ độ camera $\mathbf{P}_c = (1, 0, 4)$ mét.

Chiếu về mặt phẳng chuẩn hoá: $\mathbf{x} = (1/4, 0/4) = (0,25, 0)$. Sang pixel: $u = 400 \times 0,25 + 320 = 420$, $v = 400 \times 0 + 240 = 240$. Vậy $\mathbf{p} = (420, 240)$. (Cửa kiểm chứng b.)

Kiểm ngược lại để thấy điều quan trọng: nếu điểm ở $(2, 0, 8)$ — cùng hướng, gấp đôi khoảng cách — thì $\mathbf{x} = (2/8, 0) = (0,25, 0)$, ra *đúng cùng một pixel*. Đây là sự mất mát thông tin ở [A/01](#) được xác nhận bằng số: phép chiếu là ánh xạ từ một tia vào một điểm, và mọi điểm trên tia đều

cho cùng kết quả. Không có phép hiệu chuẩn nào lấy lại được chiều đã mất; chỉ có parallax làm được.

Một con số đáng nhớ rút ra từ đây: với $f = 400$ px, một pixel tương ứng khoảng $1/400 = 2,5$ mrad, tức khoảng $0,14^\circ$. Ở khoảng cách 4 m, một pixel là $4 \times 2,5$ mm = 1 cm theo phương ngang. Quan hệ “một pixel bằng bao nhiêu mm ở khoảng cách z ” là z/f , và nó là phép tính đầu tiên nên làm khi ai đó hỏi hệ thống chính xác tới đâu.

2.3 Các họ mô hình méo

Chọn mô hình méo là một quyết định thiết kế, và nó nên được quyết định bởi *trường nhìn* của ống kính chứ không bởi thói quen hay bởi mô hình mà thư viện mặc định.

A. Radial-tangential (Brown–Conrady)

Đây là mô hình quen thuộc nhất, và là mặc định của OpenCV và của Zhang [14]. Với $r^2 = x^2 + y^2$ trên mặt phẳng chuẩn hoá:

$$\mathbf{x}_d = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \mathbf{x} + \mathbf{x}_{\text{tan}},$$

với $\mathbf{x}_{\text{tan}}$ là hai số hạng tiếp tuyến theo p_1, p_2 . Đây là một *mô hình thực nghiệm*, không phải một định lý — nó là khai triển đa thức chẵn của một hàm méo được giả định trơn và đối xứng xuyên tâm. Tôi không tự dẫn lại được nó và cũng không nên cố; nó qua cửa kiểm chứng (c) qua [14] và [2].

Hai tính chất quyết định phạm vi dùng. Thứ nhất, nó không có nghịch đảo ở dạng đóng: từ pixel về mặt phẳng chuẩn hoá phải lặp. Với phương pháp indirect điều này chấp nhận được vì ta chỉ gỡ méo một lần cho mỗi đặc trưng; với direct, nơi ta chiếu hàng nghìn điểm mỗi khung, nó là chi phí thật. Thứ hai, và nghiêm trọng hơn: đa thức *phân kỳ* ngoài vùng dữ liệu hiệu chuẩn. Với ống kính trường nhìn lớn hơn khoảng 120° , r lớn và số hạng r^6 làm mô hình hành xử hoang dã ở rìa. Đây là lý do kỹ thuật khiến radtan không dùng được cho fisheye, và nó không phải chuyện “kém chính xác hơn một chút”.

B. Kannala–Brandt và các mô hình trường nhìn rộng

Với ống kính rộng, cách đúng là mô hình hoá *góc* chứ không phải bán kính trên mặt phẳng chuẩn hoá. Gọi ϑ là góc giữa tia và trục quang; Kannala–Brandt [15] đặt

$$r_d = \vartheta + k_1 \vartheta^3 + k_2 \vartheta^5 + k_3 \vartheta^7 + k_4 \vartheta^9.$$

Khác biệt then chốt so với radtan: ϑ bị chặn bởi trường nhìn (tối đa π), trong khi r trên mặt phẳng chuẩn hoá tiến ra vô hạn khi góc tiến tới 90° . Việc khai triển theo một biến bị chặn là lý do mô hình này ổn định ở trường nhìn rộng, còn khai triển theo một biến không bị chặn thì không. Đây là một ví dụ rõ ràng của việc *chọn đúng biến quan trọng hơn thêm bậc*.

Ba mô hình còn lại đi theo hướng khác: thay vì thêm bậc đa thức, chúng thêm *cấu trúc hình học*. UCM [16] chiếu tia lên một mặt cầu đơn vị rồi chiếu phối cảnh từ một điểm lệch tâm — đúng năm tham số. EUCM tổng quát mặt cầu thành ellipsoid, thêm một tham số. **Double-sphere** [17] dùng hai mặt cầu liên tiếp, cũng sáu tham số, và có lợi thế quyết định là *cả phép chiếu lẫn phép chiếu ngược đều có dạng đóng*. Với hệ thống chạy thời gian thực, đặc biệt là direct, tính chất này thường quan trọng hơn một chút độ chính xác.

Bảng 2.1. Năm họ mô hình méo. Cột cuối là tiêu chí chọn thực dụng, và nó nên được quyết định cùng lúc với việc chọn ống kính, không phải sau đó.

Mô hình	Số tham số	Nguyên lý	Hỏng khi	Chọn khi
Radtan	4–9	Khai triển đa thức theo r trên mặt phẳng chuẩn hoá	Trường nhìn rộng — đa thức phân kỳ ở rìa; không có nghịch đảo dạng đóng	$FOV \lesssim 100^\circ$; hệ sinh thái OpenCV
Kannala–Brandt	4–8	Đa thức lẻ theo góc ϑ	Ống kính rất bất đối xứng; vẫn cần lập để chiếu ngược	Fisheye tới 180° ; mặc định của Kalibr
UCM	5	Chiếu qua mặt cầu đơn vị lệch tâm	Ống kính lệch nhiều khỏi giả định cầu	Ít tham số, cần bền vững
EUCM	6	Mặt ellipsoid thay cho mặt cầu	Như UCM nhưng nhẹ hơn	Thoả hiệp tốt cho FOV rộng
Double-sphere	6	Hai mặt cầu liên tiếp	Rất rộng và rất bất đối xứng	Cần chiếu ngược dạng đóng — direct, thời gian thực

CẦN NHỚ

Chọn mô hình theo **trường nhìn** và theo **việc có cần chiếu ngược dạng đóng hay không** — hai tiêu chí đó quyết định gần hết. Đừng chọn theo số tham số: thêm tham số không phải luôn tốt hơn, và mục 4 giải thích vì sao.

Quy tắc thô dùng được ngay: FOV dưới 100° thì radtan là đủ và tiện vì cả hệ sinh thái hỗ trợ; từ 100° tới 180° thì Kannala–Brandt hoặc double-sphere; cần direct method hoặc cần chiếu ngược hàng nghìn lần mỗi khung thì double-sphere vì nó có dạng đóng cả hai chiều [17].

Và một điều quan trọng hơn việc chọn: **ghi lại lựa chọn ấy cùng lý do**, trong mã nguồn và trong tài liệu sản phẩm. Một tệp hiệu chuẩn không ghi rõ mô hình nào đã sinh ra nó là một quả mìn hẹn giờ — ai đó sẽ nạp nó bằng một mô hình khác, các con số vẫn hợp lệ về kiểu dữ liệu, và hệ thống sẽ sai một cách im lặng.

2.4 Mô hình sai so với tham số sai

Đây là mục quan trọng nhất của chương, và kỹ năng nó dạy được dùng lại ở C/14, C/18 và D/21.

A. Hai bệnh, một triệu chứng

Sau khi hiệu chuẩn, bạn có một tập phần dư — hiệu giữa vị trí góc bảng cờ quan sát được và vị trí chiếu lại từ mô hình. Có hai lý do hoàn toàn khác nhau khiến phần dư không bằng không, và chúng cần hai cách chữa ngược nhau.

Tham số sai (*parameter error*): dạng hàm đúng, nhưng con số chưa tối ưu — vì dữ liệu chưa đủ, vì bộ tối ưu dừng sớm, vì khởi tạo tệ. Dấu hiệu: phần dư phân bố *ngẫu nhiên*, không có hoa văn không gian, và *giảm* khi thêm dữ liệu tốt. Cách chữa: thêm dữ liệu, đa dạng hoá tư thế bảng, tối ưu kỹ hơn.

Mô hình sai (*model mismatch*): dạng hàm không mô tả nổi ống kính thật. Dấu hiệu: phần dư có *cấu trúc không gian* — tăng dần ra rìa, xoáy quanh tâm, khác nhau giữa các vùng ảnh — và *không*

giảm khi thêm dữ liệu; nó hội tụ về một mức sàn khác không. Cách chữa: đổi mô hình. Thêm dữ liệu chỉ làm bạn ước lượng chính xác hơn các tham số của một mô hình sai.

Phân biệt hai bệnh này rẻ tới mức đáng ngạc nhiên, và hầu như không ai làm: *vẽ phần dư lên mặt phẳng ảnh dưới dạng trường vectơ*. Nếu bạn thấy một hoa văn — các mũi tên hướng ra ngoài ở rìa, hoặc xoáy tròn — thì đó là mô hình sai, và bạn vừa nhìn thấy đúng phần mà mô hình không mô tả được. Nếu bạn thấy một đám nhiễu vô hướng thì đó là tham số sai hoặc chỉ là nhiễu, và bạn đã xong.

CẠM BẦY

Sai số chiếu lại trung bình (RMS) gần như vô dụng làm thước đo chất lượng hiệu chuẩn, và đây là con số mà mọi công cụ hiệu chuẩn in ra đầu tiên.

Ba lý do. Thứ nhất, nó là một con số tổng hợp — nó xoá đúng cái hoa văn không gian vốn là thông tin chẩn đoán duy nhất. Một mô hình sai với hoa văn rõ rệt có thể có RMS thấp hơn một mô hình đúng với nhiễu cao. Thứ hai, nó *luôn giảm* khi thêm tham số, vì bạn đang khớp nhiều bậc tự do hơn vào cùng lượng dữ liệu; điều này không nói gì về khả năng tổng quát hoá. Thứ ba, nó chỉ đo trên vùng ảnh mà bảng hiệu chuẩn đã đi qua — và ống kính sai nhiều nhất ở rìa, đúng chỗ bảng khó tới nhất.

Bốn thứ đáng nhìn thay cho nó, theo thứ tự giá trị: (1) **bản đồ phần dư** dưới dạng trường vectơ trên mặt phẳng ảnh — chẩn đoán mô hình sai; (2) **độ phủ** của các góc bảng trên toàn khung hình, đặc biệt bốn góc ảnh; (3) **hiệp phương sai của tham số** lấy từ Hessian — tham số nào xác định kém, và có tương quan cao giữa hai tham số nào không ([A/06](#)); (4) **kiểm chéo**: hiệu chuẩn trên một nửa dữ liệu, đo phần dư trên nửa kia. Cái thứ tư bất được overfitting mà ba cái kia bỏ sót.

B. Vì sao thêm tham số là một cái bẫy

Thêm k_3 , rồi k_4 , rồi số hạng tiếp tuyến bậc cao — RMS giảm mỗi lần. Cảm giác tiến bộ rất rõ ràng, và nó là ảo giác.

Cơ chế: mỗi tham số thêm vào là một bậc tự do để khớp *nhiều* trong dữ liệu hiệu chuẩn, không chỉ khớp tín hiệu. Hệ quả trong vùng có dữ liệu là một cải thiện nhỏ và thật; hệ quả ngoài vùng có dữ liệu là một hàm dao động mạnh. Vì bảng hiệu chuẩn hiếm khi phủ tới sát bốn góc ảnh, “ngoài vùng có dữ liệu” chính là nơi đặc trưng SLAM thường xuất hiện khi robot quay.

Có một hệ quả thứ hai, tinh vi hơn và tổn kém hơn, thuộc về [A/05](#). Các hệ số bậc cao *tương quan mạnh* với nhau và với tiêu cự: nhiều tổ hợp (f, k_1, k_2, k_3) khác nhau cho gần như cùng một ánh xạ trên vùng đã đo. Nghĩa là ma trận thông tin gần suy biến theo một hướng nào đó trong không gian tham số. Bộ tối ưu vẫn trả về một bộ số, nhưng bộ số đó nằm tùy tiện dọc theo một thung lũng phẳng — và hai lần hiệu chuẩn cùng một camera sẽ cho hai bộ số khác nhau đáng kể trong khi cho cùng RMS. Đây là kiểu hổng im lặng mà chương 5 mô tả tổng quát, gặp lần đầu ở đây.

Phép thử rẻ để phát hiện: hiệu chuẩn cùng một camera *ba lần* với ba bộ dữ liệu khác nhau, rồi so sánh các tham số. Nếu f ổn định trong vòng một phần nghìn mà k_2 nhảy ba chục phần trăm giữa các lần, thì k_2 không xác định được từ dữ liệu của bạn, và giữ nó trong mô hình chỉ là giữ một biến nhiễu. Phép thử này nên nằm trong quy trình sản xuất ở D/21, không phải chỉ trong phòng nghiên cứu.

C. Hiệu chuẩn sai chày đi đâu

Câu hỏi cuối của mục, và là câu hỏi nối chương này vào cả phần còn lại của cây: nếu tham số nội sai một chút, hậu quả xuất hiện ở đâu?

Nó không biến mất. Bài toán MAP ở A/04 sẽ tìm cách làm phần dư nhỏ nhất có thể, và với tham số nội bị fix sai, cách duy nhất còn lại là *bỏ cong* các biến còn tự do — tư thế và cấu trúc. Vài đường chảy điển hình:

Tiêu cự sai chảy chủ yếu vào *tỉ lệ* của bản đồ. Nếu f ước lượng lớn hơn thật 1%, toàn bộ cấu trúc thu nhỏ tương ứng — và với mono, nơi tỉ lệ vốn là gauge tự do, điều này *hoàn toàn không nhìn thấy được* cho tới khi bạn so với chân trị hoặc ghép với một cảm biến có đơn vị mét. Đây là một trong những lý do stereo và VIO lộ ra lỗi hiệu chuẩn còn mono thì giấu nó đi.

Điểm chính sai chảy vào tư thế theo một kiểu đặc biệt khó chịu: nó trông *giống hết* một phép xoay nhỏ. Lệch điểm chính Δc_x pixel tương đương xấp xỉ một yaw $\Delta c_x / f$ radian. Với $f = 400$ và $\Delta c_x = 4$ px, đó là 10 mrad, tức $0,57^\circ$ — và vì nó là một sai lệch *hằng*, nó không bị khử qua trung bình mà tích lũy thành quỹ đạo cong. Một quỹ đạo đáng lẽ thẳng trôi thành một cung tròn rộng là dấu hiệu kinh điển của điểm chính sai. (Quan hệ này tôi tự dẫn từ xấp xỉ góc nhỏ của phép chiếu; chưa đối chiếu một nguồn cụ thể nào.)

Hệ số méo sai chảy vào phần dư có cấu trúc theo bán kính, và vào một sai lệch phụ thuộc vị trí trong ảnh — điểm ở rìa bị sai nhiều hơn điểm ở tâm. Trong BA, điều này nghĩa là các quan sát ở rìa mang thông tin sai lệch có hệ thống trong khi được gán cùng trọng số với quan sát ở tâm. Một cách chữa tạm thời thô nhưng hiệu quả là hạ trọng số quan sát theo bán kính; cách chữa đúng là sửa mô hình.

2.5 Ba mô hình mà SLAM hay quên

A. Rolling shutter

Phần lớn cảm biến CMOS giá rẻ đọc theo hàng: hàng r được phơi sáng vào khoảng thời điểm $t_0 + r t_{\text{line}}$. Với cảm biến 480 hàng và $t_{\text{line}} = 30 \mu\text{s}$, hàng cuối muộn hơn hàng đầu khoảng 14,4 ms — so sánh được với cả một chu kỳ khung hình.

Hệ quả với SLAM lớn hơn vẻ ngoài: giả thiết “một ảnh tương ứng một tư thế” — giả thiết nền của cả A/01 và A/04 — *sai*. Mỗi hàng ứng với một tư thế khác nhau, nên một ảnh tương ứng với một *đoạn quỹ đạo*. Với tốc độ góc 1 rad/s và 14,4 ms, chênh lệch hướng giữa hàng đầu và hàng cuối là 14,4 mrad; với $f = 400$ px, đó là gần 6 px dịch chuyển ở rìa ảnh — lớn hơn hàng chục lần so với độ chính xác subpixel mà B/07 vất vả đạt được.

Vì sao chỉ thêm một tham số t_{line} không đủ? Vì t_{line} chỉ cho biết *khi nào* mỗi hàng được chụp; để biết tư thế lúc đó, bạn còn cần một mô hình *chuyển động liên tục* để nội suy giữa các tư thế đã biết. Ba lựa chọn: nội suy tuyến tính giữa hai keyframe (rẻ, đủ cho chuyển động êm), B-spline trên $SE(3)$ [18] (đúng hơn, đắt hơn, là cách Kalibr làm), hoặc dùng IMU để nội suy (chính xác nhất khi có IMU, cách DSO rolling-shutter dùng [19]).

Kết luận thực dụng, và nó thuộc về D/21 nhiều hơn thuộc về chương này: *với sản phẩm đo đạc, hãy mua global shutter*. Chênh lệch giá vài đô la trên mỗi máy đổi lấy việc xóa bỏ hoàn toàn một lớp mô hình, một lớp tham số phải hiệu chuẩn, và một lớp chế độ hỏng chỉ xuất hiện khi rung. Đây là một trong số ít quyết định trong cây mà phần cứng thắng phần mềm một cách rõ ràng.

B. Mô hình quang trắc

Với phương pháp indirect, giá trị pixel chỉ dùng để tìm và mô tả đặc trưng, nên mọi biến đổi cường độ đơn điệu đều vô hại. Với phương pháp direct (B/08), phần dư *chính là* hiệu cường độ, nên mô hình quang trắc trở thành một phần bắt buộc của mô hình đo.

Ba thành phần cần hiệu chuẩn [20]: **vignetting** $V(\mathbf{p})$, hệ số suy giảm theo vị trí trong ảnh; **hàm đáp ứng** $G(\cdot)$, quan hệ phi tuyến giữa năng lượng và giá trị pixel; và **thời gian phơi sáng** e_t ,

thường tự động thay đổi giữa các khung. Mô hình đầy đủ:

$$I(\mathbf{p}) = G(e_t \cdot V(\mathbf{p}) \cdot B(\mathbf{p})),$$

với B là độ sáng thật của cảnh — đại lượng ta muốn so sánh giữa các khung.

Bỏ qua mô hình này thì direct method sẽ diễn giải một thay đổi phơi sáng thành một chuyển động của camera, vì cả hai đều làm cường độ pixel đổi. Đây là kiểu hỏng đặc trưng của direct và là lý do DSO dành hẳn một quy trình hiệu chuẩn riêng cho nó. Cách chữa rẻ hơn — không cần hiệu chuẩn — là đưa hai tham số affine cường độ (a, b) cho mỗi khung vào chính bài toán tối ưu, tức *tự hiệu chuẩn quang trắc trực tuyến*: đúng theo luận đề trung tâm, thả biến ra thay vì fix nó.

C. Stereo và mô hình độ sâu

Cặp stereo đã hiệu chỉnh (rectified) là trường hợp đặc biệt của hình học epipolar mà [A/01](#) mục 3C đã tính: ràng buộc epipolar rút thành $v_1 = v_2$, và độ sâu là $z = bf/d$. Rectification là phép biến đổi ảnh làm điều đó thành đúng cho một cặp camera bất kỳ, và nó bao gồm cả việc gỡ méo — nên mọi bàn luận về mô hình méo ở mục 3 áp dụng nguyên vẹn.

Điều đáng nhấn mạnh ở đây là *tại sao stereo đáng giá trong sản xuất*, và nó không phải lý do hay được nêu. Lý do thường nghe là “có độ sâu trực tiếp”. Lý do thật sâu hơn: đường cơ sở b là một độ dài *đã biết bằng mét*, nên nó phá vỡ gauge tỉ lệ ngay từ khung hình đầu tiên. Khởi tạo trở nên tầm thường — không cần parallax, không cần model selection, không cần chờ chuyển động — và toàn bộ lớp chế độ hỏng ở [A/01](#) mục 6 biến mất. Đó là lý do thật sự khiến stereo là lựa chọn mặc định cho sản phẩm, và vì sao D/21 khuyến nghị stereo cộng IMU cộng odometry bánh xe làm điểm ngọt cho robot mặt đất.

Cái giá cũng phải nói rõ. Đường cơ sở phải *giữ ổn định*: một thay đổi vài chục micromet trong khoảng cách hoặc vài phần trăm độ trong góc giữa hai camera đã đủ làm sai độ sâu ở xa một cách đáng kể. Với khung nhựa và thay đổi nhiệt độ hàng ngày, đây là vấn đề thật chứ không phải lo xa, và nó là lý do hiệu chuẩn ngoại stereo trực tuyến (C/14) tồn tại. Đồng thời, quan hệ $\sigma_z \approx z^2 \sigma_d / (bf)$ từ [A/01](#) nói rằng lợi ích của stereo tắt dần theo bình phương khoảng cách — ngoài một tầm nào đó, stereo thoái hoá thành mono và bạn phải trở lại mọi thứ ở chương 1.

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Kalibr [21]	Hiệu chuẩn nội đa mô hình (pinhole-radtan, KB, UCM...); mô hình liên tục theo thời gian cho rolling shutter	Công cụ chuẩn; đọc tài liệu của nó để hiểu quy trình thu dữ liệu chính là điều kiện kích thích ở A/05
DSO [22]	Mô hình quang trắc đầy đủ: vignette, CRF, exposure; cộng hai tham số affine mỗi khung	Ví dụ rõ nhất của mục 5B; cũng là ví dụ về tự hiệu chuẩn trực tuyến
Basalt [23]	Mặc định double-sphere; spline $SE(3)$ cho hiệu chuẩn	Lý do chọn double-sphere là chiều ngược dạng đóng, đúng như Bảng 2.1
OpenCV calib3d	radtan và fisheye; initUndistortRectifyMap	Hệ sinh thái mặc định; chú ý nó dùng quy ước tham số riêng, dễ sai khi chuyển đổi
COLMAP [11]	Nhiều mô hình camera, ước lượng nội ngay trong BA	Mình hoạ luận đề trung tâm: nội là biến chứ không phải hằng

MINI PROJECT SLAM · Hiệu chuẩn một camera ba lần, rồi chứng minh bằng số rằng RMS nói dối · 2 ngày

Mục tiêu	tự tay thấy sự khác nhau giữa mô hình sai và tham số sai, và thấy vì sao RMS không phân biệt được hai thứ đó.
Dữ liệu	tự chụp: một bảng ChArUco, một camera bất kỳ có FOV càng rộng càng tốt. Thu <i>ba</i> bộ dữ liệu độc lập, mỗi bộ vài chục ảnh với tư thế bảng đa dạng — và cố tình để một bộ có độ phủ kém ở bốn góc ảnh.
Các bước	hiệu chuẩn mỗi bộ với ba cấu hình mô hình: radtan k_1k_2 , radtan $k_1k_2k_3p_1p_2$, và Kannala–Brandt; với mỗi lần chạy ghi lại RMS, bộ tham số, và hiệp phương sai tham số từ Hessian; vẽ bản đồ phần dư dạng trường vectơ cho từng lần; cuối cùng làm kiểm chéo — hiệu chuẩn trên bộ 1 rồi đo phần dư trên bộ 2 và 3.
Xong khi	bạn có một bảng chín hàng (ba bộ dữ liệu $\times$ ba mô hình) với các cột: RMS trong mẫu, RMS kiểm chéo, độ lệch của f giữa ba bộ, độ lệch của k_2 giữa ba bộ. Bạn phải quan sát được ít nhất hai điều: RMS trong mẫu giảm đơn điệu theo số tham số trong khi RMS kiểm chéo thì không, và các hệ số bậc cao dao động mạnh hơn nhiều so với f giữa ba bộ. Nếu không quan sát được, hãy kiểm xem độ phủ ảnh của bạn có quá tốt không — và đó cũng là một kết quả đáng ghi.
Nối với	C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam biến quy trình này thành một bài toán MAP có thể thả tham số ra; D/21-tu-prototype-len-mass-production biến bảng trên thành tiêu chí nghiệm thu trên dây chuyền.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì RMS là một con số tổng hợp và nó xoá đúng thứ mang thông tin chẩn đoán: hoa văn không gian của phần dư. Một mô hình sai có hoa văn rõ rệt vẫn có thể cho RMS thấp hơn một mô hình đúng có nhiễu cao. Thêm nữa, RMS luôn giảm khi thêm tham số, và nó chỉ đo trên vùng ảnh mà bảng đã đi qua — trong khi ống kính sai nhiều nhất ở rìa, chỗ bảng khó tới nhất. Bốn thứ nên nhìn thay: bản đồ phần dư dạng trường vectơ, độ phủ góc bảng trên toàn khung, hiệp phương sai tham số từ Hessian, và kiểm chéo trên dữ liệu chưa dùng để khớp.
- A2. Vì mỗi tham số thêm vào là một bậc tự do để khớp *nhiều*, không chỉ khớp tín hiệu — đây là overfitting ở dạng thuần túy nhất. Trong vùng có dữ liệu bạn được một cải thiện nhỏ và thật; ngoài vùng có dữ liệu, đa thức bậc cao dao động mạnh. Vì bảng hiếm khi phủ sát bốn góc ảnh, “ngoài vùng có dữ liệu” chính là nơi đặc trưng SLAM xuất hiện khi robot quay — nên lỗi lớn nhất nằm đúng chỗ nó gây hại nhất. Có một hệ quả thứ hai tinh vi hơn: các hệ số bậc cao tương quan mạnh với nhau và với f , nên ma trận thông tin gần suy biến và hai lần hiệu chuẩn cùng một camera cho hai bộ số khác nhau đáng kể với cùng RMS.
- A3. Quyết định đó đúng hay sai phụ thuộc vào *tỉ số giữa độ tán của tham số trong lô và độ nhạy của hệ thống với tham số ấy* — không phụ thuộc vào việc các camera “cùng loại”. Cách đo trước khi chốt thiết kế: hiệu chuẩn một mẫu vài chục máy, tính độ lệch chuẩn của từng tham số qua lô; rồi chạy phân tích độ nhạy — nhiễu loạn tham số bằng đúng độ lệch chuẩn ấy trong mô phỏng và đo sai số tư thế đầu ra. Nếu sai số vẫn dưới ngân sách thì dùng chung tham số được. Điều quan trọng là việc này phải làm *trước* khi chốt cơ khí, vì kết quả có thể nói rằng dung sai lắp ráp phải siết chặt hơn — và đổi cơ khí sau khi mở khuôn thì đắt. Chi tiết ở D/21.
- A4. Nhiệt độ. Ống kính và khung giãn nở, tiêu cự đổi vài phần vạn, và với stereo thì đường cơ sở cùng góc giữa hai camera đổi — đủ để làm sai độ sâu ở xa. Chu kỳ ngày đêm giải thích tính lặp lại hàng ngày. Nó thuộc về C/14 (hiệu chuẩn trực tuyến để bù trôi) và D/21 (mục về trôi hiệu chuẩn theo nhiệt độ, rung, lão hoá keo). Cần phân biệt với hai nguyên nhân khác có cùng biểu hiện chu kỳ: thay đổi ánh sáng trong ngày làm đổi tập đặc trưng, và auto-exposure đổi theo giờ — phép thử phân biệt là xem sai lệch có tương quan với nhiệt độ vỏ máy hay với độ sáng cảnh.
- A5. Vì t_{line} chỉ nói *khi nào* mỗi hàng được chụp; để biết *tư thế* tại thời điểm đó, cần thêm một *mô hình chuyển động liên tục* để nội suy giữa các tư thế rời rạc. Không có nó thì biết thời điểm cũng vô dụng. Ba lựa chọn: nội suy tuyến tính giữa hai keyframe, B-spline trên $SE(3)$ [18], hoặc dùng IMU nội suy [19]. Về mặt sản phẩm, kết luận thực dụng là mua global shutter: vài đô la đổi lấy

việc xoá hẳn một lớp mô hình, một lớp tham số phải hiệu chuẩn, và một lớp chế độ hồng chỉ xuất hiện khi rung.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Một cái máy ảnh giống một cái cửa sổ có kính hơi cong. Bạn nhìn qua nó thấy thế giới, nhưng mọi thứ bị bẻ đi một chút — và bị bẻ nhiều nhất ở gần mép cửa sổ.

Hiệu chuẩn là việc đo xem kính cong như thế nào, để sau này biết đường bẻ ngược lại. Cách đo là giờ một tấm bìa kẻ ô vuông đã biết trước kích thước lên trước cửa sổ ở nhiều tư thế, xem các ô vuông méo ra sao, rồi suy ngược ra độ cong.

Chỗ khó không phải việc đo. Chỗ khó là bạn phải *đoán trước* kính cong theo kiểu gì — cong đều như đáy chai, hay cong xoắn, hay cong một bên nhiều hơn bên kia. Bạn chọn một kiểu, rồi máy tính tìm con số khớp nhất với kiểu đó. Nếu bạn đoán đúng kiểu, kết quả tốt. Nếu bạn đoán sai kiểu, máy tính vẫn đưa ra con số — con số khớp nhất có thể trong cái kiểu sai ấy — và nó vẫn báo “sai lệch trung bình rất nhỏ”.

Cách phân biệt rất đơn giản và hầu như không ai làm. Đừng nhìn con số trung bình. Hãy vẽ chỗ nào còn lệch và lệch về hướng nào, lên cả tấm ảnh. Nếu các mũi tên lệch nằm lung tung không theo quy luật gì, bạn đã xong — phần còn lại chỉ là nhiễu. Nếu các mũi tên xếp thành hình — toả ra ở rìa, hay xoáy quanh tâm — thì bạn đang nhìn thấy chính cái phần mà kiểu bạn đoán không mô tả được. Lúc đó đo thêm bao nhiêu cũng vô ích; phải đổi cách đoán.

Và một chuyện nữa, quan trọng cho việc làm sản phẩm. Kính giãn nở khi trời nóng. Nên cái máy bạn đo chính xác vào buổi sáng có thể lệch đi vào buổi chiều, rồi hôm sau lại đúng. Không có lỗi phần mềm nào cả — chỉ là thế giới vật lý không đứng yên như tài liệu giả định.

Chỗ không rút gọn được: chỗ không rút gọn được là việc *chọn dạng hàm*. Không có thuật toán nào chọn hộ bạn: bạn phải nhìn hoa văn phần dư, biết một chút về quang học của ống kính đang dùng, rồi quyết định. Đây là một trong ít chỗ trong cả cây mà kinh nghiệm của con người thật sự không thay thế được, và cũng là lý do mục 4 được viết dài hơn về ngoài của nó.

Một câu: Sai số ngẫu nhiên là nhiễu và chữa được bằng nhiều dữ liệu hơn; sai số có hình dạng là mô hình sai và chỉ chữa được bằng mô hình khác.

2.6 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *phần dư có cấu trúc không gian là dấu hiệu mô hình sai, và thêm dữ liệu không chữa được* — bị bác bỏ nếu ai đó cho thấy một trường hợp mà phần dư có hoa văn rõ rệt nhưng hoa văn ấy *biến mất* khi thêm dữ liệu với cùng mô hình. Có một trường hợp cần loại trừ cẩn thận trước khi kết luận: nếu dữ liệu ban đầu có độ phủ rất lệch — chẳng hạn bảng chỉ ở một góc ảnh — thì bộ tối ưu có thể trả về tham số kém và sinh ra hoa văn giả, và thêm dữ liệu đúng là chữa được. Đó là tham số sai chứ không phải mô hình sai, và phép thử phân biệt là xem hoa văn có hội tụ về một mức sàn khác không hay không.

Mệnh đề thứ hai — *RMS không phải thước đo chất lượng hiệu chuẩn* — là mệnh đề dễ kiểm nhất và mini project ở trên chính là phép kiểm. Nó bị bác bỏ nếu trên một tập đủ lớn các lần hiệu chuẩn, RMS trong mẫu tương quan chặt với sai số tư thế thật của hệ SLAM dùng bộ tham số ấy. Tôi cho là không, nhưng tôi *chưa* chạy thí nghiệm đó và không dẫn được nguồn nào đã chạy nó một cách có hệ thống (tôi suy ra, chưa đối chiếu nguồn).

Mệnh đề thứ ba — *lệch điểm chính Δc_x tương đương một yaw $\Delta c_x/f$* — là một xấp xỉ góc nhỏ mà tôi tự dẫn. Nó bị bác bỏ nếu ai đó chỉ ra rằng hai hiệu ứng đó tách được từ dữ liệu trong cấu hình SLAM thông thường. Thực ra tôi ngờ rằng chúng *tách được một phần* khi có chuyển động đủ đa dạng — vì lệch điểm chính gắn với vị trí trong ảnh còn yaw thì không — và làm rõ điều đó là một mục trong 99-chưa-biết.md.

Cuối cùng, một mệnh đề mềm: chương này khuyến nghị global shutter cho sản phẩm đo đạc. Điều đó bị bác bỏ nếu một hệ rolling shutter có mô hình đúng đạt độ chính xác tương đương trong điều kiện rung thật, với chi phí tính toán chấp nhận được trên phần cứng nhúng. Các công trình rolling-shutter [19] cho thấy mô hình hoá được vấn đề; điều chúng *không* cho thấy là chi phí và độ bền trong sản xuất hàng loạt, và đó mới là câu hỏi của D/21.

2.7 Kết nối

Nối lên trên: [A/01-hình-hoc-da-thi](#) là chương mà chương này phục vụ — toàn bộ hình học ở đó giả định phép biến đổi pixel sang mặt phẳng chuẩn hoá đã đúng, và mục 4C ở đây nói chuyện gì xảy ra khi nó không đúng.

Nối xuống dưới trong Phần A. [A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment](#) là chỗ tham số nội trở thành biến tối ưu được chứ không còn là hằng số nạp từ tệp. [A/05-observability-gauge-va-suy-bien](#) giải thích tổng quát hiện tượng ở mục 4B: tương quan giữa các hệ số bậc cao là một hướng gần suy biến của ma trận thông tin, và “hiệu chuẩn ba lần ra ba kết quả” là phép thử thực dụng để phát hiện nó. [A/06-bat-dinh-va-lan-truyen-sai-so](#) cho công cụ định lượng: hiệp phương sai tham số lấy từ Hessian là thứ nên in ra thay cho RMS.

Nối sang các phần sau. B/08-mo-hinh-phan-du là nơi mô hình quang trắc ở mục 5B trở thành bắt buộc, vì direct method dùng cường độ pixel làm phần dư. C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam là chương nối trực tiếp: nó lấy mọi thứ ở đây và đặt vào khung MAP, biến hiệu chuẩn thành một trường hợp của SLAM với cấu trúc bị fix. C/18-danh-gia-va-phuong-phap-luan mượn nguyên kỹ năng ở mục 4: phân biệt sai lệch có hệ thống với nhiễu là cùng một kỹ năng dù đối tượng là phần dư hiệu chuẩn hay là NEES của bộ ước lượng. D/21-tu-prototype-len-mass-production là chỗ mọi thứ ở đây gặp thực tế: thời gian hiệu chuẩn mỗi máy, dung sai cơ khí, trôi theo nhiệt độ, và quyết định hiệu chuẩn từng máy hay dùng chung tham số cho cả lô.

Nối ngang: `../marker/` chương 1 bàn cùng chủ đề từ góc nhìn khác — ở đó mục tiêu là độ chính xác milimet trên một target đã biết, nên yêu cầu về mô hình méo còn gắt hơn, và lưỡng nghĩa tư thế phẳng làm mọi sai số nội trở nên nguy hiểm hơn.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao khai triển theo góc ϑ ổn định hơn khai triển theo bán kính r khi trường nhìn rộng — và tính chất nào của hai biến ấy tạo ra khác biệt?
2. Nêu hai dấu hiệu phân biệt mô hình sai với tham số sai, và nêu phép đo rẻ nhất thực hiện được cả hai.
3. Thêm k_3 làm RMS giảm. Nêu ba lý do khác nhau khiến điều đó không chứng minh mô hình tốt hơn.
4. Tiêu cự ước lượng lớn hơn thật 1%. Với hệ mono, hệ stereo và hệ VIO, hậu quả xuất hiện ở đâu và hệ nào phát hiện được?
5. Vì sao double-sphere được ưa chuộng trong hệ direct thời gian thực, trong khi Kannala-Brandt chính xác không kém?
6. Rolling shutter với 480 hàng và $t_{\text{line}} = 30 \mu\text{s}$, camera xoay 1 rad/s , $f = 400 \text{ px}$. Tính độ dịch pixel giữa hàng đầu và hàng cuối ở rìa ảnh, rồi so với độ chính xác subpixel mà front-end đạt được.
7. Bốn giả thiết ngầm của mô hình pinhole là gì — kể cả những cái không ai nói ra — và bỏ mỗi cái thì chương nào trong cây phải xử lý?

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.

Lie group và tối ưu trên đa tạp (Lie Groups and Manifold Optimization)

PHỤ THUỘC [A/01-hình-học-da-thi](#) (tư thế $(R, \mathbf{t})$, phép chiếu); [A/02-mô-hình-camera](#) (chuỗi từ điểm 3D tới pixel — chương này tính đạo hàm của đúng chuỗi đó). Chương tương ứng ở cây quản tính là `.. /IMU_Fusion/` chương 2, nói kỹ hơn về $SE_2(3)$ và bộ lọc bất biến; chỗ nào cây đó đã nói sâu thì ở đây chỉ nhắc.

TÓM TẮT

Chương này giải quyết một vấn đề mà hai chương trước đã dựng ra nhưng không giải được: tư thế camera *không phải một véc tơ*. Ma trận xoay có chín số nhưng chỉ ba bậc tự do, và chín số ấy bị ràng buộc bởi $R^T R = I$ — một ràng buộc phi tuyến mà mọi bộ tối ưu không ràng buộc sẽ phá vỡ ngay ở bước đầu tiên. Chương giải quyết bằng cách dựng đúng bộ công cụ tối thiểu: nhóm Lie $SO(3)$, $SE(3)$, $Sim(3)$ và đại số Lie tương ứng; ánh xạ exp và log nối hai thế giới; phép nhiễu loạn trái và phải; toán tử $\boxplus$ và $\boxminus$ biến một bước tối ưu thành một phép toán hợp lệ trên đa tạp; và Adjoint để chuyển nhiễu loạn giữa hai phía. Đích đến cụ thể và kiểm được: tự dẫn ra Jacobian 2×6 của phần dư chiếu theo tư thế camera, vì đó là khối xây dựng của mọi thứ ở [A/04](#) và [B/09](#). Nếu chỉ nhớ một điều: *ta không cộng vào tư thế, ta nhân một nhiễu loạn nhỏ vào nó* — và toàn bộ phần còn lại là hệ quả kỹ thuật của câu đó.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **nhóm (group)** — một tập hợp với phép toán kết hợp có phần tử đơn vị và phần tử nghịch đảo. Tập các phép xoay là một nhóm: hợp hai phép xoay là một phép xoay, có phép xoay không, và mọi phép xoay đảo ngược được.
- **đa tạp (manifold)** — một không gian mà *cục bộ* trông như không gian Euclid, nhưng toàn cục thì không. Mặt cầu là ví dụ chuẩn: quanh mỗi điểm nó phẳng như một tờ giấy, nhưng không có cách nào trải cả mặt cầu ra một tờ giấy.
- **nhóm Lie (Lie group)** — một nhóm đồng thời là một đa tạp trơn, với phép nhân và phép nghịch đảo trơn. $SO(3)$ và $SE(3)$ là hai ví dụ mà cả cây này dùng.
- **đại số Lie (Lie algebra)** — không gian tiếp tuyến của nhóm tại phần tử đơn vị — một không gian *véc tơ* thật sự, nên cộng trừ được thoải mái. Với $SO(3)$ nó là $\mathfrak{so}(3)$, đồng nhất với $\mathbb{R}^3$ qua toán tử $[\cdot]_{\times}$.
- **ánh xạ mũ (exponential map)** — phép biến một phần tử của đại số Lie (véc tơ nhỏ, cộng được) thành một phần tử của nhóm (phép xoay, nhân được). Với $SO(3)$ nó chính là công thức Rodrigues.
- **nhiễu loạn (perturbation)** — một phần tử nhóm rất gần đơn vị, dùng để biểu diễn một thay đổi nhỏ. Nhân nó vào bên trái hay bên phải cho hai quy ước khác nhau, và trộn hai quy ước là nguồn lỗi dấu phổ biến nhất trong lĩnh vực.
- **Adjoint** — ma trận chuyển một nhiễu loạn từ phía này sang phía kia: $T \exp(\xi^{\wedge}) = \exp((\text{Ad}_T \xi)^{\wedge}) T$. Nó là công cụ để đổi giữa quy ước trái và phải mà không phải dẫn lại từ đầu.
- **retraction** — phép ánh xạ một bước đi trong không gian tiếp tuyến trở về đa tạp. Với nhóm Lie, exp là một retraction tự nhiên và chính xác; với đa tạp tổng quát người ta dùng xấp xỉ rẻ hơn.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn tham số hoá tư thế bằng chín phần tử của R và chạy Gauss-Newton. Sau mười vòng lặp, $\det R = 0,94$. Chuyện gì đã xảy ra về mặt hình học, và vì sao “chuẩn hoá lại sau mỗi bước” là một cách chữa tồi chứ không phải một cách chữa tốt?
- Q2. Euler angle có đúng ba số cho ba bậc tự do — tham số hoá tối thiểu, nghe như lựa chọn đúng. Vì sao không ai dùng nó trong bộ tối ưu SLAM, và hiện tượng gimbal lock thực chất là phát biểu gì về đa tạp?
- Q3. Nhiều loạn trái và nhiễu loạn phải cho hai Jacobian khác nhau, khác cả dấu lẫn dạng. Hai kết quả tối ưu có khác nhau không? Nếu không thì vì sao phải chọn, và chọn sai thì hỏng ở đâu?
- Q4. Loop closure trong SLAM đơn mắt phải dùng $Sim(3)$ chứ không phải $SE(3)$. Bậc tự do thứ bảy đến từ đâu, và vì sao nó *không* xuất hiện khi có stereo hoặc IMU?
- Q5. Jacobian của phần dư chiếu theo tư thế là một ma trận 2×6 . Vì sao là 6 chứ không phải 12 hay 16, và con số đó nói gì về cách bộ giải nhìn bài toán?

3.1 Đặt vấn đề

Hai chương trước dựng lên toàn bộ hình học và mô hình đo. Bây giờ đến lúc tối ưu, và ngay ở bước đầu tiên ta gặp một trở ngại mà không chương nào trước đó chuẩn bị cho.

Bài toán MAP ở A/04 sẽ có dạng quen thuộc: tìm θ cực tiểu hoá tổng bình phương phần dư. Gauss-Newton giải bằng cách lặp: tuyến tính hoá quanh ước lượng hiện tại, giải một hệ tuyến tính ra bước đi δ , rồi cập nhật $\theta \leftarrow \theta + \delta$. Bước cuối cùng — phép cộng — chính là chỗ mọi thứ vỡ.

Vì tư thế camera không phải một vectơ. Nếu tôi lấy hai ma trận xoay hợp lệ và cộng chúng lại phần tử với phần tử, kết quả nói chung không phải ma trận xoay: nó không trực giao, định thức không bằng một, và nó biến một vật rắn thành một vật bị kéo méo. Tập các ma trận xoay không đóng dưới phép cộng. Nói bằng ngôn ngữ hình học: $SO(3)$ là một mặt cong trong không gian chín chiều, và phép cộng đưa ta ra khỏi mặt.

Ai gặp bài toán này? Mọi người ước lượng hướng — robot, hàng không, đồ hoạ, sinh học cấu trúc. Và lịch sử cho thấy ba cách chữa thiếu sót, mỗi cách hỏng theo một kiểu riêng đáng ghi nhớ.

Cách thứ nhất: *tham số hoá tối thiểu bằng Euler angle*. Ba số cho ba bậc tự do, cộng thoải mái. Nó hỏng vì *gimbal lock* — ở một số hướng, hai trong ba trục quay trùng nhau và mất một bậc tự do. Điều quan trọng cần hiểu là gimbal lock không phải một khiếm khuyết của cách đánh số mà là một phát biểu về topology: $SO(3)$ không đồng phôi với bất kỳ vùng nào của $\mathbb{R}^3$, nên *mọi* tham số hoá ba số đều có kỳ dị ở đâu đó. Đổi thứ tự trục chỉ dịch chỗ kỳ dị đi, không xoá được nó.

Cách thứ hai: *tham số hoá dư bằng quaternion* với ràng buộc chuẩn bằng một. Không có kỳ dị, nhưng ràng buộc vẫn còn đó, và bộ tối ưu không ràng buộc vẫn phá nó. Chuẩn hoá lại sau mỗi bước thì chạy được, nhưng nó làm hỏng ma trận hiệp phương sai một cách tinh vi: hiệp phương sai bốn chiều mô tả một phân bố trong không gian bốn chiều, trong khi bất định thật chỉ có ba chiều, nên ma trận suy biến theo một hướng và nghịch đảo của nó không tồn tại. Với bộ ước lượng cần hiệp phương sai đáng tin (A/06), đây không phải chuyện nhỏ.

Cách thứ ba: *tối ưu có ràng buộc*. Đúng về nguyên tắc, nhưng nó vứt bỏ toàn bộ cấu trúc thừa mà A/04 phụ thuộc vào, và làm bài toán chậm đi nhiều bậc độ lớn.

Lời giải đúng gọn hơn cả ba, và nó là một trong những ý tưởng đẹp nhất trong cây. Đừng cộng vào tư thế — *nhân một nhiễu loạn nhỏ vào nó*. Nhiễu loạn được tham số hoá bằng một vectơ ba chiều (cộng trừ thoải mái, không kỳ dị vì nó luôn ở gần không), và phép nhân giữ ta ở đúng trên đa tạp. Bộ tối ưu làm việc trong không gian vectơ của nhiễu loạn; đa tạp chỉ xuất hiện ở bước cập

nhật. Toàn bộ chương này là việc làm cho ý tưởng ấy chặt chẽ và tính ra được các đạo hàm cần thiết.

TRỰC GIÁC

Hình dung $SO(3)$ là bề mặt của một quả cầu (không hoàn toàn đúng về topology, nhưng đúng về cái ta cần). Mỗi điểm trên mặt cầu là một hướng khả dĩ của camera.

Bây giờ bạn đang ở một điểm và muốn đi tới điểm tốt hơn. Cộng một vectơ vào toạ độ 3D của điểm hiện tại sẽ đưa bạn ra khỏi mặt cầu — vào trong ruột hoặc ra ngoài không gian. Đó chính là điều xảy ra khi cộng vào ma trận xoay.

Cách đúng: đặt một tờ giấy *tiếp xúc* với mặt cầu tại chỗ bạn đang đứng. Trên tờ giấy đó, mọi thứ là hình học phẳng thông thường — cộng vectơ, tính đạo hàm, giải hệ tuyến tính, tất cả đều hợp lệ. Bạn quyết định đi đâu *trên tờ giấy*, rồi *cuộn* tờ giấy trở lại mặt cầu để biết mình thật sự đến điểm nào. Phép cuộn ấy là $\exp$; tờ giấy là đại số Lie; và việc đặt lại tờ giấy tại điểm mới sau mỗi bước là lý do mỗi vòng lặp Gauss-Newton phải tính lại Jacobian.

Hai chi tiết đáng giữ. Một: tờ giấy chỉ xấp xỉ tốt *gần* chỗ tiếp xúc, nên bước đi phải nhỏ — đó chính là lý do trust region ở [A/04](#) tồn tại. Hai: có hai cách dán tờ giấy vào mặt cầu, ứng với nhiễu loạn trái và phải, và chúng cho hai hệ toạ độ khác nhau trên cùng tờ giấy. Kết quả cuối trùng nhau, nhưng công thức trung gian — và ma trận hiệp phương sai — thì không.

3.2 $SO(3)$: xoay

A. Nhóm và đại số của nó

$$SO(3) = \{ R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = +1 \}.$$

Điều kiện $R^\top R = I$ là sáu phương trình độc lập (ma trận $R^\top R$ đối xứng nên chỉ có sáu phần tử độc lập), nên từ chín tham số còn lại ba bậc tự do. Điều kiện $\det R = +1$ loại phản xạ; nó không giảm thêm chiều mà chỉ chọn một trong hai thành phần liên thông.

Đại số Lie $\mathfrak{so}(3)$ là không gian tiếp tuyến tại I . Lấy một đường cong $R(t)$ trong nhóm với $R(0) = I$, đạo hàm ràng buộc $R^\top R = I$ theo t tại $t = 0$:

$$\dot{R}^\top(0) + \dot{R}(0) = 0,$$

tức $\dot{R}(0)$ là ma trận *phản đối xứng*. Vì sao bước này hợp lệ? Vì mọi đường cong nằm trong nhóm phải thoả ràng buộc tại mọi t , nên đạo hàm của ràng buộc cũng phải bằng không — đây là cách chuẩn để tìm không gian tiếp tuyến của một tập được định nghĩa bởi phương trình.

Ma trận phản đối xứng 3×3 có đúng ba tham số độc lập, khớp với ba bậc tự do, và ta đồng nhất chúng với $\mathbb{R}^3$ qua

$$[\phi]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\phi]_\times \mathbf{v} = \phi \times \mathbf{v}.$$

Ý nghĩa vật lý của ϕ đáng nói rõ vì nó làm mọi thứ sau dễ nhớ: *hướng của nó là trục quay, độ lớn là góc quay tính bằng radian*. Đây là biểu diễn trục-góc, và nó là biểu diễn tự nhiên nhất của một phép xoay nhỏ.

B. Rodrigues: từ đại số sang nhóm

Ánh xạ mũ định nghĩa bằng chuỗi lũy thừa $\exp(A) = \sum_k A^k/k!$, nhưng với $[\phi]_\times$ chuỗi ấy có dạng đóng, và việc tự dẫn nó là một bài tập đáng làm một lần.

Đặt $\vartheta = \|\phi\|$ và $\mathbf{a} = \phi/\vartheta$. Tính chất then chốt là $[\mathbf{a}]_\times^3 = -[\mathbf{a}]_\times$ (kiểm trực tiếp bằng nhân ma trận, hoặc bằng đồng nhất thức $\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{v})) = -\mathbf{a} \times \mathbf{v}$ khi $\|\mathbf{a}\| = 1$). Nhờ nó, mọi lũy thừa bậc cao rút về bậc một và bậc hai, chuỗi tách thành hai chuỗi quen thuộc, và ta được

$$\exp([\phi]_\times) = I + \frac{\sin \vartheta}{\vartheta} [\phi]_\times + \frac{1 - \cos \vartheta}{\vartheta^2} [\phi]_\times^2. \quad (3.1)$$

Đây là công thức Rodrigues. Tôi tự dẫn lại được toàn bộ (cửa a) và đối chiếu với [24, §7.1] cùng [25] (cửa c).

Hai điều đáng ghi. Thứ nhất, kỳ dị số học tại $\vartheta \rightarrow 0$: hai hệ số có dạng 0/0. Giới hạn tồn tại và hữu hạn ($\sin \vartheta/\vartheta \rightarrow 1$, $(1 - \cos \vartheta)/\vartheta^2 \rightarrow 1/2$), nhưng tính trực tiếp trong số học dấu phẩy động sẽ mất độ chính xác nghiêm trọng khi ϑ nhỏ. Mọi thư viện tốt chuyển sang khai triển Taylor dưới một ngưỡng; ngưỡng đặt ở đâu cho đúng là một câu hỏi tôi chưa trả lời được và nó nằm trong 99-chua-biet.md. Thứ hai, và quan trọng hơn cho SLAM: trong bộ tối ưu, ϑ luôn nhỏ, vì ta chỉ dùng exp cho nhiễu loạn. Nên trường hợp góc nhỏ không phải trường hợp biên hiểm gặp mà là trường hợp thường xuyên, và cài đặt đúng nó không phải chuyện cầu toàn.

Ánh xạ ngược log lấy góc từ vết ma trận, $\vartheta = \arccos \frac{\text{tr}(R)-1}{2}$, rồi lấy trực từ phần phản đối xứng. Nó cũng có kỳ dị, ở $\vartheta \rightarrow 0$ và ở $\vartheta \rightarrow \pi$; trường hợp thứ hai hiếm trong nhiễu loạn nhưng xuất hiện khi tính sai lệch giữa hai hướng cách xa nhau, chẳng hạn trong phần dư của pose graph ở B/11.

C. Ví dụ nhỏ tính tay

Lấy $\phi = (0, 0, \pi/2)$, tức xoay 90° quanh trục z . Ở đây $\vartheta = \pi/2$, $\sin \vartheta = 1$, $\cos \vartheta = 0$.

$$[\phi]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\pi/2 & 0 \\ \pi/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\phi]_\times^2 = \begin{pmatrix} -\pi^2/4 & 0 & 0 \\ 0 & -\pi^2/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Thay vào (3.1) với hệ số $\sin \vartheta/\vartheta = 2/\pi$ và $(1 - \cos \vartheta)/\vartheta^2 = 4/\pi^2$:

$$R = I + \frac{2}{\pi} \begin{pmatrix} 0 & -\pi/2 & 0 \\ \pi/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{\pi^2} \begin{pmatrix} -\pi^2/4 & 0 & 0 \\ 0 & -\pi^2/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kiểm: ma trận này biến $(1, 0, 0)$ thành $(0, 1, 0)$, tức trục x quay sang trục y — đúng là xoay 90° quanh z theo quy tắc bàn tay phải. Trục giao và định thức bằng một, kiểm trực tiếp. (Cửa kiểm chứng b.)

3.3 Nhiễu loạn: trái, phải, và vì sao phải chọn

A. Hai quy ước

Muốn đạo hàm một hàm của R , ta cần định nghĩa “thay đổi nhỏ của R ”. Có hai cách nhân một nhiễu loạn vào, và chúng không tương đương:

$$\text{trái: } R' = \exp([\delta\phi]_{\times}) R, \quad \text{phải: } R' = R \exp([\delta\phi]_{\times}).$$

Ý nghĩa vật lý khác nhau rõ rệt và đáng ghi nhớ theo cách này: *nhiều loạn trái là xoay thêm trong hệ toàn cục (hệ thế giới); nhiều loạn phải là xoay thêm trong hệ cục bộ (hệ thân)*. Với một camera, nhiều loạn phải tương ứng với “camera tự xoay đầu nó một chút”, còn nhiều loạn trái tương ứng với “cả thế giới xoay quanh camera”.

Hệ quả thực hành: một phép đo được biểu diễn tự nhiên trong hệ nào thì nên dùng nhiều loạn của hệ đó, vì Jacobian sẽ gọn hơn và — quan trọng hơn — vì hiệp phương sai thu được sẽ diễn giải được. Với con quay hồi chuyển, vốn đo trong hệ thân, nhiều loạn phải là tự nhiên. Với phần dư chiếu, cả hai đều dùng được và lựa chọn là thói quen thư viện: Sophus và Ceres thường dùng phải, nhiều tài liệu robot học dùng trái.

CẠM BẮY

Trộn hai quy ước trong cùng một hệ thống là nguồn lỗi dấu phổ biến nhất trong cả lĩnh vực, và nó là loại lỗi đặc biệt khó bắt.

Lý do khó bắt: hệ thống *vẫn hội tụ*. Gauss-Newton với Jacobian sai dấu ở một khối vẫn giảm hàm mục tiêu nếu các khối khác đúng, chỉ là chậm hơn và đi đường vòng. Bạn sẽ thấy hệ thống “hơi kém ổn định”, “cần nhiều vòng lặp hơn”, “đôi khi phân kỳ với chuyển động nhanh” — những triệu chứng dễ bị quy cho tinh chỉnh tham số.

Ba cách phòng, theo thứ tự hiệu quả. Một: **ghi quy ước ngay trong tên hàm** — `Jacobian_right`, `boxplus_left` — chứ không ghi trong comment, vì comment không được trình biên dịch kiểm. Hai: **kiểm mọi Jacobian bằng sai phân số** một lần khi viết, và giữ phép kiểm ấy lại như một unit test chạy mãi về sau; đây là cửa kiểm chứng (b) áp cho mã nguồn. Ba: khi phải đổi giữa hai quy ước, **dùng Adjoint** ở mục 4C thay vì dẫn lại bằng tay — vì dẫn lại bằng tay chính là chỗ sai xảy ra.

B. Đạo hàm cơ bản, tự dẫn được

Đây là đạo hàm nền của mọi thứ còn lại, và nó đáng tự dẫn lại vì nó chỉ mất ba dòng.

Cần tính $\partial(R\mathbf{p})/\partial\delta\phi$ với nhiều loạn trái. Thay vào và khai triển $\exp$ tới bậc nhất, dùng $\exp([\delta\phi]_{\times}) \approx I + [\delta\phi]_{\times}$:

$$\exp([\delta\phi]_{\times}) R\mathbf{p} \approx (I + [\delta\phi]_{\times}) R\mathbf{p} = R\mathbf{p} + \delta\phi \times (R\mathbf{p}) = R\mathbf{p} - [R\mathbf{p}]_{\times} \delta\phi.$$

Bước cuối dùng tính phản giao hoán của tích có hướng: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$. Vậy

$$\left. \frac{\partial(R\mathbf{p})}{\partial\delta\phi} \right|_{\text{trái}} = -[R\mathbf{p}]_{\times}. \quad (3.2)$$

Với nhiều loạn phải, làm tương tự cho $-R[\mathbf{p}]_{\times}$. Hai kết quả liên hệ qua $[R\mathbf{v}]_{\times} = R[\mathbf{v}]_{\times} R^{\top}$, một đồng nhất thức đáng thuộc vì nó xuất hiện liên tục.

Kiểm bằng số (cửa b): lấy $R = I$, $\mathbf{p} = (1, 0, 0)$, $\delta\phi = (0, 0, \varepsilon)$ với $\varepsilon = 10^{-4}$. Công thức (3.2) dự đoán thay đổi $-[\mathbf{p}]_{\times} \delta\phi = -(1, 0, 0) \times (0, 0, \varepsilon) \cdot (-1)$; tính trực tiếp $(1, 0, 0) \times (0, 0, \varepsilon) = (0 \cdot \varepsilon - 0 \cdot 0, 0 \cdot 0 - 1 \cdot \varepsilon, 0) = (0, -\varepsilon, 0)$, nên $-[\mathbf{p}]_{\times} \delta\phi = (0, \varepsilon, 0)$. Mặt khác xoay $(1, 0, 0)$ quanh z một góc ε cho $(\cos \varepsilon, \sin \varepsilon, 0) \approx (1, \varepsilon, 0)$, tức thay đổi $(0, \varepsilon, 0)$. Khớp.

3.4 $SE(3)$, $Sim(3)$ và Adjoint

A. $SE(3)$: xoay cộng tịnh tiến

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \in SE(3), \quad \xi = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\rho} \\ \phi \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

Sáu bậc tự do: ba xoay, ba tịnh tiến. Ánh xạ mũ có dạng đóng nhưng phần tịnh tiến không đơn giản là $\boldsymbol{\rho}$:

$$\exp(\xi^\wedge) = \begin{pmatrix} \exp([\phi]_\times) & J_l(\phi) \boldsymbol{\rho} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix},$$

với J_l là **Jacobian trái** của $SO(3)$ [24, §7.1.5]. Chỗ này hay gây bối rối, nên đáng một câu giải thích: khi camera vừa xoay vừa tịnh tiến *đồng thời và liên tục*, quỹ đạo là một đường xoắn ốc chứ không phải một đoạn thẳng, và J_l chính là hệ số hiệu chỉnh cho sự cong ấy. Với nhiễu loạn nhỏ, $J_l \approx I$ và ta bỏ qua được — đó là lý do nhiều cài đặt SLAM không bao giờ phải tính J_l một cách tường minh. Nó trở nên quan trọng khi cần exp chính xác trên một khoảng lớn, chẳng hạn trong tiền tích phân IMU (`./IMU_Fusion/` chương 7).

B. $Sim(3)$: thêm tỉ lệ

$$S = \begin{pmatrix} sR & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \quad s > 0.$$

Bảy bậc tự do: ba xoay, ba tịnh tiến, một tỉ lệ. Nhóm này tồn tại trong SLAM vì một lý do rất cụ thể và rất thực dụng: trong SLAM đơn mắt, tỉ lệ là gauge tự do (A/01 mục 3B) và nó *trôi* theo thời gian. Khi đóng vòng — phát hiện rằng ta đã quay lại chỗ cũ — hai đầu của vòng nói chung có tỉ lệ khác nhau, và một phép biến đổi $SE(3)$ không thể ghép chúng lại. Cần $Sim(3)$ [26].

Điều đáng nhấn mạnh, vì nó là một hệ quả trực tiếp của luận đề trung tâm: *bậc tự do thứ bảy chỉ tồn tại khi tỉ lệ không quan sát được*. Với stereo, đường cơ sở cho ta mét; với VIO, gia tốc kế cho ta mét. Trong cả hai trường hợp, tỉ lệ là một đại lượng *quan sát được* chứ không phải một gauge, nên pose graph dùng $SE(3)$ — và với VIO, nơi trọng lực còn ghim thêm roll và pitch, nó rút xuống chỉ còn bốn bậc tự do (`./IMU_Fusion/` chương 5). Số bậc tự do của pose graph không phải một lựa chọn kỹ thuật mà là một hệ quả trực tiếp của việc cảm biến nào có mặt trong hệ.

C. Adjoint: chuyển nhiễu loạn giữa hai phía

Adjoint trả lời câu hỏi: một nhiễu loạn phải tương ứng với nhiễu loạn trái nào?

$$T \exp(\xi^\wedge) = \exp((\text{Ad}_T \xi)^\wedge) T. \quad (3.3)$$

Với $SE(3)$,

$$\text{Ad}_T = \begin{pmatrix} R & [\mathbf{t}]_\times R \\ \mathbf{0} & R \end{pmatrix}.$$

Công thức này tôi lấy từ [25] và [24, §7.1.7] (cửa c); tôi kiểm được trường hợp riêng $\mathbf{t} = 0$ cho $\text{Ad} = \text{diag}(R, R)$ bằng suy dẫn trực tiếp.

Adjoint có ba công dụng thực tế, và biết chúng tiết kiệm rất nhiều công. Một: *đổi quy ước* mà không dẫn lại Jacobian — viết một lần theo quy ước phải rồi chuyển bằng Ad. Hai: *lan truyền hiệp phương sai* qua một phép biến đổi cứng, $\Sigma' = \text{Ad}_T \Sigma \text{Ad}_T^\top$ — đây là điều ta cần ở A/06 khi chuyển bất định giữa các hệ quy chiếu. Ba: nó là thành phần của quy tắc chuỗi cho phép hợp thành hai tư thế, thứ mà pose graph ở B/11 dùng ở mọi cạnh.

3.5 Jacobian của phần dư chiếu: đích đến của chương

Đây là chỗ mọi thứ hội tụ, và là thứ nên tự dẫn lại được trên giấy.

Phần dư chiếu của landmark $\mathbf{P}_w$ quan sát ở khung với tư thế $T = (R, \mathbf{t})$:

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - \pi(R\mathbf{P}_w + \mathbf{t}), \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^2.$$

Áp quy tắc chuỗi qua ba chặng, đúng như chuỗi ở A/02 mục 2A đọc ngược lại.

Chặng một — đạo hàm của phép chiếu. Với $\mathbf{P}_c = (X, Y, Z)$ và $\pi(\mathbf{P}_c) = (X/Z, Y/Z)$:

$$\frac{\partial \pi}{\partial \mathbf{P}_c} = \begin{pmatrix} 1/Z & 0 & -X/Z^2 \\ 0 & 1/Z & -Y/Z^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -X/Z \\ 0 & 1 & -Y/Z \end{pmatrix}.$$

Dạng thứ hai đáng giữ vì nó cho thấy ngay hai điều: toàn bộ ma trận tỉ lệ với $1/Z$ — nên *điểm càng xa thì ảnh hưởng lên phần dư càng nhỏ*, đúng như trực giác; và các phần tử phụ thuộc vào $X/Z, Y/Z$ tức vị trí trên mặt phẳng chuẩn hoá, nên điểm ở rìa ảnh có Jacobian khác hẳn điểm ở tâm.

Chặng hai — đạo hàm của điểm camera theo nhiễu loạn tư thế. Dùng nhiễu loạn trái, $\mathbf{P}'_c = \exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge) T \tilde{\mathbf{P}}_w$. Khai triển bậc nhất và dùng (3.2):

$$\frac{\partial \mathbf{P}_c}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \begin{pmatrix} I_{3 \times 3} & -[\mathbf{P}_c]_\times \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 6},$$

với thứ tự $\boldsymbol{\xi} = (\boldsymbol{\rho}, \phi)$. Khởi đầu là tịnh tiến — dịch camera một đoạn thì điểm trong hệ camera dịch đúng đoạn đó, nên đạo hàm là đơn vị. Khối sau là xoay, đúng công thức (3.2).

Kết quả:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \boldsymbol{\xi}} = -\frac{1}{Z} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -X/Z \\ 0 & 1 & -Y/Z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -[\mathbf{P}_c]_\times \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 6}. \quad (3.4)$$

Dấu trừ đến từ việc $\mathbf{r} = \mathbf{z} - \pi(\cdot)$. Với camera có méo, thêm một chặng $\partial d / \partial \mathbf{x}$ ở giữa; với camera có K không tầm thường, thêm $\partial \mathbf{p} / \partial \mathbf{x}_d$ — cả hai là ma trận 2×2 và không đổi cấu trúc của lập luận.

Tương tự, đạo hàm theo landmark là $\partial \mathbf{r} / \partial \mathbf{P}_w = -\frac{\partial \pi}{\partial \mathbf{P}_c} R \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$.

CẦN NHỚ

Công thức (3.4) là khối xây dựng của **mọi** thứ ở A/04 và B/09. Ma trận Hessian của bundle adjustment, với hàng triệu phần tử khác không, được lắp từ các khối 2×6 và 2×3 này và không có gì khác.

Ba điều đáng đọc ra từ nó, và cả ba đều có hệ quả thực hành. Thứ nhất, **hệ số** $1/Z$: điểm ở xa đóng góp ít thông tin về tịnh tiến — đó là mục 6 của A/01 phát biểu lại bằng ngôn ngữ đạo hàm, và là lý do tham số hoá nghịch đảo độ sâu ở B/08 hợp lý hơn. Thứ hai, **cấu trúc** 2×6 : mỗi quan sát ràng buộc tư thế theo đúng hai chiều trong sáu, nên cần ít nhất ba điểm để xác định tư thế — đó là lý do P3P cần đúng ba điểm. Thứ ba, **khối** $[\mathbf{P}_c]_\times$: ảnh hưởng của xoay tỉ lệ với khoảng cách tới điểm, nên các điểm ở xa ràng buộc *xoay* rất tốt dù ràng buộc tịnh tiến rất kém.

Điều cuối cùng ấy là một trong những quan sát có giá trị nhất trong cả Phần A: nó nói rằng đừng vứt điểm ở xa đi, mà hãy để hiệp phương sai của chúng phản ánh đúng sự bất đối xứng ấy.

3.6 $\boxplus$, $\boxminus$ và vòng lặp tối ưu

Đặt mọi thứ lại với nhau. Định nghĩa hai toán tử nối đa tạp với không gian vectơ:

$$T \boxplus \xi = \exp(\xi^\wedge) T, \quad T_1 \boxminus T_2 = \log(T_1 T_2^{-1})^\vee.$$

(Với quy ước trái; quy ước phải đối thứ tự nhân.) $\boxplus$ nhận một tư thế và một vectơ, trả về một tư thế; $\boxminus$ nhận hai tư thế, trả về một vectơ. Chúng thay thế $+$ và $-$ ở mọi chỗ mà thuật toán tối ưu chuẩn dùng hai phép đó.

Vòng lặp Gauss-Newton trên đa tạp trở thành:

1. Tính phần dư $\mathbf{r}(\boldsymbol{\theta}_k)$ tại ước lượng hiện tại.
2. Tính Jacobian $H = \partial \mathbf{r} / \partial \xi$ theo công thức (3.4) — đây là Jacobian theo nhiễu loạn, không phải theo tham số.
3. Giải hệ chuẩn $H^\top \Omega H \delta = -H^\top \Omega \mathbf{r}$ ra $\delta \in \mathbb{R}^n$.
4. Cập nhật $\boldsymbol{\theta}_{k+1} = \boldsymbol{\theta}_k \boxplus \delta$.

Bước 3 là đại số tuyến tính thuần túy trong không gian vectơ — mọi công cụ thừa ở A/04 dùng được nguyên vẹn. Bước 4 là chỗ duy nhất đa tạp xuất hiện. Đây chính là điều làm cách tiếp cận này thắng: nó cô lập toàn bộ độ phức tạp hình học vào một dòng mã.

Một hệ quả tinh tế đáng nêu vì nó liên quan tới A/05: vì Jacobian được tính tại điểm hiện tại và nhiễu loạn được định nghĩa *quanh điểm đó*, hệ tọa độ của δ *đổi sau mỗi vòng lặp*. Điều này vô hại cho việc hội tụ nhưng có ý nghĩa cho tính nhất quán: khi ta marginalize một biến rồi sau đó tuyến tính hoá lại tại điểm khác, thông tin đã lưu không còn ở đúng hệ tọa độ nữa. Đó là gốc rễ của vấn đề nhất quán mà FEJ giải quyết, và cây `.. / IMU_Fusion/` chương 5 nói kỹ về nó.

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Sophus Sophus	$SO(3)$, $SE(3)$, $Sim(3)$ với $\exp/\log$, Adjoint, Jacobian	Thư viện mặc định trong hệ sinh thái C++ SLAM; đọc mã S03: : $\exp$ để thấy cách xử lý góc nhỏ
manif manif	Cùng phạm vi, API hiện đại hơn, Jacobian tường minh cho mọi phép toán	Đi kèm [25], là tài liệu tham chiếu tốt nhất về quy ước
Ceres Manifold	Trừu tượng hoá $\boxplus$ /retraction; tự động ghép với auto-diff	Mình hoạ trực tiếp mục 6 — bộ giải chỉ cần biết $\boxplus$, không cần biết gì về nhóm
GTSAM [27]	Kiểu Pose3 với $\text{retract}/\text{localCoordinates}$; Jacobian phân tích	Cùng ý tưởng, đặt trong khung đồ thị nhân tử
ORB-SLAM3 [10]	$Sim(3)$ cho loop closing mono, $SE(3)$ khi có stereo hoặc IMU	Xác nhận mục 4B: số bậc tự do phụ thuộc cảm biến, không phải lựa chọn tùy ý

MINI PROJECT SLAM · Tự cài $SE(3)$ và kiểm mọi Jacobian bằng sai phân số · 2 ngày

- Mục tiêu** biến chương này từ kiến thức đọc được thành kiến thức kiểm được, và tạo ra bộ unit test mà bạn sẽ dùng lại suốt phần còn lại của cây.
- Dữ liệu** không cần dữ liệu ngoài; mọi thứ tự sinh.
- Các bước** cài $\exp/\log$ cho $SO(3)$ và $SE(3)$ có xử lý góc nhỏ bằng Taylor; cài $\boxplus$, $\boxminus$, Ad; cài phần dư chiếu và Jacobian (3.4) theo cả hai quy ước trái và phải; viết một hàm kiểm sai phân số

trung tâm so sánh Jacobian phân tích với số, chạy trên vài trăm cấu hình ngẫu nhiên; đo sai lệch tương đối và tìm ngưỡng góc nhỏ mà dưới đó công thức Rodrigues trực tiếp mất độ chính xác.

Xong khi mọi Jacobian khớp sai phân số trong sai số tương đối 10^{-6} trở xuống; bạn xác nhận được bằng số rằng Jacobian trái và phải *khác nhau* nhưng liên hệ đúng qua Ad; và bạn có một con số cho ngưỡng góc nhỏ của chính cài đặt của mình — con số đó là một mục trong 99-chua-biet.md được trả lời.

Nối với [A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment](#) lắp các Jacobian này thành ma trận thưa; C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam thêm biến hiệu chuẩn vào cùng chuỗi quy tắc chuỗi.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Gauss-Newton đã đẩy R ra khỏi đa tạp $SO(3)$: phép cộng trong không gian chín chiều không giữ ràng buộc $R^T R = I$. Ma trận thu được không còn là phép xoay mà là một phép biến đổi tuyến tính có co giãn và trượt. Chuẩn hoá lại sau mỗi bước là cách chữa tồi vì ba lý do: bước đi mà bộ giải tính ra không còn là bước tối ưu sau khi bị chiếu về đa tạp; ma trận hiệp phương sai chín chiều mô tả một phân bố trong không gian mà bất định thật chỉ có ba chiều, nên nó suy biến; và bạn đang giải một bài toán chín biến khi bài toán chỉ có ba, làm hệ chuẩn thừa sáu hướng phẳng. Cách đúng là không bao giờ rời đa tạp: nhân nhiều loạn thay vì cộng.
- A2. Vì gimbal lock không phải khiếm khuyết của cách đánh số mà là phát biểu về topology: $SO(3)$ không đồng phôi với bất kỳ vùng mở nào của $\mathbb{R}^3$, nên *mọi* tham số hoá bằng ba số đều có kỳ dị ở đâu đó. Đối thứ tự trục chỉ dịch chỗ kỳ dị, không xoá được. Ở gần kỳ dị, Jacobian gần suy biến và bộ tối ưu mất một hướng — đúng kiểu hỏng im lặng ở [A/05](#). Cách thoát là dùng tham số hoá dư (ma trận hoặc quaternion) cho trạng thái nhưng tham số hoá *tối thiểu* cho nhiều loạn, vì nhiều loạn luôn ở gần không nên không bao giờ chạm kỳ dị.
- A3. Kết quả tối ưu *trùng nhau* — cùng một cực tiểu, vì hai quy ước chỉ là hai hệ toạ độ trên cùng một không gian tiếp tuyến. Phải chọn vì hai lý do. Một: trộn hai quy ước trong cùng hệ thống cho Jacobian sai dấu, và triệu chứng là hội tụ chậm hoặc đôi khi phân kỳ chứ không phải lỗi rõ ràng — rất khó bắt. Hai: *ma trận hiệp phương sai* thì khác nhau, vì nó được biểu diễn trong hệ toạ độ tương ứng; chuyển giữa hai hệ phải dùng Ad, và quên chuyển thì con số bất định sai mà không có dấu hiệu.
- A4. Bậc tự do thứ bảy là *tỉ lệ*, và nó tồn tại vì trong SLAM đơn mắt tỉ lệ là gauge tự do — camera đo hướng, nên nhân đôi cả thể giới không đổi ảnh nào ([A/01](#) mục 3B). Tỉ lệ ấy trôi theo thời gian, nên khi đóng vòng hai đầu có tỉ lệ khác nhau và $SE(3)$ không ghép được. Với stereo, đường cơ sở cho mét; với VIO, gia tốc kế cho mét — trong cả hai trường hợp tỉ lệ là đại lượng *quan sát được* chứ không phải gauge, nên $SE(3)$ đủ. Với VIO còn giảm tiếp xuống bốn bậc vì trọng lực ghim roll và pitch.
- A5. Là 6 vì đó là số bậc tự do của $SE(3)$, và Jacobian được tính theo *nhiều loạn* chứ không theo tham số — nhiều loạn sống trong đại số Lie sáu chiều, không phải trong mười sáu phần tử của ma trận thuần nhất. Con số đó nói rằng bộ giải nhìn bài toán ở đúng số chiều thật của nó: hệ chuẩn có đúng sáu ẩn cho mỗi tư thế, không có hướng phẳng giả tạo nào, và ma trận thông tin không suy biến vì lý do tham số hoá. Số 2 ở hàng nói mỗi quan sát ràng buộc tư thế theo đúng hai chiều, nên cần tối thiểu ba điểm — chính là lý do P3P cần ba.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Tưởng tượng bạn đang đứng trên mặt đất và muốn đi tới một chỗ tốt hơn ở gần đó. Bạn nhìn xuống chân, thấy dốc nghiêng về hướng nào, rồi bước một bước theo hướng đó. Bây giờ nếu Trái Đất là một quả cầu, có một điều bạn *không* làm: bạn không cộng một vectơ vào toạ độ ba chiều của mình, vì làm thế sẽ đưa bạn xuống lòng đất hoặc lên trời. Bạn đi *dọc theo mặt đất*. Mặt đất quanh chân bạn phẳng như một tờ giấy, nên bạn nghĩ bằng hình học phẳng thông thường — rẽ trái bao nhiêu, đi bao xa — và điều đó hoàn toàn hợp lệ trong phạm vi vài bước chân.

Đó là toàn bộ chương này. Hướng của camera cũng sống trên một mặt cong như vậy. Bạn không được phép cộng thẳng vào nó. Bạn tính xem nên xoay thêm bao nhiêu quanh trục nào — ba con số, hoàn toàn bình thường, cộng trừ thoải mái — rồi *áp* phép xoay nhỏ đó vào hướng hiện tại. Kết quả chắc chắn vẫn là một hướng hợp lệ, vì xoay một hướng thì được một hướng.

Hai chi tiết còn lại cũng đơn giản như vậy. Thứ nhất, “tờ giấy” chỉ phẳng ở gần chân bạn, nên bước phải nhỏ — bước quá dài thì tính toán phẳng không còn đúng, và bộ giải phải tự hãm lại. Thứ hai, có hai cách hiểu “xoay thêm một chút”: xoay so với thể giới, hay xoay so với chính mình. Hai cách đều đúng và đều dùng được, nhưng chúng là hai ngôn ngữ khác nhau, và nói lẫn lộn hai ngôn ngữ trong cùng một câu thì ra câu vô nghĩa. Phần lớn lỗi dẫu trong lĩnh vực này là đúng chuyện đó.

Chỗ không rút gọn được: chỗ không rút gọn được là vì sao công thức Rodrigues có đúng dạng ấy, và vì sao phần tịnh tiến của exp trên $SE(3)$ lại cần thêm hệ số J_1 . Hai thứ đó không có hình ảnh trực quan gọn gàng; chúng là kết quả của việc cộng dồn vô hạn các phép xoay nhỏ, và cách duy nhất để thật sự tin là tự dẫn lại chuỗi lũy thừa một lần.

Một câu: Không cộng vào hướng — xoay thêm một chút vào hướng; và “một chút” thì cộng trừ thoải mái được.

3.7 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *mọi tham số hoá $SO(3)$ bằng ba số đều có kỳ dị* — là một định lý topology, không phải một quan sát thực nghiệm. Nó bị bác bỏ nếu ai đó trình bày một tham số hoá ba số trơn, song ánh, không kỳ dị trên toàn $SO(3)$. Điều đó bất khả vì $SO(3)$ không đồng phôi với vùng mở nào của $\mathbb{R}^3$; tôi đối chiếu phát biểu này với [25] và [24] (cửa c) nhưng *không* tự chứng minh được phần topology, và đó là một khoản nợ được ghi trong 99-chua-biet.md.

Mệnh đề thứ hai — *Jacobian (3.4) đúng* — dễ kiểm nhất và mini project chính là phép kiểm: sai phân số phải khớp trong sai số 10^{-6} . Nếu không khớp, hoặc công thức sai hoặc quy ước bị trộn — và phép kiểm không phân biệt được hai khả năng đó, nên phải kiểm cả hai quy ước.

Mệnh đề thứ ba — *chọn quy ước không đổi kết quả tối ưu nhưng đổi hiệp phương sai* — bị bác bỏ nếu một thí nghiệm cho thấy hai quy ước hội tụ về hai cực tiểu khác nhau trên cùng dữ liệu và cùng khởi đầu. Tôi cho là không xảy ra với bài toán trơn và bước đủ nhỏ, nhưng tôi *ngờ* rằng với LM và damping mạnh, hai quy ước có thể đi hai đường khác nhau và rơi vào hai cực tiểu địa phương khác nhau trong bài toán không lồi. Đây là điều tôi chưa kiểm và chưa tìm được nguồn khẳng định (*tôi suy ra, chưa đối chiếu nguồn*).

3.8 Kết nối

Nối lên trên: [A/01-hình-hoc-da-thi](#) cho phép chiếu và [A/02-mo-hinh-camera](#) cho chuỗi đầy đủ tới pixel; chương này tính đạo hàm của đúng chuỗi ấy, nên ba chương hợp thành một khối và nên ôn cùng nhau.

Nối xuống dưới. [A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment](#) là nơi Jacobian (3.4) được lắp thành ma trận thưa và nơi vòng lặp ở mục 6 trở thành bundle adjustment thật. [A/05-observability-gauge-va-suy-bien](#) dùng ngôn ngữ nhiễu loạn để phát biểu phép “dịch cả thể giới, xoay cả thể giới” một cách chính xác — không có chương này thì lập luận gauge ở đó chỉ là hình ảnh. [A/06-bat-dinh-va-lan-truyen-sai-so](#) dùng Adjoint để lan truyền hiệp phương sai qua các phép biến đổi cứng, và nhấn mạnh rằng hiệp phương sai trên đa tạp phải hiểu là hiệp phương sai *của nhiễu loạn*, không phải của tham số.

Nối sang các phần sau. B/09-paradigm-uoc-luong-back-end dùng $Sim(3)$ cho pose graph mono và $SE(3)$ cho các trường hợp còn lại. B/11-loop-closure-va-nhat-quan-toan-cuc là ứng dụng rõ nhất của $Sim(3)$: hiệu chỉnh trôi tỉ lệ khi đóng vòng. C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam mở rộng quy tắc chuỗi ở mục 5 để bao gồm cả tham số nội và ngoại — và điều đáng chú ý là cấu trúc lập luận không đổi chút nào, chỉ dài thêm một chặng.

Nối ngang: ../IMU_Fusion/ chương 2 bàn cùng chủ đề với trọng tâm khác — nó đi sâu vào $SE_2(3)$ và tính chất group-affine, thứ cần cho bộ lọc bất biến nhưng không cần cho SLAM thuần thị giác. Nếu bạn cần InEKF thì đọc ở đó; chương này cố ý dừng ở $Sim(3)$.

■ Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao không thể cộng thẳng vào ma trận xoay, và vì sao “chuẩn hoá lại sau mỗi bước” không phải cách chữa đúng?
2. Tự dẫn lại $\partial(R\mathbf{p})/\partial\phi$ cho nhiễu loạn trái, không nhìn bài. Rồi giải thích dấu trừ đến từ đâu.
3. Nhiễu loạn trái và phải khác nhau về ý nghĩa vật lý thế nào, và tình huống nào khiến bạn buộc phải chọn một cái cụ thể?
4. Trong công thức (3.4), hệ số $1/Z$ nói gì về đóng góp của điểm xa, và khối $[\mathbf{P}_c]_{\times}$ nói gì về đóng góp của chúng cho thành phần xoay? Hai điều đó có mâu thuẫn nhau không?
5. Vì sao pose graph của SLAM mono cần $Sim(3)$ trong khi VIO chỉ cần bốn bậc tự do? Trả lời bằng ngôn ngữ quan sát được, không bằng ngôn ngữ cài đặt.
6. Adjoint làm gì, và nêu ba tình huống cụ thể mà không có nó bạn sẽ phải dẫn lại công thức bằng tay.
7. Ba giả thiết ngầm của cách tiếp cận nhiễu loạn là gì — kể cả cái không ai nói ra — và bỏ mỗi cái thì hỏng ở đâu?

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.

Ước lượng MAP và bundle adjustment (MAP Estimation and Bundle Adjustment)

PHỤ THUỘC A/01-hình-học-da-thi (phép chiếu, triangulation — nguồn của phần dư); A/02-mô-hình-camera (mô hình đo đầy đủ); A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap (Jacobian 2×6 và 2×3 , toán tử $\boxtimes$ — chương này lắp chúng thành ma trận). Chương tương ứng ở cây quản tính là `.. /IMU_Fusion/` chương 4.

TÓM TẮT

Đây là chương dựng khung mà luận đề trung tâm của cả cây phát biểu: *SLAM, SfM, hiệu chuẩn và localization là một bài toán MAP duy nhất, chỉ khác ở chỗ biến nào được fix*. Nội dung đi từ xác suất tới cài đặt qua bốn chặng. Chặng một: từ Bayes tới MAP tới bình phương tối thiểu có trọng số — một chuỗi tương đương mà mỗi bước dựa trên một giả thiết cụ thể, và biết rõ giả thiết nào ở đâu là điều kiện để biết khi nào khung này không dùng được. Chặng hai: đồ thị nhân tử như ngôn ngữ mô tả bài toán, và vì sao nó là ngôn ngữ đúng — nó làm cấu trúc thừa hiện ra thành hình vẽ. Chặng ba: cấu trúc thừa ấy và phân bù Schur, thứ biến một bài toán có độ phức tạp bậc ba không chạy nổi thành một bài toán chạy thời gian thực; đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong chương xét về giá trị thực dụng. Chặng bốn: marginalization và hàm mất mát bền, hai thứ cần để bài toán sống được với dữ liệu thật và với thời gian vô hạn. Nếu chỉ nhớ một điều: *cấu trúc thừa không phải một tối ưu hoá, nó là lý do bài toán giải được* — và nó đến từ một sự kiện tầm thường, rằng mỗi quan sát chỉ chạm đúng một tư thế và một điểm.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **MAP (maximum a posteriori)** — ước lượng chọn giá trị biến làm cực đại xác suất hậu nghiệm $p(\theta | \mathbf{z})$. Khác với hợp lý cực đại (MLE) ở chỗ nó dùng cả tiên nghiệm $p(\theta)$; khi tiên nghiệm đều thì hai cái trùng nhau.
- **phần dư (residual)** — hiệu giữa phép đo thực tế và phép đo mà mô hình dự đoán, $\mathbf{r} = \mathbf{z} - h(\theta)$. Bài toán là làm cho tập phần dư nhỏ nhất theo một nghĩa có trọng số.
- **ma trận thông tin (information matrix)** — nghịch đảo của hiệp phương sai, $\Omega = \Sigma^{-1}$. Dùng làm trọng số: phép đo càng chính xác thì thông tin càng lớn nên càng được tin.
- **whitening** — phép biến đổi $\mathbf{r} \mapsto \Omega^{1/2} \mathbf{r}$ làm mọi phần dư có hiệp phương sai đơn vị, để tổng bình phương thường trở thành tổng bình phương có trọng số đúng. Sau whitening, mọi phần dư so sánh được với nhau bất kể đơn vị gốc.
- **đồ thị nhân tử (factor graph)** — đồ thị hai phía: một bên là biến, một bên là nhân tử (mỗi nhân tử là một số hạng của hàm mục tiêu), cạnh nối nhân tử với các biến nó chạm. Cấu trúc thừa của bài toán hiện ra trực tiếp thành cấu trúc đồ thị.
- **phần bù Schur (Schur complement)** — kỹ thuật khử một khối biến khỏi hệ tuyến tính bằng phép biến đổi đại số, thu được hệ nhỏ hơn chỉ chứa khối còn lại. Trong BA, ta khử các điểm để còn lại hệ chỉ chứa tư thế.
- **marginalization** — loại một biến khỏi bài toán theo nghĩa xác suất — tích phân nó ra — thay vì chỉ xoá nó. Khác biệt là marginalization *giữ lại* thông tin mà biến ấy mang, dưới dạng một nhân tử mới nối các biến còn lại.
- **M-estimator** — họ ước lượng thay bình phương r^2 bằng một hàm $\rho(r)$ tăng chậm hơn ở đuôi, để một phần dư rất lớn (outlier) không kéo nghiệm đi. Huber, Cauchy, Tukey là ba đại diện với ba mức quyết liệt khác nhau.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bundle adjustment với 1000 tư thế và 100 000 điểm có hơn ba trăm nghìn ẩn. Phân tích Cholesky một ma trận đặc cỡ đó cần khoảng 10^{16} phép toán — không khả thi. Vậy vì sao nó chạy được trong vài giây, và “mẹo” nằm ở đâu?
- Q2. Bình phương tối thiểu là nghiệm MAP *chỉ khi* nhiều là Gauss. Nhưng nhiều trong SLAM không Gauss chút nào — khớp điểm sai tạo ra outlier với phần dư hàng trăm pixel. Vậy vì sao mọi người vẫn dùng bình phương tối thiểu, và cái giá là gì?
- Q3. Cửa sổ trượt phải bỏ bớt trạng thái cũ để giữ kích thước không đổi. Vì sao *xoá* một tư thế cũ khác hẳn *marginalize* nó, và điều gì bị mất khi chọn cách thứ nhất?
- Q4. Levenberg-Marquardt thêm một số hạng λI vào đường chéo Hessian. Giải thích ý nghĩa hình học của số hạng đó, và nói vì sao nó cứu được bộ giải ở chính những chỗ mà A/01 gọi là cấu hình suy biến.
- Q5. Marginalization biến một bài toán thừa thành ít thừa hơn — nó tạo ra fill-in. Vì sao điều đó xảy ra, và vì sao nó là lý do sâu xa khiến cửa sổ trượt không thể mở rộng vô hạn?

4.1 Đặt vấn đề

Ba chương trước cho ta mọi mảnh: hình học nối hai ảnh ràng buộc nhau thế nào, mô hình camera nối tia thành pixel ra sao, Lie group cho công cụ đạo hàm. Còn thiếu đúng một thứ — cách *ghép tất cả lại*.

Bài toán gốc phát biểu như sau. Ta có hàng nghìn khung hình, hàng trăm nghìn điểm bản đồ, hàng triệu quan sát. Mỗi quan sát nói một điều nhỏ và không chắc chắn: “landmark j xuất hiện ở pixel này trong khung i ”. Không quan sát nào đủ để xác định gì; mọi quan sát đều có nhiễu; và chúng *mâu thuẫn* nhau, theo nghĩa không tồn tại cấu hình nào thoả mãn tất cả một cách chính xác. Câu hỏi: cấu hình tư thế và cấu trúc nào là *tốt nhất*, và “tốt nhất” nghĩa là gì?

Ai gặp bài toán này? Nó vượt xa robot học. Trắc địa ảnh gọi nó là bundle adjustment và đã giải nó từ những năm 1950; thiên văn học giải bài toán cùng dạng khi khớp quỹ đạo; địa vật lý giải nó khi định vị tâm chấn. Thực tế đây là một trong những bài toán được nghiên cứu kỹ nhất trong toán ứng dụng, và Triggs cùng cộng sự [28] viết một tổng hợp vẫn là tài liệu tham chiếu chuẩn sau hơn hai mươi năm.

Trước khi có khung MAP, có hai cách tiếp cận và cả hai đều thiếu sót theo cách đáng học. Cách thứ nhất là *ghép cặp rồi nối chuỗi*: dùng hình học epipolar cho từng cặp khung liền kề, rồi nối các phép biến đổi tương đối lại. Nó đơn giản, chạy được, và hỏng vì sai số tích lũy đơn điệu — không có cơ chế nào để một quan sát muộn chỉnh lại ước lượng sớm. Đây chính là *visual odometry*, và nó hữu ích, nhưng nó không phải SLAM vì chữ M — mapping — đòi hỏi một bản đồ nhất quán toàn cục.

Cách thứ hai là *bộ lọc*: giữ một trạng thái và một hiệp phương sai, cập nhật tuần tự mỗi khi có phép đo mới. EKF-SLAM đi theo hướng này và thống trị lĩnh vực tới khoảng 2010. Nó hỏng vì hai lý do mà chương 9 sẽ nói kỹ: chi phí bậc hai theo số landmark, và bất nhất do tuyến tính hoá một lần rồi không bao giờ sửa lại.

Khung MAP giải quyết cả hai, và nó làm thế bằng cách phát biểu bài toán đúng: *tìm cấu hình biến làm cực đại xác suất hậu nghiệm, cho toàn bộ dữ liệu cùng lúc*. Không có thứ tự thời gian đặc quyền, không có thông tin nào bị vứt đi sau khi dùng, và mọi phép đo đều được tuyến tính hoá lại tại ước lượng tốt nhất hiện có. Cái giá là chi phí tính toán — và toàn bộ mục 5 của chương dành cho việc cái giá ấy hoá ra thấp hơn nhiều so với vẻ ngoài, nhờ cấu trúc thưa.

Có một lý do thứ hai để chương này quan trọng, và nó là lý do chính đáng nhất. Khung MAP là chỗ luận đề trung tâm của cây được phát biểu chính xác. Một khi bài toán đã ở dạng “cực tiểu

hoá tổng phần dư có trọng số trên một tập biến”, thì việc phân biệt SLAM với hiệu chuẩn với localization rút xuống thành một câu hỏi duy nhất: *tập biến gồm những gì, và cái nào bị fix?* Bảng ở 00-map là bảng đó, và chương này là chỗ nó có nghĩa toán học.

TRỰC GIÁC

Hình dung mỗi phép đo là một cái lò xo. Một quan sát “landmark j ở pixel này trong khung i ” là một lò xo nối *hai* vật: tư thế khung i và vị trí điểm j . Lò xo có độ cứng tỉ lệ với độ tin cậy của phép đo — đo chính xác thì lò xo cứng.

Bài toán là tìm vị trí cân bằng của cả hệ. Không lò xo nào được thoả mãn hoàn toàn, nhưng tổng năng lượng đàn hồi đạt cực tiểu ở đúng một cấu hình, và cấu hình đó là nghiệm MAP. Ba điều đọc được ngay từ hình ảnh này, và cả ba là nội dung của ba mục sau.

Thứ nhất, *độ thưa*: mỗi lò xo chỉ nối hai vật, không nối tất cả. Với hàng triệu lò xo và hàng trăm nghìn vật, ma trận mô tả hệ gần như toàn số không — và đó là thứ làm bài toán giải được.

Thứ hai, *hướng phẳng*: nếu có một cách dịch chuyển cả hệ mà không lò xo nào căng thêm, thì hệ có vô số vị trí cân bằng. Đó là gauge, và A/05 nói về nó.

Thứ ba, *outlier*: một lò xo bị lắp sai chỗ — nối tư thế i với một điểm không phải điểm nó nhìn thấy — sẽ kéo cả hệ lệch đi. Với lò xo tuyến tính, một lò xo lắp sai và căng rất mạnh có thể thắng hàng trăm lò xo đúng. Mục 6 là về việc làm cho lò xo *mềm dần khi căng quá mức*, để một cái lắp sai không phá cả hệ.

4.2 Từ Bayes tới bình phương tối thiểu

Chuỗi tương đương này ngắn nhưng mỗi bước dựa trên một giả thiết, và biết giả thiết nào ở đâu là điều phân biệt người dùng công cụ với người hiểu công cụ.

A. Ba bước

Theo Bayes, hậu nghiệm tỉ lệ với tích của hợp lý và tiên nghiệm:

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{z}) \propto p(\mathbf{z} \mid \boldsymbol{\theta}) p(\boldsymbol{\theta}).$$

Giả thiết thứ nhất nằm ở bước tiếp theo: các phép đo *độc lập* với nhau khi đã biết $\boldsymbol{\theta}$, nên hợp lý tách thành tích:

$$p(\mathbf{z} \mid \boldsymbol{\theta}) = \prod_k p(\mathbf{z}_k \mid \boldsymbol{\theta}).$$

Giả thiết này đáng để ý vì nó bị vi phạm thường xuyên hơn người ta nghĩ: hai đặc trưng cạnh nhau trên cùng một góc ảnh chịu chung một sai số hiệu chuẩn cục bộ, nên sai số của chúng tương quan. Hệ quả là bài toán *đếm thừa* thông tin và hiệp phương sai đầu ra quá lạc quan — một trong các nguồn của bệnh quá tự tin ở A/06.

Lấy $-\log$ biến tích thành tổng và biến cực đại thành cực tiểu:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \left[- \sum_k \log p(\mathbf{z}_k \mid \boldsymbol{\theta}) - \log p(\boldsymbol{\theta}) \right].$$

Giả thiết thứ hai: nhiễu Gauss, $\mathbf{z}_k = h_k(\boldsymbol{\theta}) + \boldsymbol{\varepsilon}_k$ với $\boldsymbol{\varepsilon}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_k)$. Khi đó $-\log p(\mathbf{z}_k \mid \boldsymbol{\theta})$ bằng $\frac{1}{2} \mathbf{r}_k^\top \Sigma_k^{-1} \mathbf{r}_k$ cộng một hằng số không phụ thuộc $\boldsymbol{\theta}$, và ta được

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{2} \sum_k \mathbf{r}_k(\boldsymbol{\theta})^\top \Omega_k \mathbf{r}_k(\boldsymbol{\theta}), \quad \Omega_k = \Sigma_k^{-1}. \quad (4.1)$$

Đây là bài toán bình phương tối thiểu phi tuyến có trọng số. Tôi tự dẫn lại toàn bộ (cửa a) và đối chiếu [24, §4] cùng [29, §11] (cửa c).

CẦN NHỚ

Chuỗi tương đương này dựa trên **hai giả thiết**, và cả hai đều bị vi phạm trong SLAM thật. Biết chúng ở đâu là biết khi nào khung này nói dối.

Độc lập bị vi phạm khi các phép đo chia nhau một nguồn sai số chung — sai số hiệu chuẩn, biến dạng cục bộ của ống kính, một đối tượng động mà nhiều đặc trưng cùng bám vào. Hệ quả: thông tin bị đếm thừa, hiệp phương sai đầu ra quá nhỏ.

Gauss bị vi phạm mạnh hơn nhiều, và theo hướng nguy hiểm hơn. Khớp điểm sai không tạo ra một phần dư “hơi lớn” mà tạo ra một phần dư *hàng trăm pixel*. Phân bố thật có đuôi rất nặng, trong khi Gauss giả định đuôi mỏng theo hàm mũ. Vì hàm mục tiêu bình phương, một phần dư gấp 100 lần đóng góp gấp 10 000 lần — *một outlier có thể thắng mười nghìn* quan sát đúng.

Đây là lý do mục 6 tồn tại, và là lý do không hệ SLAM thật nào dùng bình phương tối thiểu thuần túy. Nhưng cần nói rõ một điều: hàm mất mát bền *không* sửa giả thiết Gauss cho đúng — nó chỉ hạn chế thiệt hại. Ước lượng thu được không còn là MAP của mô hình nào cả, trừ khi ta diễn giải nó là MAP của một mô hình nhiễu có đuôi nặng, và cách diễn giải ấy chính là đối ngẫu Black-Rangarajan [30].

B. Gauss-Newton và hệ chuẩn

Bài toán (4.1) phi tuyến vì h_k phi tuyến. Gauss-Newton giải bằng cách tuyến tính hoá phần dư quanh ước lượng hiện tại. Với δ là nhiễu loạn theo nghĩa A/03:

$$\mathbf{r}_k(\boldsymbol{\theta} \boxplus \boldsymbol{\delta}) \approx \mathbf{r}_k(\boldsymbol{\theta}) + H_k \boldsymbol{\delta}, \quad H_k = \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial \boldsymbol{\delta}}.$$

Thay vào và lấy đạo hàm theo $\boldsymbol{\delta}$ rồi cho bằng không:

$$\underbrace{\left(\sum_k H_k^\top \Omega_k H_k \right)}_{\Lambda} \boldsymbol{\delta} = - \sum_k H_k^\top \Omega_k \mathbf{r}_k. \quad (4.2)$$

Đây là **hệ chuẩn**, và Λ là ma trận thông tin của bài toán. Ba điều đáng ghi. Thứ nhất, Λ là *xấp xỉ* Hessian — Hessian thật còn một số hạng chứa đạo hàm bậc hai của h_k , và Gauss-Newton bỏ nó đi; xấp xỉ này tốt khi phần dư nhỏ, và tệ khi phần dư lớn, tức chính lúc có outlier. Thứ hai, Λ luôn nửa xác định dương vì nó là tổng các $H_k^\top \Omega_k H_k$; nó xác định dương *trừ khi* có hướng $\mathbf{u}$ với $H_k \mathbf{u} = 0$ cho mọi k — đó chính xác là định nghĩa hướng không quan sát được ở A/05. Thứ ba, Λ là nghịch đảo của hiệp phương sai nghiệm, nội dung của A/06.

Levenberg–Marquardt thêm damping: $(\Lambda + \lambda D) \boldsymbol{\delta} = -\mathbf{g}$, với D thường là $\text{diag}(\Lambda)$. Ý nghĩa hình học đáng nói rõ vì nó trả lời câu hỏi mở đầu thứ tư. Khi $\lambda \rightarrow 0$ ta có Gauss-Newton thuần, bước dài và nhanh nhưng chỉ đúng khi xấp xỉ tuyến tính đúng. Khi $\lambda \rightarrow \infty$ bước tiến về hướng gradient âm và rất ngắn — chậm nhưng an toàn. Quan trọng hơn cả: λD làm *mọi* hướng có độ cong dương, kể cả hướng mà Λ suy biến. Nghĩa là LM *vẫn chạy* trong cấu hình suy biến — nó trả về bước đi ngắn theo hướng không quan sát được thay vì nổ. Đây là tin tốt cho độ ổn định và là tin xấu cho chẩn đoán: nó biến một lỗi ồn ào thành một lỗi im lặng, đúng như A/05 cảnh báo.

I 4.3 Đồ thị nhân tử: ngôn ngữ đúng để mô tả bài toán

Hệ chuẩn (4.2) đúng nhưng nó giấu mất cấu trúc. Đồ thị nhân tử là cách viết cùng bài toán sao cho cấu trúc hiện ra.

Đồ thị có hai loại nút. *Nút biến* là thứ ta muốn ước lượng: tư thế, điểm bản đồ, tham số hiệu chuẩn, độ lệch IMU. *Nút nhân tử* là một số hạng của hàm mục tiêu; mỗi nhân tử nối với đúng những biến mà phần dư của nó phụ thuộc vào.

Trong bundle adjustment thuần thị giác, mỗi quan sát “điểm j thấy ở khung i ” là một nhân tử nối đúng hai nút: tư thế T_i và điểm P_j . Không nối gì khác. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong cả chương, và mục 5 sẽ khai thác nó tới tận cùng.

Giá trị của cách biểu diễn này có bốn mặt, và mặt thứ tư là mặt quan trọng nhất cho cây này.

Một — độ thưa hiện ra thành hình. Bậc của một nút biến bằng số khối khác không trong hàng tương ứng của Λ . Nhìn đồ thị là biết ma trận thưa đến đâu.

Hai — module hoá. Thêm một loại cảm biến nghĩa là thêm một loại nhân tử, không phải viết lại bộ giải. Đây là lý do thư viện như GTSAM [27] tổ chức quanh khái niệm này, và là lý do C/15 có thể nói về hợp nhất đa cảm biến bằng một câu: *thêm factor vào graph, với hiệp phương sai đúng và công loại outlier riêng cho từng nguồn*.

Ba — thuật toán đồ thị dùng được. Thứ tự khử biến để giảm fill-in là một bài toán đồ thị (A/04 mục 5D); tính liên thông của đồ thị liên quan trực tiếp tới observability.

Bốn — luận đề trung tâm trở nên hiển nhiên. Khi bài toán đã là một đồ thị, “fix một biến” đơn giản là không đặt nó vào tập biến, và “thả một biến” là đặt nó vào. Hiệu chuẩn ngoại tuyến, SLAM, VIO có hiệu chuẩn trực tuyến — ba đồ thị có cùng loại nhân tử, khác nhau ở danh sách nút biến. Không có gì trong bộ giải phải thay đổi.

Bảng 4.1. Cùng một đồ thị nhân tử, bốn bài toán. Chỉ cột “nút biến” thay đổi; loại nhân tử và bộ giải giữ nguyên. Đây là luận đề trung tâm của cây viết ra dưới dạng bảng.

Bài toán	Nút biến	Nhân tử	Hằng số
Hiệu chuẩn từ target	Tư thế bảng, nội, méo	Chiều góc bảng	Toạ độ 3D góc bảng
Bundle adjustment	Tư thế, điểm	Chiều	Nội, méo
Localization	Tư thế khung hiện tại	Chiều	Nội, méo, toàn bộ bản đồ
VIO + calib trực tuyến	Tư thế, vận tốc, độ lệch, điểm, nội, ngoại, t_d	Chiều, tiền tích phân IMU	Không gì

4.4 Độ thưa và phần bù Schur

Đây là mục có giá trị thực dụng cao nhất của chương, và là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ nhất.

A. Vì sao bài toán trông không giải được

Với m tư thế và n điểm, số ẩn là $6m + 3n$. Với $m = 1000$ và $n = 100\,000$, đó là 306\,000 ẩn. Phân tích Cholesky một ma trận đặc cỡ N tốn khoảng $N^3/3$ phép toán; với $N = 3 \times 10^5$ đó là cỡ 10^{16}

phép toán, tức nhiều giờ hoặc nhiều ngày trên CPU thông thường. Bộ nhớ còn tệ hơn: ma trận đặc cỡ đó cần khoảng 750 GB ở độ chính xác kép.

Kết luận nếu dừng ở đây: bundle adjustment không khả thi. Nhưng nó chạy trong vài giây, nên có gì đó sai trong lập luận — và cái sai là giả định ma trận đặc.

B. Cấu trúc thưa đến từ đâu

Quay lại sự kiện ở mục 3: mỗi quan sát chỉ chạm *một* tư thế và *một* điểm. Hệ quả trực tiếp lên Λ : khối ứng với cặp (tư thế i , tư thế i') bằng không khi $i \neq i'$ — không quan sát nào chạm hai tư thế cùng lúc. Khối ứng với cặp (điểm j , điểm j') cũng bằng không khi $j \neq j'$, vì lý do tương tự.

Viết Λ theo khối với thứ tự (tư thế trước, điểm sau):

$$\Lambda = \begin{pmatrix} U & W \\ W^\top & V \end{pmatrix},$$

trong đó U cỡ $6m \times 6m$ là khối chéo với các khối 6×6 ; V cỡ $3n \times 3n$ là khối chéo với các khối 3×3 ; và W cỡ $6m \times 3n$ thưa, chỉ khác không ở cặp (i, j) mà khung i thật sự thấy điểm j .

Tính chất quyết định là V *khối chéo* với khối 3×3 , nên nghịch đảo của nó là nghịch đảo từng khối 3×3 độc lập — chi phí tuyến tính theo n và song song hoá được hoàn hảo. Đây là món quà mà cấu trúc bài toán tặng, và toàn bộ mục này là việc nhận món quà đó.

C. Phần bù Schur

Viết hệ chuẩn theo khối, với δ_c là nhiễu loạn tư thế và δ_p là nhiễu loạn điểm:

$$\begin{pmatrix} U & W \\ W^\top & V \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_c \\ \delta_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{g}_c \\ \mathbf{g}_p \end{pmatrix}.$$

Nhân hàng dưới với WV^{-1} rồi trừ khỏi hàng trên, khối W triệt tiêu:

$$(U - WV^{-1}W^\top) \delta_c = \mathbf{g}_c - WV^{-1}\mathbf{g}_p. \quad (4.3)$$

Ma trận $S = U - WV^{-1}W^\top$ là **phần bù Schur**, cỡ $6m \times 6m$ — chỉ phụ thuộc số tư thế, hoàn toàn không phụ thuộc số điểm. Giải (4.3) ra δ_c , rồi thế ngược lấy $\delta_p = V^{-1}(\mathbf{g}_p - W^\top \delta_c)$ — bước thế ngược cũng tuyến tính theo n .

Đếm lại chi phí với $m = 1000$, $n = 100\,000$. Nghịch đảo V : 100 000 phép nghịch đảo ma trận 3×3 , rẻ và song song. Dựng S : cỡ 6000×6000 , tốn công nhưng S cũng thưa — nó chỉ khác không ở cặp tư thế *cùng nhìn thấy ít nhất một điểm chung*. Đây là chỗ khái niệm **đồ thị đồng quan sát** (covisibility graph) ở C/13 có nguồn gốc toán học: nó *chính là* cấu trúc khác không của S . Giải hệ 6000×6000 thưa: trong tầm vài trăm mili giây.

CẦN NHỚ

Phần bù Schur đưa chi phí từ khoảng $O((6m + 3n)^3)$ xuống khoảng $O(m^3) + O(n)$ khi $n \gg m$ — và trong SLAM thì n luôn lớn hơn m hàng trăm lần. Đây **không** phải một tối ưu hoá thêm vào; nó là lý do bundle adjustment tồn tại được như một kỹ thuật thực dụng [28, §6].

Ba hệ quả đáng nhớ, và cả ba xuất hiện lại ở các chương sau.

Một: ma trận S chính là đồ thị đồng quan sát. Hai tư thế nối với nhau trong S đúng khi chúng cùng thấy một điểm. Khái niệm covisibility ở C/13 không phải một heuristic mà là cấu trúc khác không của một ma trận.

Hai: số điểm gần như miễn phí, số tư thế thì không. Điều này định hình toàn bộ kiến trúc SLAM: người ta giữ hàng trăm nghìn landmark nhưng rất tiết kiệm keyframe. Chính sách chọn và loại keyframe ở C/13 có gốc rễ ở đây.

Ba: kỹ thuật này chỉ hoạt động khi V khối chéo. Nếu có một nhân tử nối hai điểm với nhau — chẳng hạn ràng buộc rằng hai điểm nằm trên cùng một mặt phẳng — thì V không còn khối chéo và toàn bộ lợi thế biến mất. Đây là cái giá ít được nói tới của các ràng buộc cấu trúc ở B/08.

D. Thứ tự khử và fill-in

Giải hệ thừa (4.3) bằng Cholesky, nhưng Cholesky sinh ra **fill-in**: các phần tử vốn bằng không trở thành khác không trong thừa số. Lượng fill-in phụ thuộc mạnh vào thứ tự khử biến, và chênh lệch giữa thứ tự tốt và tệ có thể là nhiều bậc độ lớn.

Tìm thứ tự tối ưu là bài toán NP-khó, nên người ta dùng heuristic. **AMD** (approximate minimum degree) và **COLAMD** là hai lựa chọn chuẩn; mọi thư viện thừa tử tế đều cài sẵn. Điểm cần nhớ không phải chi tiết thuật toán mà là: thứ tự biến là một lựa chọn có hậu quả lớn, và mặc định của thư viện thường không tối ưu cho bài toán có cấu trúc đặc biệt như SLAM. Với bài toán có cấu trúc thời gian rõ ràng — tư thế nối tiếp nhau — thứ tự theo thời gian thường tốt hơn thứ tự tổng quát, và đó là một trong những lý do iSAM2 [31] nhanh: nó khai thác cấu trúc ấy một cách tường minh qua Bayes tree.

4.5 Marginalization: sống với thời gian vô hạn

Full batch BA giải mọi thứ cùng lúc, và nó là nghiệm tốt nhất có thể. Nó cũng bất khả thi cho hệ chạy liên tục: số tư thế tăng vô hạn. Cửa sổ trượt giữ kích thước cố định bằng cách loại bớt trạng thái cũ, và cách loại là chỗ quyết định.

A. Xoá so với marginalize

Xoá một tư thế cũ nghĩa là vứt nó cùng mọi nhân tử chạm nó. Rẻ, đơn giản, và sai: thông tin mà các quan sát ấy mang về các biến còn lại bị vứt theo. Hệ quả là ước lượng kém chính xác hơn và — nghiêm trọng hơn — hiệp phương sai bị phóng đại, vì bài toán quên rằng nó từng biết nhiều hơn.

Marginalize nghĩa là tích phân biến ấy ra khỏi phân bố hậu nghiệm. Với phân bố Gauss, phép tích phân này có dạng đóng và nó chính là phần bù Schur — cùng một công thức (4.3), dùng cho mục đích khác. Kết quả là một **nhân tử prior** mới nối tất cả các biến từng nối với biến bị loại.

Sự trùng nhau giữa hai phép toán đáng dừng lại một câu, vì nó không phải trùng hợp: cả hai đều là “khử một khối biến khỏi hệ tuyến tính trong khi giữ nguyên ảnh hưởng của nó lên phần còn lại”. Trong BA ta khử điểm để giải nhanh rồi thế ngược lấy lại chúng; trong marginalization ta khử tư thế cũ và không lấy lại. Khác biệt duy nhất là ta có quay lại hay không.

B. Cái giá: fill-in

Marginalization có một cái giá mà mọi hệ cửa sổ trượt phải trả, và nó trả lời câu hỏi mở đầu thứ năm.

Khi khử một tư thế nối với k landmark, nhân tử prior mới nối *tất cả* k landmark đó với nhau. Một nút bậc k biến thành một khối đặc $k \times k$. Đồ thị vốn thưa trở nên đặc dần ở vùng biên của cửa sổ, và ma trận thông tin mất cấu trúc khối chéo mà mục 4 dựa vào.

Đây là lý do *sâu xa* khiến cửa sổ trượt không mở rộng vô hạn được: không phải vì số biến lớn, mà vì chi phí của khối prior đặc tăng theo bình phương số biến còn lại nối với nó. Hai cách xử lý trong thực tế. Cách thứ nhất: *chọn khử cái gì*. VINS-Mono marginalize khung cũ nhất khi khung mới là keyframe, và marginalize khung mới thứ hai khi không phải — lựa chọn đó giữ cho prior không nối quá nhiều biến [13]. Cách thứ hai: *làm thưa lại* prior bằng cách xấp xỉ khối đặc bằng một cấu trúc thưa hơn, chấp nhận mất một ít thông tin để đổi lấy chi phí.

C. Cái bẫy nhất quán

Còn một cái giá thứ hai, tinh vi hơn và tổn kém hơn. Nhân tử prior được tính bằng cách tuyến tính hoá tại ước lượng *lúc marginalize*. Các biến nó nối tiếp tục được tối ưu và di chuyển. Nhưng prior thì đóng băng — nó vẫn mang Jacobian của một điểm tuyến tính hoá cũ.

Hậu quả: khi cùng một biến được tuyến tính hoá ở hai điểm khác nhau trong hai phần khác nhau của bài toán, hệ thống có thể *tự tạo ra thông tin* theo một hướng đáng lẽ không quan sát được. Thông tin ấy không đến từ phép đo nào cả; nó là hiện vật của việc tuyến tính hoá không nhất quán. Hệ quả là hiệp phương sai co lại một cách sai trái, tức bộ ước lượng trở nên quá tự tin [32].

Cách chữa chuẩn là FEJ (First-Estimates Jacobian): cố định điểm tuyến tính hoá của các biến bị chạm bởi prior. Cây `.. /IMU_Fusion/` chương 5 và chương 8 nói kỹ về nó; ở đây điều cần nhớ là *marginalization không miễn phí về mặt nhất quán*, và một hệ cửa sổ trượt không xử lý chuyện này sẽ báo cáo hiệp phương sai nhỏ hơn sự thật một cách có hệ thống.

I 4.6 Hàm mất mát bền: sống với dữ liệu thật

A. Vì sao bình phương tối thiểu vỡ

Từ khối *Cần nhớ* ở mục 2: hàm mục tiêu bình phương làm một phần dư gấp 100 lần đóng góp gấp 10 000 lần. Một khớp điểm sai — và với bất kỳ front-end nào, tỉ lệ khớp sai vài phần trăm là chuyện bình thường — có thể kéo nghiệm đi xa tùy ý.

Có hai tuyến phòng thủ và chúng bổ sung nhau chứ không thay thế nhau. Tuyến một là *loại bỏ trước khi tối ưu*: RANSAC [33] và các biến thể ở B/07. Tuyến hai là *chịu đựng trong khi tối ưu*: hàm mất mát bền, nội dung của mục này. Cần cả hai vì RANSAC không bắt hết — đặc biệt là các outlier “vừa phải”, có phần dư đủ nhỏ để lọt ngưỡng nhưng đủ lớn để gây hại.

B. M-estimator và IRLS

Thay $\frac{1}{2}r^2$ bằng $\rho(r)$ tăng chậm hơn ở đuôi. Ba lựa chọn chuẩn:

Huber: bậc hai cho $|r| \leq \delta$, tuyến tính ngoài đó. Lỗi, nên không tạo cực tiểu địa phương mới — tính chất này quan trọng và là lý do Huber là mặc định an toàn.

Cauchy: $\rho(r) = \frac{c^2}{2} \log(1 + r^2/c^2)$. Không lỗi, giảm ảnh hưởng outlier mạnh hơn, nhưng có thể tạo cực tiểu địa phương.

Tukey: bão hoà hoàn toàn — phần dư quá ngưỡng đóng góp *đúng bằng không*. Quyết liệt nhất, và đòi khởi tạo tốt nhất.

Cài đặt qua **IRLS** (iteratively reweighted least squares): ở mỗi vòng lặp, gán trọng số $w_k = \rho'(|r_k|)/|r_k|$ rồi giải bài toán bình phương tối thiểu có trọng số thông thường. Với Huber, $w_k = \min(1, \delta/|r_k|)$.

Ví dụ số (cửa b). Giả sử $\delta = 1,5$ px (whitened). Một phần dư $|r| = 1$ px cho $w = 1$ — không bị hạ trọng số. Một phần dư $|r| = 15$ px cho $w = 0,1$. Đóng góp vào hệ chuẩn tỉ lệ với $w r^2$: với bình phương thuần, tỉ số đóng góp giữa hai phần dư là $15^2/1^2 = 225$; với Huber, là $0,1 \times 225 = 22,5$. Ảnh hưởng của outlier giảm mười lần, đúng bằng hệ số $\delta/|r|$. Cấu trúc thưa hoàn toàn không đổi vì trọng số chỉ nhân vào từng khối — đây là lý do M-estimator gần như miễn phí về mặt tính toán, và là lý do không có cơ gì để không dùng nó.

C. GNC: khi khởi tạo quá tệ

Hàm không lồi như Tukey chỉ hoạt động nếu bắt đầu đủ gần nghiệm đúng. Khi không có điều đó — chẳng hạn với loop closure sai ở B/11, nơi một cạnh sai có thể làm gập cả bản đồ — cần một chiến lược khác.

GNC (graduated non-convexity) [34] bắt đầu bằng một hàm mất mát gần lồi rồi *từ từ* làm nó không lồi hơn qua các vòng lặp. Trực giác: giải bài toán dễ trước để có khởi tạo tốt, rồi dùng nó làm khởi tạo cho bài toán khó hơn một chút, lặp lại. Nền lý thuyết là đối ngẫu Black–Rangarajan [30], cho thấy tối ưu với M-estimator tương đương với tối ưu đồng thời trên biến gốc và một tập biến “trọng số outlier” — nên GNC là một dạng làm mềm dần bài toán gán nhãn inlier/outlier.

Giá trị thực dụng của GNC cao nhất ở pose graph có loop closure sai, và đó là lý do nó xuất hiện lại ở B/11 như một trong các kỹ thuật back-end bền.

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Ceres [35]	Schur complement solver, ordering tự động, LossFunction (Huber/Cauchy/Tukey)	Cài đặt tham chiếu của toàn chương; đọc tài liệu phần SPARSE_SCHUR
g2o [36]	Đồ thị nhân tử tường minh, Schur cho cấu trúc BA	Mã ngắn, dễ đọc cấu trúc khối U, W, V ở mục 4B
GTSAM [27]	iSAM2 [31], Bayes tree, khử biến gia tăng	Minh hoạ mục 4D: khai thác thứ tự thời gian để giảm fill-in
ORB-SLAM3 [10]	Local BA trên cửa sổ đồng quan sát; Huber cho mọi cạnh chiếu	S chính là đồ thị đồng quan sát — mục 4C thành kiến trúc
VINS-Mono [13]	Marginalization có chọn lọc khung cũ nhất hay khung mới thứ hai	Mục 5B: chiến lược chọn khử để kiểm soát fill-in
Basalt [37]	Square-root BA — phân tích QR thay vì hệ chuẩn	Ổn định số học tốt hơn; số điều kiện bình phương của Λ là lý do

MINI PROJECT SLAM • Tự viết BA thưa, rồi đo chính xác lợi ích của Schur • 4 ngày

Mục tiêu	biến “Schur làm nó nhanh hơn” từ một câu nghe được thành một đường cong bạn tự đo.
Dữ liệu	tự sinh: một quỹ đạo, một đám mây điểm, các quan sát có nhiễu Gauss đã biết σ . Tự sinh là bắt buộc ở bài này vì bạn cần chân trị để đo sai số.
Các bước	dựng bài toán BA với Jacobian từ A/03; cài ba bộ giải trên cùng bài toán — Cholesky đặc, Cholesky thưa không Schur, và Schur + Cholesky thưa; đo thời gian và bộ nhớ theo n từ 100 tới 100 000 điểm với m cố định, rồi theo m với n cố định; thêm 5% outlier và chạy lại với bình phương thuần rồi với Huber; cuối cùng cài marginalization và đo fill-in của khối prior theo số lần khử.

- Xong khi** bạn có ba đường cong thời gian theo n trên trục log-log, và độ dốc của chúng khớp với phân tích ở mục 4C: đặc gần bậc ba, Schur gần tuyến tính. Bạn có một bảng sai số tư thế với và không có Huber ở 5% outlier, cho thấy khác biệt bậc độ lớn. Và bạn có một đường cong mật độ khối prior tăng theo số lần marginalize — xác nhận mục 5B bằng số của chính mình.
- Nổi với** [A/05-observability-gauge-va-suy-bien](#) dùng chính ma trận Λ bạn vừa dựng để xem phổ giá trị riêng; [A/06-bat-dinh-va-lan-truyen-sai-so](#) lấy Λ^{-1} làm hiệp phương sai; [B/09-paradigm-uoc-luong-back-end](#) đặt bộ giải này vào các kiến trúc khác nhau.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1.** Mẹo nằm ở *cấu trúc thưa*, và cụ thể là ở việc khối V — ứng với các điểm — là khối chéo với các khối 3×3 . Lý do: mỗi quan sát chỉ chạm một tư thế và một điểm, nên không có nhân tử nào nối hai điểm với nhau. Phân bù Schur khai thác điều đó để khử toàn bộ $3n$ biến điểm với chi phí tuyến tính theo n , để lại một hệ chỉ cỡ $6m \times 6m$. Chi phí đi từ $O((6m + 3n)^3)$ xuống khoảng $O(m^3) + O(n)$. Với $m = 1000$, $n = 100\,000$, đó là khác biệt giữa nhiều ngày và vài trăm mili giây.
- A2.** Vì bình phương tối thiểu có hai thứ mà không lựa chọn nào khác có cả hai: nghiệm dạng đóng cho bài toán tuyến tính hoá, và *bảo toàn cấu trúc thưa*. Một mô hình nhiều đuôi nặng đúng đắn sẽ phá vỡ cả hai. Cái giá là cực nhạy với outlier — phần dư gấp 100 lần đóng góp gấp 10 000 lần. Cách xử lý là hai tuyến: RANSAC loại bỏ trước khi tối ưu, và M-estimator chịu đựng trong khi tối ưu. Nhưng phải nói rõ: M-estimator *không* sửa giả thiết Gauss cho đúng, nó chỉ hạn chế thiệt hại; nghiệm thu được là MAP của một mô hình nhiều ngàm có đuôi nặng, theo đối ngẫu Black-Rangarajan [30].
- A3.** Xoá vứt cả biến lẫn mọi nhân tử chạm nó, nên thông tin mà các quan sát ấy mang về các biến *còn lại* mất theo. Marginalize tích phân biến ra khỏi hậu nghiệm — với Gauss thì đó chính là phân bù Schur — và giữ lại thông tin đó dưới dạng một nhân tử prior mới nối các biến còn lại. Cái mất khi xoá: độ chính xác giảm, và hiệp phương sai bị phóng đại vì bài toán quên rằng nó từng biết nhiều hơn. Cái giá khi marginalize: fill-in (prior là khối đặc) và nguy cơ bất nhất do điểm tuyến tính hoá bị đóng băng, chữa bằng FEJ.
- A4.** λD cộng độ cong dương vào *mọi* hướng, kể cả hướng mà Λ suy biến. Hình học: nó biến một cái máng phẳng thành một cái bát nông. Khi $\lambda \rightarrow 0$ ta có Gauss-Newton (bước dài, nhanh, chỉ đúng khi xấp xỉ tuyến tính đúng); khi $\lambda \rightarrow \infty$ ta có gradient descent bước ngắn (chậm, an toàn). Nó “cứu” bộ giải ở cấu hình suy biến theo nghĩa hệ thống không nổ — nhưng đó là tin xấu cho chẩn đoán: nó trả về một bước ngắn theo hướng không quan sát được và biến một lỗi ồn ào thành lỗi im lặng. LM che triệu chứng chứ không chữa bệnh; bệnh thuộc về [A/05](#).
- A5.** Vì khi khử một tư thế nối với k landmark, mọi cặp trong k landmark ấy trở nên tương quan — thông tin “chúng cùng được nhìn từ một chỗ” phải được lưu ở đâu đó, và chỗ đó là một khối đặc $k \times k$ trong prior. Đồ thị thưa trở nên đặc dần ở vùng biên cửa sổ, và V mất tính khối chéo mà Schur dựa vào. Đó là lý do sâu xa: không phải số biến lớn, mà là chi phí khối prior đặc tăng theo bình phương. Hai cách xử lý: chọn khử cái gì để prior không nối quá nhiều biến (VINS-Mono), hoặc làm thưa lại prior bằng xấp xỉ.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Tưởng tượng một tấm lưới làm bằng hàng nghìn sợi chun, mỗi sợi nối hai cái đinh ghim trên một tấm bảng. Mỗi sợi chun là một lần cái máy “nhìn thấy” một thứ gì đó; mỗi cái đinh là một chỗ mà máy từng đứng, hoặc một điểm mốc trong phòng. Không sợi chun nào chính xác cả — mỗi sợi hơi dài hoặc hơi ngắn so với chỗ nó cần. Nên không có cách nào đặt các đinh để mọi sợi đều thoải mái. Việc phải làm là tìm chỗ đặt đinh sao cho *tổng* độ căng nhỏ nhất. Đó là toàn bộ bài toán.

Điều tưởng như làm nó bất khả thi: có hàng trăm nghìn đinh. Nhưng có một sự kiện cứu tất cả. Mỗi sợi chun chỉ nối *hai* đinh, và một trong hai luôn là một điểm mốc chứ không phải một chỗ đứng. Nghĩa là không có sợi nào nối điểm mốc này với điểm mốc kia. Các điểm mốc chỉ “nói chuyện” với nhau *gián tiếp*, qua các chỗ đứng.

Nhờ đó, ta có thể giải quyết từng điểm mốc một cách độc lập — rất nhanh, và làm song song được — rồi chỉ còn lại một bài toán nhỏ giữa vài trăm chỗ đứng. Chuyện từ nhiều ngày rút xuống còn một phần giây. Đó là ý tưởng duy nhất đáng nhớ của chương, và nó không phải toán cao siêu mà là việc nhận ra một sự kiện tầm thường rồi khai thác nó triệt để.

Còn một chuyện nữa. Nếu có một sợi chun bị mắc nhầm chỗ — nối một chỗ đứng với một điểm mốc mà nó chưa bao giờ nhìn thấy — thì sợi đó sẽ căng cực mạnh và kéo lệch cả tấm lưới. Cách chữa không phải tìm cho ra sợi hỏng, vì có hàng triệu sợi. Cách chữa là làm cho mọi sợi chun *mềm dần khi bị kéo quá căng*, để không sợi nào một mình thắng được số đông.

Chỗ không rút gọn được: chỗ không rút gọn được là *marginalization*. Ý tưởng “bỏ bớt đỉnh cũ nhưng giữ lại điều ta đã học được từ chúng” nghe đơn giản, nhưng cái giá của nó — các đỉnh còn lại trở nên dính vào nhau, và thông tin cũ được ghi lại ở một tọa độ đã lỗi thời — thì không có hình ảnh nào diễn tả gọn được. Đó là lý do các hệ cửa sổ trượt phức tạp hơn nhiều so với vẽ ngoài, và là lý do B/09 phải viết riêng một chương.

Một câu: Mỗi phép đo chỉ chạm hai thứ — và chính sự nghèo nàn đó làm bài toán không lồ trở nên giải được.

4.7 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *MAP với nhiều Gauss tương đương bình phương tối thiểu có trọng số* — là một suy dẫn toán học thuần túy dưới hai giả thiết đã nêu rõ, nên nó không bị bác bỏ bởi thực nghiệm mà chỉ bởi lỗi suy dẫn. Cái *có thể* bị bác bỏ là mệnh đề ẩn rằng hai giả thiết ấy đủ gần đúng để khung này dùng được. Nó bị bác bỏ nếu một hệ dùng mô hình nhiều đuôi nặng đúng đắn — chứ không phải M-estimator — cho kết quả tốt hơn đáng kể với chi phí chấp nhận được. Tôi chưa thấy công trình nào chứng minh điều đó trong SLAM thời gian thực, nhưng tôi cũng chưa khảo sát có hệ thống (*tôi suy ra, chưa đối chiếu nguồn*).

Mệnh đề thứ hai — *Schur đưa chi phí từ bậc ba theo tổng số biến xuống gần tuyến tính theo số điểm* — là kết quả đếm phép toán dưới giả thiết $n \gg m$ và V khối chéo. Nó bị bác bỏ nếu đường cong đo được không có độ dốc như dự đoán, và mini project chính là phép đo. Một trường hợp mà nó *thật sự* không đúng và đáng biết: khi đồ thị đồng quan sát rất đặc — mọi khung nhìn thấy mọi điểm, như trong một quét vòng quanh một vật nhỏ — thì S đặc và lợi thế giảm mạnh.

Mệnh đề thứ ba — *marginalization gây bất nhất nếu không dùng FEJ* — đã được thiết lập trong ngữ cảnh bộ lọc [32]. Điều tôi *chưa* kiểm được là mức độ nghiêm trọng trong ngữ cảnh cửa sổ trượt tối ưu hoá, nơi các biến vẫn được tái tuyến tính hoá trong cửa sổ. Có lý do để nghĩ nó nhẹ hơn trong bộ lọc, nhưng tôi không có số liệu, và đó là một mục trong 99-chưa-biết.md.

4.8 Kết nối

Chương này là trung tâm của Phần A và là chỗ luận đề trung tâm có nghĩa toán học.

Nối lên trên: [A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap](#) cung cấp các khối Jacobian 2×6 và 2×3 mà chương này lắp thành ma trận; [A/02-mo-hinh-camera](#) cung cấp hàm đo h ; [A/01-hinh-hoc-da-thi](#) cung cấp khởi tạo, thứ mà Gauss-Newton bắt buộc phải có.

Nối xuống dưới trong Phần A. [A/05-observability-gauge-va-suy-bien](#) lấy chính ma trận Λ ở (4.2) và hỏi khi nào nó suy biến — toàn bộ chương 5 là một câu hỏi về ma trận của chương 4. [A/06-bat-dinh-va-lan-truyen-sai-so](#) lấy Λ^{-1} làm hiệp phương sai và hỏi con số đó có đáng tin không.

Nối sang các phần sau. B/09-paradigm-uoc-luong-back-end là chương mở rộng trực tiếp nhất: nó cho thấy bộ lọc, cửa sổ trượt, smoothing gia tăng và full batch đều là cùng

bài toán MAP với các lựa chọn khác nhau về việc marginalize cái gì và tuyến tính hoá lại bao nhiêu lần. B/08-mo-hinh-phan-du thay đổi hàm h — indirect, direct, hay lai — mà không đổi gì trong khung này, và đó là bằng chứng cho tính tổng quát của nó. B/11-loop-closure-va-nhat-quan-toan-cuc dùng GNC và các kỹ thuật bên ở mục 6 để sống với loop closure sai. C/13-quan-ly-ban-do có gốc rễ toán học ở mục 4C: covisibility graph là cấu trúc khác không của S . C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam là chương chứng minh Bảng 4.1 bằng cách thực sự đi từ một ô sang ô khác.

Nối ngang: ../IMU_Fusion/ chương 4 trình bày cùng khung MAP từ góc quán tính, và chương 9 ở đó nói kỹ hơn về marginalization trong VIO. Chỗ nào cần chi tiết về tiền tích phân như một nhân tử thì đọc ở đó.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Chuỗi từ Bayes tới bình phương tối thiểu dựa trên hai giả thiết. Nêu cả hai, nêu chỗ chúng bị vi phạm trong SLAM thật, và nêu hậu quả cụ thể của mỗi vi phạm.
2. Vì sao khối V trong Hessian BA là khối chéo, và điều gì trong cấu trúc bài toán đảm bảo điều đó? Nêu một loại ràng buộc sẽ phá vỡ nó.
3. Tự dẫn lại phần bù Schur từ hệ khối 2×2 , không nhìn bài. Rồi đếm chi phí cho $m = 500$, $n = 50\,000$.
4. Vì sao ma trận S chính là đồ thị đồng quan sát, và điều đó có hệ quả gì cho chính sách chọn keyframe?
5. Nêu ba khác biệt giữa xoá và marginalize một tư thế cũ, và nêu cái giá riêng của marginalize.
6. Levenberg-Marquardt giúp bộ giải chạy được trong cấu hình suy biến. Vì sao đó vừa là tin tốt vừa là tin xấu?
7. Huber với $\delta = 1,5$. Tính trọng số cho phần dư 0,5, 3, và 30 pixel, rồi nói ảnh hưởng tương đối của ba quan sát ấy lên hệ chuẩn so với trường hợp bình phương thuần.

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.

Observability, gauge và suy biến (Observability, Gauge and Degeneracy)

PHỤ THUỘC A/01-hinh-hoc-da-thi (bốn cấu hình suy biến cụ thể — chương này tổng quát hoá chúng); A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap (ngôn ngữ nhiễu loạn để viết “dịch cả thế giới” thành phép toán); A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment (ma trận thông tin $\Lambda = \sum H^\top \Omega H$ — toàn bộ chương này là câu hỏi về chỗ ma trận đó suy biến). Phần quán tính tương ứng ở ../IMU_Fusion/ chương 5.

TÓM TẮT

Chương này trả lời câu hỏi mà bốn chương trước không hỏi được: trong số các biến ta vừa đặt vào bài toán MAP, biến nào dữ liệu *thật sự* nói được điều gì đó? Câu trả lời có ba tầng, và ba tầng ấy đòi ba cách xử lý ngược nhau nên trộn chúng là nguồn của phần lớn chẩn đoán sai. Tầng cấu trúc: SfM đơn mắt luôn có đúng bảy bậc tự do không quan sát được — ba tịnh tiến, ba xoay, một tỉ lệ, hợp thành $Sim(3)$ — bất kể chuyển động tốt đến đâu; đó là *quy ước*, không phải thiếu dữ liệu, và cách chữa là chọn một quy ước. Tầng chuyển động: ngoài bảy bậc đó, một số đại lượng chỉ quan sát được nếu chuyển động kích thích đúng chiều; xoay thuần và cảnh phẳng ở A/01 là hai ví dụ, và cách chữa là đổi chuyển động hoặc thêm nguồn thông tin. Tầng thuật toán: ngay cả khi lý thuyết nói một hướng không quan sát được, bộ ước lượng vẫn có thể tự bịa ra thông tin theo hướng ấy do tuyến tính hoá không nhất quán, và hậu quả là hiệp phương sai nhỏ hơn sự thật. Nếu chỉ nhớ một điều: *quan sát được hay không là tính chất của cặp (mô hình, chuyển động), không phải của thuật toán* — đổi bộ giải không cứu được một hướng mà dữ liệu không chứa thông tin.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **quan sát được (observability)** — tính chất của một hệ: hai trạng thái khác nhau thì sinh ra hai chuỗi phép đo khác nhau. Nếu hai trạng thái khác nhau sinh ra *chính xác* cùng chuỗi đo thì không phép xử lý nào phân biệt được chúng, và hướng nổi chúng gọi là hướng không quan sát được.
- **không gian rỗng (null space)** — tập các vectơ $\mathbf{u}$ với $\Lambda \mathbf{u} = 0$. Đi theo $\mathbf{u}$ thì hàm mục tiêu không đổi tới bậc hai, nên bộ giải không có lý do gì để ở lại chỗ nó đang đứng.
- **tự do gauge (gauge freedom)** — một hướng không quan sát được sinh ra từ *quy ước*, không từ thiếu dữ liệu. Ta phải chọn một hệ quy chiếu ở đâu đó; chọn chỗ nào cũng được, và chính cái “cũng được” ấy là bậc tự do dư.
- **chuyển động suy biến (degenerate motion)** — một chuyển động làm mất thêm bậc quan sát được so với trường hợp tổng quát: xoay thuần, cảnh phẳng, đi dọc trục quang, đứng yên.
- **kích thích (excitation)** — mức độ mà chuyển động “chạm” vào một biến. Đủ kích thích nghĩa là tồn tại một phần quỹ đạo mà nếu đổi biến đó thì phép đo đổi rõ rệt so với mức nhiễu.
- **số điều kiện (condition number)** — tỉ số giữa giá trị riêng lớn nhất và nhỏ nhất khác không của Λ . Nó đo mức “dẹt” của bát; số điều kiện rất lớn nghĩa là gần suy biến, tức bệnh chưa thành nhưng sắp thành.
- **tính nhất quán (consistency)** — một bộ ước lượng nhất quán khi sai số có trung bình bằng không và hiệp phương sai nó khai báo đúng bằng hiệp phương sai thật [38]. Chính xác nhưng khai hiệp phương sai quá nhỏ là bất nhất, và nguy hiểm hơn kém chính xác mà trung thực.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bộ ước lượng trả về tỉ lệ $s = 1,03$ với độ lệch chuẩn 0,004. Con số đó có thể hoàn toàn vô nghĩa mà không có bất kỳ dấu hiệu nào trong đầu ra. Cơ chế nào cho phép một bộ ước lượng vừa sai vừa tự tin, và vì sao nó không thể tự phát hiện?
- Q2. SfM đơn mắt có bảy bậc tự do không quan sát được, VIO có bốn, còn SLAM stereo có sáu. Ba con số khác nhau ấy đến từ đâu — và chúng nói gì về việc pose graph nên tối ưu mấy bậc?
- Q3. Hai kỹ sư chạy cùng một bộ giải trên cùng dữ liệu, một người cố định tư thế đầu và một người dùng giả nghịch đảo. Kết quả giống nhau ở đâu và khác nhau ở đâu — và nếu *quỹ đạo* của họ khác nhau thì điều đó nói lên chuyện gì?
- Q4. Bạn phát hiện tỉ lệ không hội tụ nên thêm một prior mạnh để ghim nó lại. Hệ thống ngừng trôi và mọi thứ trông ổn định. Vì sao đó có thể là điều tệ nhất bạn vừa làm, và phép thử nào phân biệt trường hợp nó hợp lệ với trường hợp nó là bẫy?
- Q5. Ba loại suy biến — do quy ước, do chuyển động, do số học — đều biểu hiện thành “ma trận thông tin gần suy biến”. Nêu phép thử phân biệt ba loại, và nói vì sao dùng cách chữa của loại này cho loại kia thì hỏng.

5.1 Đặt vấn đề

Có một kiểu hỏng mà mọi kỹ sư SLAM gặp sớm hay muộn, và nó khác mọi kiểu hỏng khác ở một điểm: nó không phát ra tiếng động nào.

Hình dung tình huống cụ thể. Robot của bạn đang chạy trong một hành lang dài, camera nhìn thẳng về phía trước. Ảnh sắc nét, hàng trăm đặc trưng được trích ra và khớp hoàn hảo giữa các khung, RANSAC báo hơn 90% inlier, sai số chiếu lại trung bình dưới một pixel. Bundle adjustment hội tụ trong năm vòng lặp. Bản đồ trông đẹp. Hệ thống in ra một quỹ đạo kèm hiệp phương sai, và hiệp phương sai ấy nhỏ.

Rồi bạn so với chân trị và phát hiện quỹ đạo dài hơn thực tế 15%.

Bài toán gốc là như vậy, và nó thuộc về bất kỳ ai ước lượng trạng thái từ cảm biến: người làm SLAM đơn mắt, người hiệu chuẩn camera trên dây chuyền, người làm localization trong bản đồ cũ. Trước khi có lý thuyết, cách xử lý phổ biến là kinh nghiệm truyền miệng: “đi chữ chi khi khởi tạo”, “dừng để robot quay tại chỗ quá lâu”, “hiệu chuẩn thì nghiêng bảng nhiều hướng”. Những lời khuyên đó *đúng*, nhưng chúng là các mảnh rời của một định lý mà không ai phát biểu ra. Hệ quả là chúng không tổng quát hoá được: gặp một cấu hình cảm biến mới, không ai biết phải đi kiểu gì, hay đi như vậy đã đủ chưa.

Chỗ khác biệt với mọi kiểu hỏng khác nằm ở đây. Nếu một điểm khớp sai, phần dư sẽ lớn và bạn nhìn thấy. Nếu trọng số sai, NEES lệch và bạn đo được ($C/18$). Nhưng nếu dữ liệu *không chứa thông tin* về một đại lượng, thì hàm mục tiêu phẳng theo hướng đó, mọi giá trị đều cho phần dư như nhau, và bộ giải — vốn chỉ biết giảm hàm mục tiêu — dừng lại ở một điểm tùy tiện trong thung lũng phẳng ấy rồi báo cáo điểm đó như một kết quả. Tệ hơn, nếu bộ ước lượng bị bệnh bất nhất mà mục 6 sẽ mô tả, nó còn khai một hiệp phương sai *nhỏ*. Sai lầm được đóng gói trong một con số trông tự tin.

Đây là lý do chương này nằm ở vị trí gần cuối Phần A chứ không phải một phụ lục. Bốn chương trước cho công cụ: hình học, mô hình đo, đạo hàm, bộ giải. Chương này hỏi câu đứng trước tất cả: *bài toán MAP bạn vừa dựng có nghiệm duy nhất không, và nếu không thì thiếu ở hướng nào?* Không trả lời được câu này thì mọi kỹ thuật ở các phần sau chỉ là những cách khác nhau để tính ra một con số vô nghĩa nhanh hơn.

Cách hiển nhiên hơn — và cách gần như ai cũng thử trước — là chữa triệu chứng: thấy tỉ lệ trôi thì thêm prior, thấy hiệu chuẩn ngoại không hội tụ thì khoá nó, thấy bộ giải dao động thì tăng

damping. Ba cách đó đều *hoạt động* theo nghĩa hệ thống ngừng gây rối, và chính vì thế chúng nguy hiểm: chúng che mất chẩn đoán. Thêm prior mạnh cho tỉ lệ nghĩa là bạn đã tự quyết định tỉ lệ và bộ ước lượng chỉ xác nhận lại quyết định đó. Cả ba đều hợp lệ *nếu* bạn biết mình đang làm gì, và đều là bẫy nếu không. Phân biệt hai trường hợp là toàn bộ nội dung của chương.

TRỰC GIÁC

Hình dung hàm mục tiêu MAP như một cảnh quan trong không gian nhiều chiều: mỗi điểm là một cấu hình biến, độ cao là tổng bình phương phần dư có trọng số. Bộ giải là một quả bóng lăn xuống.

Trường hợp lành mạnh: cảnh quan là một cái bát. Có đúng một đáy, quả bóng dừng ở đó, và độ cong theo mỗi hướng cho biết bạn chắc chắn tới mức nào theo hướng ấy — đó chính là ma trận thông tin.

Trường hợp bệnh: cảnh quan không phải bát mà là một *máng*. Cong theo vài hướng, nhưng có ít nhất một hướng mà đi dọc theo nó thì độ cao không đổi chút nào. Quả bóng vẫn dừng — ma sát số học, điều kiện dừng của bộ giải, một chút nhiễu làm nghiêng máng — và nó dừng ở một chỗ hoàn toàn tùy tiện dọc theo máng.

Điều then chốt: quả bóng không biết mình đang ở trong máng. Nó chỉ biết nó không lăn nữa. Toàn bộ lý thuyết observability là cách trả lời câu “cảnh quan này có máng không, và máng chạy theo hướng nào” *trước khi* thả bóng.

Và một chi tiết quyết định về cách chữa: có loại máng là *cố hữu* — nó tồn tại vì bài toán thật sự có nhiều nghiệm tương đương, và cách chữa là chọn một nghiệm rồi đi tiếp. Có loại máng là *tạm thời* — nó xuất hiện vì dữ liệu vừa rồi nghèo, và nó sẽ biến mất nếu bạn đi kiểu khác. Dùng cách chữa của loại này cho loại kia là sai lầm tốn kém nhất trong chương.

5.2 Observability, phát biểu cho đúng một lần

A. Phát biểu theo phép đo

Cho một hệ với biến θ và hàm đo $\mathbf{z} = h(\theta)$. Hệ không quan sát được nếu tồn tại $\theta \neq \theta'$ mà $h(\theta) = h(\theta')$ — hai cấu hình khác nhau sinh ra *chính xác* cùng tập phép đo.

Định nghĩa này có một hệ quả cần nói rõ ngay vì nó là trục của cả chương. Nếu hai cấu hình sinh ra cùng phép đo, thì *không có thuật toán nào* phân biệt được chúng. Không phải “thuật toán hiện tại chưa đủ tốt”. Không phải “cần thêm dữ liệu cùng loại”. Thông tin không tồn tại trong dữ liệu, và không phép biến đổi nào tạo ra thông tin từ chỗ không có. Đây là lý do câu “quan sát được là tính chất của cặp (mô hình, chuyển động)” được ghi vào $\mathbf{00}$ -map như một trong bốn nguyên lý xuyên suốt.

B. Phát biểu theo ma trận thông tin

Trong khung MAP của A/04, quanh nghiệm $\hat{\theta}$ ta có xấp xỉ bậc hai

$$J(\hat{\theta} \boxplus \delta) \approx J(\hat{\theta}) + \frac{1}{2} \delta^\top \Lambda \delta, \quad \Lambda = \sum_k H_k^\top \Omega_k H_k.$$

Nếu tồn tại $\mathbf{u} \neq 0$ với $\Lambda \mathbf{u} = 0$, thì đi theo $\mathbf{u}$ không làm hàm mục tiêu tăng tới bậc hai. Vì sao bước này hợp lệ? Vì Λ là tổng các ma trận nửa xác định dương, nên

$$\mathbf{u}^\top \Lambda \mathbf{u} = \sum_k \|\Omega_k^{1/2} H_k \mathbf{u}\|^2 = 0$$

buộc *từng* số hạng bằng không, tức $H_k \mathbf{u} = 0$ với mọi k . Nói cách khác, *không một phép đo nào* thay đổi khi ta nhiễu loạn theo $\mathbf{u}$. Đó đúng là định nghĩa ở mục A, viết ở dạng tuyến tính hoá.

Sự gặp nhau này đáng dừng lại một câu. Nó chuyển câu hỏi trừu tượng “hệ có quan sát được không” thành một phép thử số học cụ thể: lấy ma trận thông tin, tính phổ giá trị riêng, đếm xem bao nhiêu giá trị bằng không hoặc gần không. Và nó cho biết ngay hậu quả: hiệp phương sai là Λ^{-1} , nên một giá trị riêng bằng không nghĩa là phương sai *vô hạn* theo hướng tương ứng. Bộ giải nào báo hiệp phương sai hữu hạn theo hướng đó thì hoặc đã thêm một prior, hoặc đang bịa.

C. Ba mức suy biến cần tách bạch

Trong thực hành, ba thứ khác nhau đều biểu hiện thành “ Λ gần suy biến”, và trộn chúng là nguồn của rất nhiều chẩn đoán sai. Đây là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ năm.

- **Suy biến do quy ước (gauge).** Bài toán *thật sự* có vô số nghiệm, và điều đó đúng về mặt toán học — ta chỉ chưa chọn hệ quy chiếu. Bảy bậc của SfM đơn mắt ở mục 3 thuộc loại này. Cách chữa: chọn quy ước; mọi cách chọn đều hợp lệ và cho cùng kết quả có nghĩa vật lý. Dấu hiệu: số chiều không gian rộng *không đổi* dù chuyển động thế nào.
- **Suy biến do chuyển động.** Mô hình quan sát được với chuyển động tổng quát, nhưng chuyển động *cụ thể* vừa rồi nằm trong một tập suy biến. Xoay thuần và cảnh phẳng thuộc loại này. Cách chữa: đổi chuyển động; nếu không đổi được thì thừa nhận và thêm thông tin từ nguồn khác. Dấu hiệu: số chiều không gian rộng *thay đổi* theo đoạn quỹ đạo.
- **Suy biến do số học.** Ma trận về nguyên tắc khả nghịch nhưng số điều kiện quá lớn so với độ chính xác máy hoặc mức nhiễu. Đây là trường hợp xấu nhất để chẩn đoán vì nó nằm giữa hai loại trên và di chuyển theo dữ liệu. Cách chữa: đổi tham số hoá (nghịch đảo độ sâu thay cho XYZ), scaling biến, hoặc dùng dạng căn bậc hai [37].

Ba loại đòi ba cách xử lý khác nhau, và dùng cách của loại này cho loại kia thì hỏng. Cổ định gauge cho một hướng suy biến do chuyển động — ví dụ khoa tỉ lệ vì nó không hội tụ — là tự áp đặt một giá trị mà bạn không có cơ sở nào để chọn, và đó là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ tư. Ngược lại, đổi chuyển động để cứu một tự do gauge là vô ích: bảy bậc của SfM không biến mất dù bạn đi kiểu gì.

I 5.3 Bảy bậc tự do của SfM đơn mắt

A. Trực giác: dịch, xoay, co giãn cả thế giới

Đặt câu hỏi ngược: có phép biến đổi nào của *toàn bộ* bài toán — mọi tư thế, mọi điểm — mà sau đó mọi phép đo vẫn giữ nguyên?

Phép đo là toạ độ ảnh $\mathbf{x}_{ij} = \pi(R_i(\mathbf{P}_j - \mathbf{c}_i))$, với $\mathbf{c}_i$ là tâm camera. Xét phép biến đổi $Sim(3)$ áp cho mọi thứ:

$$\mathbf{P}_j \mapsto s R_g \mathbf{P}_j + \mathbf{t}_g, \quad \mathbf{c}_i \mapsto s R_g \mathbf{c}_i + \mathbf{t}_g, \quad R_i \mapsto R_i R_g^\top.$$

Thay vào:

$$R_i R_g^\top (s R_g \mathbf{P}_j + \mathbf{t}_g - s R_g \mathbf{c}_i - \mathbf{t}_g) = R_i R_g^\top s R_g (\mathbf{P}_j - \mathbf{c}_i) = s R_i (\mathbf{P}_j - \mathbf{c}_i).$$

Và vì π là phép chia cho thành phần z , hệ số s triệt tiêu hoàn toàn: $\pi(s\mathbf{v}) = \pi(\mathbf{v})$. Phép đo *không đổi*, với mọi R_g , mọi $\mathbf{t}_g$, mọi $s > 0$.

Đếm: ba tịnh tiến, ba xoay, một tỉ lệ — **bảy bậc tự do không quan sát được**, hợp thành nhóm $Sim(3)$ ở A/03 mục 4B. Tôi tự dẫn lại toàn bộ (cửa a) và đối chiếu [28, §9] cùng [2] (cửa c).

B. Vì sao con số thay đổi theo cấu hình cảm biến

Đây là chỗ đáng dừng lại, vì nó là một hệ quả trực tiếp và đẹp của luận đề trung tâm — và là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ hai.

Bảy bậc trên là của SfM *thuần thị giác đơn mắt*. Thêm cảm biến thì con số giảm, và giảm đúng theo thứ cảm biến ấy đo được:

Thêm *stereo* với đường cơ sở đã biết bằng mét: tỉ lệ trở thành quan sát được, vì nhân đôi thể giới sẽ làm disparity giảm một nửa và điều đó *nhìn thấy được*. Còn sáu bậc, tức $SE(3)$.

Thêm *IMU*: gia tốc kể cho đơn vị mét (nếu chuyển động có gia tốc thay đổi — điều kiện quan trọng, xem .../IMU_Fusion/ chương 5), và trọng lực ghim roll với pitch vì gia tốc kể đo lực riêng nên nó “thấy” hướng xuống. Còn bốn bậc: ba tịnh tiến và yaw.

Thêm GNSS hoặc *marker có tọa độ đã biết*: tịnh tiến và yaw cũng được ghim. Còn không bậc — bài toán có nghiệm tuyệt đối.

CẦN NHỚ

Số bậc tự do gauge **không phải một lựa chọn kỹ thuật mà là hệ quả trực tiếp của việc cảm biến nào có mặt**. Bảng dưới là thứ nên thuộc:

Mono thuần thị giác: **7** ($Sim(3)$). Stereo: **6** ($SE(3)$). VIO: **4** (tịnh tiến + yaw). Có GNSS hoặc anchor tuyệt đối: **0**.

Hai hệ quả thực hành theo ngay. Thứ nhất, *pose graph phải tối ưu đúng số bậc ấy*: $Sim(3)$ cho mono [26], $SE(3)$ cho stereo, bốn bậc cho VIO. Xiết thêm bậc là xiết thứ dữ liệu đã xác định rồi — vô hại nhưng vô ích; để dư bậc là tạo thêm đường cho sai số tích lũy.

Thứ hai, và đây là chỗ hay sai nhất: *căn chỉnh quỹ đạo khi đánh giá phải dùng đúng số bậc ấy*. Căn bảy bậc (có tỉ lệ) cho một hệ VIO là **che mất lỗi tỉ lệ** — tức che mất đúng thứ bạn cần đo. Căn bốn bậc cho một hệ mono là vô nghĩa vì bốn bậc không đủ hấp thụ gauge. Chi tiết ở C/18 và [39].

C. Vì sao đây là tin tốt

Phản ứng tự nhiên khi gặp kết quả này lần đầu là coi nó như khiếm khuyết. Thật ra nó là điều kiện lành mạnh nhất có thể có.

Bảy bậc ấy không phải thiếu thông tin mà là *dư quy ước*. Thế giới không có gốc tọa độ; ta phải chọn một. Không có hướng bắc trong bài toán thuần thị giác; ta phải chọn một. Không có đơn vị chiều dài; ta phải chọn một. Bảy bậc đó chính xác là số cách chọn, và mọi cách chọn cho cùng một quỹ đạo tương đối, cùng một hình dạng bản đồ, cùng mọi thứ có ý nghĩa vật lý.

Điều cần để ý là chúng *không biến mất khi đi lâu hơn hay giỏi hơn*. Đây là điểm phân biệt quan trọng nhất với mục 4. Tỉ lệ dưới xoay thuần là vấn đề của chuyển động và chữa được bằng cách đổi chuyển động; bảy bậc gauge thì không — chúng là tính chất của mô hình.

5.4 Ba cách cố định gauge

Biết có bảy bậc dư là một chuyện; xử lý trong bộ giải là chuyện khác. Để nguyên thì Λ có bảy giá trị riêng bằng không, Cholesky thất bại, và Gauss-Newton không có bước đi xác định. Có đúng ba cách, và chúng không tương đương ở mọi khía cạnh [40].

A. Cố định tư thế đầu (và một khoảng cách)

Chọn khung đầu làm gốc, khoá sáu bậc tự thế của nó; rồi khoá thêm một đại lượng có đơn vị chiều dài — thường là khoảng cách giữa hai khung đầu, đặt bằng một. Bấy ràng buộc cho bấy bậc dư.

Ưu điểm: rõ ràng và rẻ; ma trận còn lại xác định dương. Nhược điểm ít người để ý: hiệp phương sai đầu ra là hiệp phương sai *tương đối so với khung đầu*, nên nó tăng đơn điệu theo khoảng cách tới khung đó. Một điểm gần khung đầu trông rất chắc chắn, một điểm cuối quỹ đạo trông rất bất định, và sự bất đối xứng ấy là *nhân tạo*. Khi bạn lấy hiệp phương sai đó dùng cho việc khác — quyết định đóng vòng, đặt trọng số, lập kế hoạch — bạn đang mang một quy ước tùy tiện vào một quyết định vật lý.

B. Thêm prior

Không khoá cứng mà thêm một số hạng phạt mềm nới vào khung đầu với hiệp phương sai nhỏ. Cộng một ma trận xác định dương vào Λ , làm nó khả nghịch.

Ưu điểm: mọi biến vẫn tự do, quan trọng khi ta không hoàn toàn chắc khung đầu ở đâu. Nhược điểm: *độ mạnh* của prior trở thành một núm vặn không có cơ sở vật lý. Quá mạnh thì hành xử như khoá cứng nhưng làm hỏng hiệp phương sai theo cách khó lẩn; quá yếu thì ma trận vẫn gần suy biến. Ranh giới đúng phụ thuộc vào tỉ lệ của các trọng số khác, nên phải chỉnh lại khi đổi cấu hình cảm biến — đúng loại tinh chỉnh mà cây này cố tránh.

C. Gauge tự do với giả nghịch đảo

Không cố định gì. Chấp nhận Λ suy biến và giải bằng giả nghịch đảo Moore–Penrose, lấy nghiệm chuẩn nhỏ nhất. Hình học: chọn điểm trên máng gần nhất với điểm khởi đầu hiện tại.

Ưu điểm: không áp đặt quy ước, và hiệp phương sai thu được là “trung bình trên gauge”, không thiên vị khung nào. Nhược điểm là chi phí: cần SVD hoặc xử lý thừa tính vi hơn, đắt hơn Cholesky rõ rệt. Với bài toán cỡ lớn, đây là khác biệt quyết định.

Bảng 5.1. Ba cách cố định gauge. Cả ba cho *cùng một quỹ đạo tương đối*; chúng khác nhau ở hiệp phương sai báo cáo, ở chi phí, và ở chỗ có đưa thêm một hằng số tùy ý vào hệ hay không [40].

Cách	Cơ chế	Giá phải trả	Khi nào chọn
Cố định tư thế đầu	Xoá 7 cột khỏi Jacobian; Λ rút gọn xác định dương	Hiệp phương sai là tương đối so với khung đầu, tăng đơn điệu theo khoảng cách — bất đối xứng nhân tạo	Mặc định cho BA cửa sổ trượt; đơn giản nhất, rẻ nhất
Thêm prior	Cộng nhân tử phạt mềm vào khung đầu	Độ mạnh prior là hằng số không có cơ sở vật lý, phải chỉnh lại khi đổi cấu hình	Khi cần giữ mọi biến tự do, hoặc khi thật sự có tiên nghiệm
Gauge tự do	Giả nghịch đảo Moore–Penrose; nghiệm chuẩn nhỏ nhất	Cần SVD hoặc xử lý thừa phức tạp; đắt hơn Cholesky	Khi cần hiệp phương sai không thiên vị để so sánh — thường là nghiên cứu

Lưu ý quan trọng để tránh hiểu nhầm, và là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ ba: *cả ba cho cùng một quỹ đạo tương đối*. Chúng khác nhau ở hiệp phương sai báo cáo và ở chi phí, không ở nghiệm

có nghĩa vật lý. Nếu ba cách cho ba quỹ đạo khác nhau về hình dạng, thì bạn *không* đang gặp vấn đề gauge mà đang gặp một vấn đề khác — nhiều khả năng là một hướng suy biến do chuyển động, hoặc một lỗi cài đặt.

5.5 Suy biến do chuyển động: mục thực dụng nhất

Bảy bậc gauge là chuyện cấu trúc và không đổi. Phần này nói về chuyện ngược lại: những bậc *lẽ ra* quan sát được nhưng mất đi vì chuyển động cụ thể vừa rồi không kích thích chúng.

A. Bốn cấu hình từ chương 1, nhìn bằng ngôn ngữ mới

A/01 mục 6 liệt kê bốn cấu hình suy biến bằng ngôn ngữ hình học. Với công cụ của chương này, cả bốn trở thành phát biểu về không gian rỗng của Λ , và việc thống nhất ấy có giá trị: nó cho một *phép thử duy nhất* thay cho bốn phép thử riêng.

Xoay thuận: mọi điểm có thể ở bất kỳ độ sâu nào dọc tia của nó mà không đổi ảnh. Nếu có n điểm, ta được thêm n hướng không quan sát được — không gian rỗng phình từ bảy lên $7 + n$. Phép thử: đếm số giá trị riêng gần không, thấy nó tăng theo số điểm.

Cánh phẳng: họ nghiệm E không duy nhất; về mặt Λ , có thêm hướng tương ứng với việc nghiêng mặt phẳng và bù bằng tư thế.

Đi dọc trục quang: không suy biến hoàn toàn, nhưng số điều kiện rất lớn — các điểm gần epipole gần như không đóng góp thông tin về tịnh tiến. Đây là ví dụ của loại suy biến số học ở mục 2C.

Mọi điểm ở vô hạn: hướng tịnh tiến mất; không gian rỗng phình thêm ba hướng (hoặc hai, tùy ràng buộc còn lại).

B. Ví dụ nhỏ tính tay: hai giả thuyết, một chuỗi đo

Dựng ví dụ nhỏ nhất chứng minh tỉ lệ không quan sát được bằng số cụ thể.

Giả sử bài toán một chiều: camera ở vị trí p , một điểm ở vị trí f trên cùng trục, và camera đo góc nhìn tới điểm — nhưng vì là một chiều, ta đo đại lượng tỉ lệ nghịch với khoảng cách, $z = c/(f - p)$, đúng như kích thước ảnh của một vật tỉ lệ nghịch với độ sâu.

Giả thuyết một: $c = 1$, $p_0 = 0$, camera đi với $p(t) = t$, điểm ở $f = 10$. Lấy mẫu tại $t = 0, 1, 2, 3$:

$$z_0 = \frac{1}{10} = 0,1, \quad z_1 = \frac{1}{9} \approx 0,1111, \quad z_2 = \frac{1}{8} = 0,125, \quad z_3 = \frac{1}{7} \approx 0,1429.$$

Giả thuyết hai: nhân đôi mọi thứ có đơn vị mét — $p'(t) = 2t$, $f' = 20$, và giữ nguyên tia nhìn bằng cách để $c' = 2$:

$$z'_k = \frac{2}{20 - 2t_k} = \frac{2}{2(10 - t_k)} = \frac{1}{10 - t_k} = z_k.$$

Chuỗi đo trùng khít, từng chữ số. Hai giả thuyết khác nhau hoàn toàn về mét, không phân biệt được từ dữ liệu. (Cửa kiểm chứng b.)

Một câu giải thích về c , vì nó dễ gây hiểu nhầm. Trong bài toán thật, c là tiêu cự đã biết nên không được nhân lên. Điều đó *không* cứu tình hình, và lý do đáng ghi: bất biến thật của bài toán thị giác đơn mắt là phép co giãn đồng thời *quỹ đạo và bản đồ*, giữ nguyên tham số nội — và phép co giãn ấy giữ nguyên mọi *tia nhìn* từ camera tới điểm, nên giữ nguyên mọi tọa độ ảnh. Đó chính là suy dẫn ở mục 3A. Ví dụ một chiều là cách rẻ nhất để thấy cơ chế, với cái giá là phải cho c co giãn theo để mô phỏng “tia nhìn không đổi”.

C. Điều kiện kích thích cho tham số hiệu chuẩn

Khi thả tham số hiệu chuẩn ra (C/14), mỗi tham số cần một loại kích thích riêng, và đây là bảng đáng thuộc vì nó biến những lời khuyên truyền miệng thành điều kiện kiểm được.

Bảng 5.2. Điều kiện kích thích cho từng nhóm tham số. Cột cuối là cách phát biểu lại dưới dạng thao tác — và đó chính là nội dung của mọi hướng dẫn thu dữ liệu hiệu chuẩn.

Tham số	Cần gì để quan sát được	Phát biểu thành thao tác
Tiêu cự f	Đa dạng <i>độ sâu</i> — target ở nhiều khoảng cách	Đưa bảng lại gần rồi ra xa
Điểm chính (c_x, c_y)	Target xuất hiện ở <i>nhiều vị trí</i> trong khung, nhất là bốn góc	Quét bảng khắp khung hình
Hệ số méo	Target ở <i>rìa ảnh</i> , nơi méo lớn nhất	Đẩy bảng ra sát mép
Tỉ lệ (mono)	Gia tốc thay đổi (có IMU) hoặc một chiều dài đã biết	Chuyển động có tăng giảm tốc
Ngoại tình tiến camera-IMU	Xoay quanh <i>nhiều trục</i> (số hạng $\omega \times \mathbf{p}$)	Xoay quanh cả ba trục
Ngoại xoay stereo	Cảnh có <i>độ sâu đa dạng</i>	Cảnh có cả vật gần và xa
Sai lệch thời gian t_d	Tốc độ góc <i>cao và biến thiên</i>	Lắc nhanh

Điều đáng nói về bảng này: nó giải thích vì sao mọi hướng dẫn hiệu chuẩn đều bảo bạn “ngiênêng bảng nhiều hướng, đưa ra sát rìa, lại gần rồi ra xa”. Ba thao tác đó không phải mê tín — chúng là ba điều kiện kích thích ở ba hàng đầu, phát biểu bằng ngôn ngữ thao tác tay. Và nó cho một tiêu chí để *tự động đánh giá* một bộ dữ liệu hiệu chuẩn trước khi chạy tối ưu, điều mà D/21 cần cho đây chuyên.

I 5.6 Nhất quán: khi bộ ước lượng tự bịa thông tin

Tầng thứ ba, và là tầng tinh vi nhất. Ngay cả khi lý thuyết nói một hướng không quan sát được, bộ ước lượng vẫn có thể báo cáo hiệp phương sai hữu hạn theo hướng ấy.

Cơ chế là **thông tin giả** (spurious information). Trong một hệ có marginalization (A/04 mục 5), thông tin về một biến được lưu lại dưới dạng nhân tử prior, tính bằng Jacobian tại một điểm tuyến tính hoá. Biến ấy tiếp tục di chuyển; khi các phần khác của bài toán tuyến tính hoá nó ở điểm mới, hai Jacobian *không tương thích*. Tích của các ma trận chuyển không còn giữ đúng không gian rỗng mà lý thuyết dự đoán, và kết quả là ma trận thông tin có hạng cao hơn hạng thật [32].

Hậu quả đi theo chiều nguy hiểm chứ không phải chiều an toàn: thông tin *tăng*, nên hiệp phương sai *giảm*, nên bộ ước lượng trở nên *quá tự tin*. Một hệ báo sai số ± 2 cm khi sai thật là ± 20 cm gây hại nhiều hơn một hệ báo ± 50 cm — vì bộ lập kế hoạch dựa vào con số ấy để quyết định đi qua một khe hẹp.

Hai cách chữa. **FEJ**: cố định điểm tuyến tính hoá của các biến bị chạm bởi prior, chấp nhận Jacobian hơi lỗi thời để đổi lấy tính nhất quán của không gian rỗng. **Công thức bất biến** (InEKF): chọn một cấu trúc nhóm mà động học sai số không phụ thuộc trạng thái, nên vấn đề không phát sinh [41]. Cây . . /IMU_Fusion/ chương 5 và 8 nói kỹ cả hai; ở đây điều cần nhớ là *hiệp phương sai do một bộ ước lượng có marginalization báo ra phải bị nghi ngờ mặc định*, và C/18 cho công cụ đo mức độ nghi ngờ ấy bằng NEES.

CẠM BÃY

Bốn phép thử để phát hiện suy biến, xếp theo độ rẻ. Không phép nào là số inlier — xem A/01 mục 6.

(1) **Chạy lại với nhiều khởi đầu khác nhau.** Rẻ nhất, mạnh bất ngờ. Nếu nghiệm *đi theo* giá trị khởi đầu thì hướng đó không quan sát được. Đây là phép thử duy nhất không cần chân trị và không cần dựng vào ma trận.

(2) **Phổ giá trị riêng của Λ .** Đếm số giá trị riêng gần không, so với số bậc gauge lý thuyết ở mục 3B. Nhiều hơn dự đoán nghĩa là có suy biến do chuyển động. Xem cả *vectơ riêng* để biết hướng nào — đó là chẩn đoán, không chỉ báo động.

(3) **Số điều kiện theo thời gian.** Rẻ hơn phổ đầy đủ và dùng được tại runtime. Nó bắt được suy biến số học, tức trường hợp bệnh chưa thành nhưng sắp thành — và đó là thứ bạn muốn biết *trước* khi hỏng.

(4) **NEES với chân trị.** Đắt nhất vì cần chân trị, nhưng là phép thử duy nhất bắt được bệnh bất nhất ở mục 6. Chỉ làm được trong mô phỏng hoặc trên bộ dữ liệu có chân trị — và đó là một lý do chính đáng để dựng mô phỏng, xem C/18.

Điểm chung của cả bốn: chúng đo *mức xác định của mô hình*, không đo *mức nhất quán của dữ liệu với mô hình*. Nhằm hai thứ đó là gốc của kiểu hỏng im lặng.

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
OpenVINS [42]	FEJ bật/tắt bằng cờ; hiệu chuẩn trực tuyến có kiểm observability; bộ mô phỏng có chân trị	Nơi tốt nhất để đọc mã liên quan chương này; cũng là chỗ tính được NEES
Kalibr [21]	Quy trình thu dữ liệu có yêu cầu chuyển động cụ thể	Mỗi yêu cầu trong tài liệu là một hàng của Bảng 5.2 viết thành thao tác
ORB-SLAM3 [10]	Từ chối khởi tạo khi parallax không đủ; $Sim(3)$ cho loop mono, $SE(3)$ khi có stereo/IMU	Mục 3B thành quyết định kiến trúc
rpg_trajectory_evaluation [39] [40]	Căn chỉnh theo đúng số bậc tự do của cấu hình cảm biến So sánh có hệ thống ba cách xử lý gauge trong VIO	Khối <i>Cần nhớ</i> mục 3B cài thành công cụ Nguồn trực tiếp của Bảng 5.1

MINI PROJECT SLAM · Xác nhận bảy bậc tự do bằng phổ, rồi làm nó phình ra bằng ba chuyển động suy biến · 3 ngày

Mục tiêu	nhìn tận mắt bảy giá trị riêng bằng không, rồi nhìn chúng thành nhiều hơn khi chuyển động suy biến — tự kiểm chứng mục 3 và mục 5 bằng số.
Dữ liệu	tự sinh, vì bạn cần kiểm soát chính xác chuyển động: một quỹ đạo tổng quát, một quỹ đạo xoay thuần, một cảnh phẳng, và một quỹ đạo đi dọc trục quang. Một bản đồ điểm ngẫu nhiên.
Các bước	dựng bài toán BA nhỏ với vài chục tư thế và vài trăm điểm dùng mã từ A/04; <i>không</i> cố định gauge; dựng Λ dạng đặc; tính toàn bộ phổ giá trị riêng; với quỹ đạo tổng quát, xác nhận đúng bảy giá trị riêng ở mức không số học và kiểm rằng bảy vectơ riêng tương ứng đúng là ba tịnh tiến, ba xoay, một tỉ lệ; lặp với ba quỹ đạo suy biến và đếm lại; cuối cùng thêm tham số nội vào tập biến rồi đếm thêm một lượt.
Xong khi	bạn có một bảng: bốn hàng quỹ đạo, mỗi hàng ghi số giá trị riêng gần không và <i>diễn giải vật lý</i> của các vectơ riêng. Kiểm tra chéo bắt buộc: với quỹ đạo tổng quát và có thêm tham số nội, số chiều không gian rộng phải <i>vẫn</i> là bảy — nếu ra nhiều hơn thì quỹ đạo chưa đủ đa dạng theo Bảng 5.2, và đó cũng là một kết quả đáng ghi. Thêm một cột: với

Nối với mỗi quỹ đạo, chạy lại từ ba khởi đầu khác nhau và ghi độ tán của nghiệm — xác nhận phép thử (1) ở khối *Cạm bẫy*.
 B/10-khoi-tao dùng bảng này làm tiêu chí quyết định khi nào được phép khởi tạo; C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam dùng cột cuối để quyết định thả biển nào ra.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Cơ chế là hàm mục tiêu phẳng theo một hướng: mọi giá trị của tỉ lệ dọc hướng đó cho *chính xác* cùng tập phân dư, nên bộ giải không có tín hiệu nào để chọn và nó dừng ở chỗ nhiều số học nhất. Nó không tự phát hiện được vì thứ duy nhất bộ giải quan sát là hàm mục tiêu, và hàm mục tiêu không phân biệt các điểm trên máng. Độ lệch chuẩn 0,004 khi đó đến từ một prior ngầm, từ damping LM, hoặc từ thông tin giả do tuyến tính hoá không nhất quán — ba nguồn đều không phải phép đo. Cách bắt rẻ nhất: chạy lại với nhiều khởi đầu; nếu nghiệm đi theo khởi đầu thì hướng đó không quan sát được.
- A2. Ba con số đến từ việc cảm biến nào cung cấp thông tin gì. Mono thuần thị giác: không có đơn vị chiều dài, không có hướng tuyệt đối, không có gốc — bảy bậc, đúng $Sim(3)$. Stereo: đường cơ sở đã biết bằng mét nên tỉ lệ quan sát được, còn sáu. VIO: gia tốc kế cho mét (nếu gia tốc thay đổi) và trọng lực ghim roll-pitch vì gia tốc kế đo lực riêng, còn bốn. Hệ quả: pose graph phải tối ưu đúng số bậc ấy — $Sim(3)$, $SE(3)$, hay bốn bậc. Và quan trọng không kém, *cần chỉnh khi đánh giá* phải dùng đúng số đó; cần bảy bậc cho hệ VIO là che mất lỗi tỉ lệ.
- A3. Giống nhau: *quỹ đạo tương đối* — hình dạng đường đi và hình dạng bản đồ trùng khít sau khi căn chỉnh. Khác nhau: hiệp phương sai báo cáo (cách 1 cho hiệp phương sai tương đối so với khung đầu, tăng đơn điệu theo khoảng cách; cách 3 cho hiệp phương sai không thiên vị) và chi phí tính toán. Nếu *quỹ đạo* của họ khác nhau về hình dạng thì đó **không** phải vấn đề gauge — gauge chỉ làm khác nhau một phép biến đổi $Sim(3)$ toàn cục. Khác nhau về hình dạng nghĩa là có một hướng suy biến do chuyển động, hoặc một lỗi cài đặt, và phải điều tra chứ không được bỏ qua.
- A4. Vì bạn vừa *tự quyết định* tỉ lệ, và bộ ước lượng chỉ xác nhận lại quyết định đó — con số đầu ra bây giờ phản ánh prior của bạn chứ không phản ánh dữ liệu. Nếu prior đúng thì tốt; nếu sai thì bạn đã đóng băng một sai số có hệ thống và nó sẽ chảy vào mọi thứ khác. Tệ hơn, hiệp phương sai bây giờ trông nhỏ vì prior mạnh, nên không có gì cảnh báo. Phép thử phân biệt: hỏi *prior này đến từ đâu*. Nếu từ một phép đo thật — đường cơ sở stereo, một vật có kích thước đã biết, IMU — thì nó hợp lệ và nên được mô hình hoá thành một nhân tử có hiệp phương sai đúng. Nếu nó chỉ là một con số bạn chọn để hệ thống ngừng trôi thì đó là bẫy: bạn đã che chẩn đoán thay vì chữa bệnh.
- A5. Phép thử: (a) *số chiều không gian rộng có đổi theo chuyển động không*? Không đổi thì là gauge; đổi thì là suy biến do chuyển động. (b) *giá trị riêng có đúng bằng không hay chỉ rất nhỏ*? Đúng bằng không (tới mức không số học) thì là hai loại đầu; chỉ nhỏ thì là suy biến số học. Dùng sai cách chữa thì hỏng: cố định gauge cho hướng suy biến do chuyển động là tự áp đặt một giá trị không có cơ sở; đổi chuyển động để cứu gauge là vô ích vì bảy bậc không biến mất dù đi kiểu gì; và đổi tham số hoá để chữa một gauge thật thì chỉ dịch vấn đề đi chỗ khác.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Tưởng tượng bạn tỉnh dậy trong một căn phòng trắng không cửa sổ, không đồ đạc, và người ta hỏi bạn đang ở đâu.

Có những câu bạn không bao giờ trả lời được, dù ngồi bao lâu. Phòng này ở toạ độ nào trên Trái Đất? Nó quay mặt về hướng nào? Nếu mọi thứ trong phòng — kể cả bạn — được thu nhỏ đúng một nửa cùng lúc, bạn có nhận ra không? Không, không, và không. Ba câu đó không phải vì bạn quan sát kém mà vì *trong phòng không có thông tin đó*. Đây là bảy điều mà một cái máy chỉ có camera cũng không bao giờ biết được, và điều quan trọng là: nó *không cần* biết. Ta chỉ cần chọn đại một gốc, một hướng, một đơn vị, rồi mọi thứ còn lại vẫn đúng so với nhau.

Rồi có loại câu hỏi thứ hai, thú vị hơn. “Cái bàn kia cách tôi bao xa?” Nếu bạn ngồi im, bạn không biết — một cái bàn nhỏ ở gần trông giống hệt một cái bàn to ở xa. Nhưng nếu bạn *đi vài bước*, bạn biết ngay. Đây là loại khác hẳn loại trên: hôm nay không biết nhưng sẽ biết nếu làm đúng việc. Và có loại thứ ba, khó chịu nhất. Bạn đi vài bước, nhưng đi theo đúng hướng cái bàn — nên nó chỉ to dần lên chứ không lệch sang bên. Bạn *có* thông tin nhưng rất ít, và ước lượng của bạn chập chờn. Đây không phải không biết, cũng không phải biết chắc, mà là ở giữa — và ở giữa là chỗ khó chẩn đoán nhất.

Điều nguy hiểm nhất không phải việc không biết. Nó là việc *nói ra một con số kèm sự tự tin mà mình không có quyền có*. Cái máy trong cả ba tình huống trên vẫn đọc ra một con số, vì người ta bảo nó phải đọc ra một con số. Và nếu lập trình sơ ý, nó còn kèm thêm “tôi khá chắc”.

Toàn bộ chương này là cách trả lời: trong những con số máy đang đọc ra, con số nào là kết quả của một phép đo, con số nào là một quy ước ta tự chọn, và con số nào chỉ là chỗ ngẫu nhiên mà thuật toán dừng lại.

Chỗ không rút gọn được: ranh giới giữa “không biết được vĩnh viễn” và “chưa biết được vì chuyển động chưa đủ” không nhìn ra được từ đầu ra của bộ ước lượng — hai trường hợp cho cùng triệu chứng. Phân biệt chúng đòi phân tích chính mô hình, và đó là việc phải làm bằng tay một lần cho mỗi cấu hình cảm biến. Không có công cụ tự động nào làm hộ, và việc đó vẫn còn là một khoảng trống nghiên cứu — xem D/22.

Một câu: Trước khi hỏi bộ ước lượng trả lời đúng không, hãy hỏi dữ liệu có chứa câu trả lời không.

5.7 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *SfM đơn mắt có đúng bảy bậc tự do không quan sát được* — bị bác bỏ nếu ai đó chỉ ra một phép biến đổi thứ tám, độc lập với bảy phép kia, giữ nguyên mọi phép đo trong mô hình chuẩn (cảnh tĩnh, camera đã hiệu chuẩn nội, không có cảm biến khác). Nó cũng bị bác bỏ theo hướng ngược lại nếu ai đó chỉ ra rằng một trong bảy hướng thực ra *có* ảnh hưởng tới một phép đo. Tôi đã kiểm tra thuận bằng cách thay trực tiếp vào phương trình chiếu ở mục 3A (cửa a) và đổi chiếu [28] cùng [2] (cửa c).

Mệnh đề thứ hai — *ba cách cổ định gauge cho cùng quỹ đạo tương đối* — bị bác bỏ nếu một thí nghiệm có kiểm soát cho thấy chúng cho ba hình dạng quỹ đạo khác nhau sau khi căn chỉnh $Sim(3)$, trên một bài toán không có suy biến do chuyển động. [40] khảo sát đúng câu hỏi này trong ngữ cảnh VIO; tôi chưa đọc tới lượt ba nên chưa kiểm được liệu kết luận của họ có điều kiện nào mà tôi đang bỏ sót không.

Mệnh đề thứ ba — *thông tin giả làm bộ ước lượng quá tự tin* — đã được thiết lập cho bộ lọc [32], [43]. Nó bị bác bỏ trong ngữ cảnh của sổ trượt tối ưu hoá nếu một thí nghiệm Monte-Carlo cẩn thận cho thấy ANEES nằm trong dải chấp nhận trong thời gian dài mà *không* nhờ nhiều quá trình được nói rộng hay một prior bù vào. Đây là mệnh đề dễ kiểm nhất trong ba, và tôi chưa kiểm.

Một mệnh đề mềm hơn nhưng đáng nêu: chương này khẳng định rằng *chẩn đoán qua observability có giá trị thực dụng cao hơn việc đổi bộ giải*. Điều đó bị bác bỏ nếu trong thực tế, phần lớn ca hỏng mà kỹ sư gặp bắt nguồn từ lỗi cài đặt và lỗi số học chứ không từ thiếu kích thích. Tôi không có số liệu để khẳng định tỉ lệ, và đây là chỗ tôi phát biểu dựa trên cấu trúc của vấn đề chứ không dựa trên thống kê (*tôi suy ra, chưa đổi chiếu nguồn*). D/21 đề nghị cách thu số liệu đó từ fleet analytics, và đó là cách duy nhất tôi biết để trả lời câu này một cách trung thực.

5.8 Kết nối

Chương này đứng ở chỗ Phần A gấp lại, và gần như mọi chương sau đều gọi ngược về đây.

Nổi lên trên. [A/01-hinh-hoc-da-thi](#) cung cấp bốn cấu hình suy biến cụ thể mà mục 5A tổng quát hoá; điều đáng chú ý là chương 1 cho bốn phép thử riêng còn chương này cho *một* phép thử duy nhất thay thế được cả bốn. [A/02-mo-hinh-camera](#) cung cấp một ví dụ sớm ở mục 4B của nó: tương quan giữa các hệ số méo bậc cao là một hướng gần suy biến, và “hiệu chuẩn ba lần ra ba kết quả” chính là phép thử (1) ở khối *Cam bẫy*. [A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap](#) cho ngôn ngữ để “co giãn cả thế giới” viết thành một phép toán trên $Sim(3)$. [A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment](#) cho ma trận Λ ; chương này chỉ làm một việc là hỏi chỗ nó suy biến.

Nổi xuống dưới, theo thứ tự cấp bách. B/10-khoi-tao là nơi mục 5 trở thành điều kiện chấp nhận: bộ khởi tạo tốt không phải bộ luôn trả về kết quả mà là bộ biết *từ chối* khi kích thích chưa đủ. C/14-hieu-chuan-nhu-mot-nhanh-cua-slam nhận Bảng 5.2: mọi thảo luận về hiệu chuẩn trực tuyến đều phải kèm điều kiện kích thích, nếu không nó chỉ là mở rộng trạng thái một cách mù quáng. B/09-paradigm-uoc-luong-back-end nhận mục 6: FEJ và các biến thể tồn tại *chỉ vì* bệnh bất nhất mô tả ở đây. C/18-danh-gia-va-phuong-phap-luan nhận hai thứ: quy tắc căn chỉnh theo đúng số bậc tự do, và NEES như thước đo bổ sung cho ATE — hai con số đo hai thứ khác nhau, ATE hỏi bạn đúng bao nhiêu, NEES hỏi bạn có thành thật về việc mình đúng bao nhiêu không.

Nổi xa hơn: D/19-ben-vung-trong-the-gioi-thuc và D/22-huong-nghien-cuu-con-trong đều lấy chương này làm nền. Hướng nghiên cứu số một — hiệu chuẩn trực tuyến có ý thức về observability — chính là việc cài Bảng 5.2 thành một cơ chế chạy theo thời gian thực, và nó còn thô sơ trong mọi hệ thống hiện có.

Nổi ngang: `../IMU_Fusion/` chương 5 là chương sinh đôi của chương này, viết cho trường hợp có quán tính. Bốn bậc tự do của VIO, FEJ, InEKF và NEES được nói kỹ ở đó; ở đây tôi chỉ nhắc kết quả và trở sang, theo quy tắc một nguồn duy nhất của kho.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Tự dẫn lại bảy bậc tự do của SfM đơn mắt bằng cách thay phép biến đổi $Sim(3)$ vào phương trình chiếu, không nhìn bài.
2. Vì sao số bậc tự do gauge giảm từ bảy xuống sáu khi thêm stereo, và xuống bốn khi thêm IMU? Trả lời bằng ngôn ngữ “cảm biến nào đo được gì”.
3. Ba loại suy biến — quy ước, chuyển động, số học — phân biệt bằng hai phép thử nào, và mỗi loại chữa thế nào?
4. Một bộ ước lượng cho tỉ lệ rất ổn định qua hai mươi lần chạy. Vì sao điều đó *không* chứng minh tỉ lệ quan sát được, và phép thử nào mới chứng minh được?
5. Nếu chỉ xoay quanh đúng một trục trong suốt quá trình hiệu chuẩn camera-IMU, thành phần nào của phép biến đổi ngoại không xác định được, và vì sao?
6. Bộ ước lượng tự tạo thông tin theo hướng không quan sát được bằng cơ chế nào, và vì sao hậu quả đi theo chiều nguy hiểm chứ không phải chiều an toàn?
7. Ba giả thiết ngầm của chương là cảnh tĩnh, camera đã hiệu chuẩn nội, và nhiễu Gauss. Với mỗi giả thiết, bỏ nó thì kết luận nào thay đổi, và bạn có nhận ra lúc nó bị vi phạm không?

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.

Bất định và lan truyền sai số (Uncertainty and Error Propagation)

PHỤ THUỘC A/01-hinh-hoc-da-thi (quan hệ $\sigma_z \approx z^2 \sigma_d / (bf)$, hình dạng điều xi gà); A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap (Adjoint, và hiệp phương sai trên đa tạp là hiệp phương sai của *nhiều* loạn); A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment (ma trận thông tin Λ); A/05-observability-gauge-va-suy-bien (khi Λ suy biến thì hiệp phương sai theo hướng đó vô nghĩa — điều kiện tiên quyết cho cả chương này).

TÓM TẮT

Bốn chương trước cho một ước lượng. Chương này hỏi câu tiếp theo, và là câu quyết định hệ thống có dùng được trong sản phẩm hay không: *ước lượng ấy chính xác tới đâu, và con số bất định ta in ra có trung thực không?* Nội dung có bốn phần. Một: hiệp phương sai đến từ đâu — $\Sigma = \Lambda^{-1}$ quanh nghiệm — và vì sao điều đó chỉ đúng dưới những giả thiết cụ thể. Hai: lan truyền sai số qua các phép biến đổi, với lưu ý rằng trên đa tạp phải lan truyền qua nhiễu loạn chứ không qua tham số, và Adjoint là công cụ. Ba: chuỗi lan truyền cụ thể của Visual SLAM — từ sai số pixel, qua sai số độ sâu, tới sai số tư thế — kèm các quan hệ tỉ lệ đáng thuộc lòng vì chúng quyết định mọi lựa chọn thiết kế phần cứng. Bốn: bệnh mãn tính của lĩnh vực, là hiệp phương sai được báo cáo nhỏ hơn sự thật một cách hệ thống; nguyên nhân, cách đo bằng NEES, và vì sao nó nguy hiểm hơn việc kém chính xác. Nếu chỉ nhớ một điều: *một hệ thống biết mình sai bao nhiêu thì dùng được trong sản phẩm; một hệ thống chính xác hơn nhưng im lặng khi sai thì không.*

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **hiệp phương sai (covariance)** — ma trận Σ mô tả mức tán và tương quan của sai số. Đường chéo là phương sai từng thành phần, ngoài đường chéo là tương quan — và phần ngoài đường chéo thường mang nhiễu loạn thông tin hơn đường chéo.
- **ellipsoid bất định** — tập $\{\mathbf{x} : \mathbf{x}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{x} \leq c\}$, hình dạng hình học của Σ . Trục chính là vectơ riêng, độ dài trục tỉ lệ căn bậc hai giá trị riêng.
- **hiệp phương sai biên (marginal covariance)** — bất định của một biến khi đã tính tới việc mọi biến khác cũng chưa biết. Lấy bằng khối con của Λ^{-1} — *không* phải nghịch đảo của khối con của Λ .
- **hiệp phương sai điều kiện (conditional covariance)** — bất định của một biến khi *giả sử* mọi biến khác đã biết chính xác. Lấy bằng nghịch đảo khối con của Λ . Luôn nhỏ hơn hoặc bằng biên, nên nhầm hai cái là nguồn của việc quá tự tin.
- **lan truyền bậc nhất** — xấp xỉ $\Sigma_y \approx J \Sigma_x J^\top$ cho $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$, với J là Jacobian. Đúng khi f gần tuyến tính trên vùng bất định; sai khi f cong mạnh trên vùng đó.
- **NEES** — *normalized estimation error squared*, đại lượng $\varepsilon = \tilde{\mathbf{x}}^\top \Sigma^{-1} \tilde{\mathbf{x}}$ với $\tilde{\mathbf{x}}$ là sai số so với chân trị. Nếu Σ trung thực thì $\mathbb{E}[\varepsilon]$ đúng bằng số chiều của $\tilde{\mathbf{x}}$.
- **quá tự tin (overconfidence)** — trạng thái Σ được báo nhỏ hơn hiệp phương sai thật của sai số. Biểu hiện bằng NEES lớn hơn số chiều. Đây là bệnh mãn tính của SLAM và nguy hiểm hơn hẳn chiều ngược lại.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bộ giải in ra tư thế kèm một ma trận 6×6 . Nếu ba điều kiện phải đúng thì ma trận đó mới có nghĩa, và nói mỗi điều kiện bị vi phạm ra sao trong SLAM thật.
- Q2. Bạn cần bất định của *một* landmark. Lấy khối 3×3 của nó trong Λ rồi nghịch đảo — rẻ và hiển nhiên. Vì sao kết quả đó sai, sai theo chiều nào, và đại lượng đúng là gì?
- Q3. Sai số độ sâu của stereo tăng theo *bình phương* khoảng cách. Dẫn lại quan hệ đó, rồi nói nó quyết định thế nào tới việc chọn đường cơ sở và tiêu cự khi thiết kế sản phẩm.
- Q4. Hệ của bạn báo sai số vị trí ± 2 cm; đo với chân trị thì sai thật là ± 20 cm. Nếu bốn cơ chế khác nhau có thể gây ra chuyện đó, và nêu phép thử phân biệt chúng — không dùng thêm chân trị nào.
- Q5. NEES của bạn gấp bốn lần số bậc tự do. Phản xạ tự nhiên là nói hiệp phương sai lên bốn lần và con số sẽ đẹp lại. Vì sao phản xạ đó có thể đang giấu một lỗi nghiêm trọng hơn nhiều?

6.1 Đặt vấn đề

Năm chương trước dựng một cỗ máy trả về ước lượng. Chương này hỏi câu mà người dùng cỗ máy ấy thật sự cần trả lời, và nó không phải câu “ước lượng có đúng không” — vì nếu biết được điều đó thì đã không cần ước lượng.

Câu đúng là: *ta biết ước lượng này chính xác tới đâu?* Và nó không phải một câu hỏi học thuật. Một robot quyết định có đi qua khe cửa rộng 80 cm hay không cần biết sai số vị trí của nó là ± 2 cm hay ± 30 cm — và với con số thứ hai thì hành vi đúng là dừng lại, chứ không phải đi qua và hy vọng. Một hệ AR quyết định có vẽ vật ảo lên bàn hay không cần biết bất định của mặt bàn. Một hệ thống quyết định có chấp nhận một loop closure hay không cần biết bất định của tư thế tương đối để đặt ngưỡng kiểm định hình học (B/11).

Ai gặp bài toán này? Về nguyên tắc là mọi người; trên thực tế là rất ít người, và đó chính là vấn đề. Phần lớn công trình SLAM báo cáo ATE và dừng ở đó. Rất ít công trình báo cáo liệu hiệp phương sai của họ có *thực* hay không, và khi có ai đo thì kết quả thường không đẹp. Đây là một trong những khoảng trống thật của lĩnh vực, và D/22 xếp nó là hướng số hai còn nhiều chỗ trống.

Trước khi có khung xác suất, cách xử lý phổ biến là kinh nghiệm: “hệ này thường sai khoảng mười centimet”. Cách đó hỏng ở ba chỗ. Nó không phân biệt các *hướng* — nhưng như A/01 đã chỉ ra, bất định của một điểm triangulate có dạng điều xì gà, ngắn ngang và rất dài dọc, nên một con số vô hướng là vô nghĩa. Nó không thích ứng — sai số thật thay đổi hàng chục lần giữa lúc nhiều đặc trưng và lúc ít. Và nó không lan truyền được sang các phép tính sau.

Khung xác suất giải quyết cả ba, và nó gần như miễn phí: ma trận thông tin Λ ở A/04 đã có sẵn như sản phẩm phụ của việc giải. Đó là điều làm chương này đặc biệt: thứ ta cần đã nằm trong tay, chỉ cần biết cách đọc nó và biết khi nào không nên tin nó.

Và đó là chỗ cái khó thật sự nằm. Hiệp phương sai đúng đòi hỏi mô hình đúng: trọng số đúng, nhiễu độc lập, tuyến tính hoá hợp lệ, không có sai lệch có hệ thống, và không có hướng suy biến. Trong SLAM thật, *mọi* điều kiện ấy đều bị vi phạm ít nhiều. Hệ quả là con số Λ^{-1} có xu hướng nhỏ hơn sự thật một cách có hệ thống — và vì nó nhỏ theo hướng lạc quan, nó là loại sai nguy hiểm.

TRỰC GIÁC

Hình dung hàm mục tiêu MAP như cái bát ở A/05. Đáy bát là ước lượng. Nhưng có một câu hỏi thứ hai quan trọng không kém đáy nằm ở đâu: *bát rộng hay hẹp?*

Một cái bát hẹp và dốc nghĩa là chỉ cần lệch một chút khỏi đáy thì phần dư đã tăng mạnh — dữ liệu ràng buộc chặt, ta chắc chắn. Một cái bát nông và rộng nghĩa là có thể đi khá xa mà phần dư gần như không đổi — dữ liệu ràng buộc lỏng, ta không chắc.

Độ cong của bát chính là Λ , và độ rộng là Λ^{-1} . Đó là toàn bộ ý tưởng của mục 2.

Ba hệ quả đáng giữ. Thứ nhất, bát cong *khác nhau theo hướng*, nên bất định là một ellipsoid chứ không phải một con số — và với điểm triangulate, ellipsoid ấy dẹt tới mức một con số vô hướng là vô nghĩa.

Thứ hai, bát có thể *phẳng hoàn toàn* theo một hướng — đó là A/05, và lúc đó Λ^{-1} không tồn tại. Nghĩa là chương này phụ thuộc hoàn toàn vào chương trước: *không được hỏi “rộng bao nhiêu” trước khi chắc rằng bát có đáy*.

Thứ ba, và đây là chỗ tinh vi nhất: độ cong của bát mô tả *hàm mục tiêu*, không mô tả *sự thật*. Nếu hàm mục tiêu sai — trọng số sai, mô hình sai, một outlier lọt vào — thì bát vẫn có một độ cong hoàn toàn xác định, và ta vẫn tính ra một hiệp phương sai trông đẹp. Nó chỉ không liên quan gì tới sai số thật. Toàn bộ mục 5 là về khoảng cách giữa hai thứ đó.

6.2 Hiệp phương sai từ ma trận thông tin

A. Kết quả cơ bản

Quanh nghiệm $\hat{\theta}$, hậu nghiệm xấp xỉ Gauss với

$$p(\theta | \mathbf{z}) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}(\theta \ominus \hat{\theta})^\top \Lambda (\theta \ominus \hat{\theta})\right),$$

nên

$$\Sigma = \Lambda^{-1} = \left(\sum_k H_k^\top \Omega_k H_k\right)^{-1}. \quad (6.1)$$

Suy dẫn trực tiếp từ định nghĩa Gauss (cửa a), đối chiếu [24, §4] (cửa c).

Ba giả thiết nằm ẩn trong công thức này, và đây là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ nhất. *Một*: hậu nghiệm xấp xỉ Gauss quanh nghiệm, tức hàm mục tiêu xấp xỉ bậc hai trên vùng bất định — sai khi bất định lớn và mô hình cong mạnh, chẳng hạn với điểm rất xa. *Hai*: trọng số Ω_k đúng — tức ta thật sự biết σ của mỗi phép đo, và mục 5 sẽ chỉ ra ta thường không biết. *Ba*: Λ khả nghịch, tức không có hướng không quan sát được — A/05. Vi phạm giả thiết ba thì công thức không chỉ kém chính xác mà *không tồn tại*.

B. Biên so với điều kiện: cái bẫy đắt nhất của chương

Đây là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ hai, và là lỗi tôi cho là phổ biến nhất liên quan tới hiệp phương sai.

Muốn bất định của biến θ_a trong một bài toán có cả θ_b . Có hai đại lượng khác nhau:

$$\Sigma_a^{\text{dk}} = \Lambda_{aa}^{-1} \quad \text{so với} \quad \Sigma_a^{\text{biên}} = [\Lambda^{-1}]_{aa} = (\Lambda_{aa} - \Lambda_{ab}\Lambda_{bb}^{-1}\Lambda_{ba})^{-1}.$$

Cái thứ nhất là *điều kiện*: bất định của θ_a *giả sử* ta biết θ_b chính xác. Cái thứ hai là *biên*: bất định thật, khi θ_b cũng chưa biết.

Vì $\Lambda_{ab}\Lambda_{bb}^{-1}\Lambda_{ba}$ nửa xác định dương, ta luôn có $\Sigma_a^{\text{biên}} \succeq \Sigma_a^{\text{dk}}$. Nghĩa là dùng điều kiện thay cho biên *luôn* cho kết quả quá lạc quan — và mức lạc quan có thể lớn tùy ý khi hai biến tương quan mạnh, đúng tình huống của tư thế và landmark trong SLAM.

Cái khó thực hành: Λ thưa nhưng Λ^{-1} đặc, nên không thể nghịch đảo cả ma trận cho bài toán lớn. Cách đúng là **ngịch đảo thưa**: tính chỉ những phần tử của Λ^{-1} tương ứng với phần khác không của thừa số Cholesky, bằng một truy hồi ngược. Kaess và Dellaert [44] trình bày thuật toán cho ma trận căn bậc hai; chi phí tỉ lệ với số phần tử khác không của thừa số, tức chấp nhận được.

CẠM BÃY

Ngịch đảo khối con $\neq$ khối con của nghịch đảo. Đây là lỗi phổ biến nhất về hiệp phương sai và nó luôn sai theo chiều nguy hiểm: kết quả quá nhỏ, tức quá tự tin.

Ví dụ số tối thiểu để thấy rõ. Giả sử $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 1,8 \\ 1,8 & 2 \end{pmatrix}$, tức hai biến vô hướng tương quan mạnh.

Điều kiện: $\Lambda_{aa}^{-1} = 1/2 = 0,5$.

Biên: $\det \Lambda = 4 - 3,24 = 0,76$, nên $\Lambda^{-1} = \frac{1}{0,76} \begin{pmatrix} 2 & -1,8 \\ -1,8 & 2 \end{pmatrix}$, và $[\Lambda^{-1}]_{aa} = 2/0,76 \approx 2,63$.

Chênh lệch hơn *năm lần* về phương sai, tức hơn hai lần về độ lệch chuẩn. Và tương quan 0,9 giữa một tư thế và một landmark nó nhìn thấy hoàn toàn bình thường trong SLAM — thực tế nó là quy luật, vì hai đại lượng ấy chỉ được xác định *cùng nhau*. (Ví dụ tự đặt, tính tay, cửa kiểm chứng b.)

Quy tắc: **luôn dùng hiệp phương sai biên** trừ khi bạn thật sự đang hỏi một câu hỏi có điều kiện. Và khi ai đó đưa bạn một hiệp phương sai, hãy hỏi cho rõ đó là loại nào — nếu họ không biết câu hỏi nghĩa là gì thì gần như chắc chắn đó là điều kiện.

C. Hiệp phương sai trên đa tạp

Theo A/03, tư thế sống trên đa tạp, nên hiệp phương sai của nó phải hiểu là hiệp phương sai của *nhiều loạn*:

$$T_{\text{thật}} = \hat{T} \boxplus \xi, \quad \xi \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma_{6 \times 6}).$$

Ma trận 6×6 này sống trong đại số Lie, không trong không gian tham số. Ba hệ quả thực hành.

Một: nó phụ thuộc vào quy ước trái hay phải, và chuyển giữa hai quy ước phải dùng Adjoint: $\Sigma_{\text{trái}} = \text{Ad}_T \Sigma_{\text{phải}} \text{Ad}_T^\top$. Quên chuyển thì con số sai mà không có dấu hiệu nào.

Hai: lan truyền qua một phép biến đổi cứng $T' = T_0 T$ dùng $\Sigma' = \text{Ad}_{T_0} \Sigma \text{Ad}_{T_0}^\top$, không phải một phép cộng ma trận nào đó.

Ba: xấp xỉ Gauss trên đa tạp chỉ tốt khi bất định *nhỏ so với độ cong*. Với bất định xoay cỡ vài độ thì hoàn toàn ổn; với bất định cỡ vài chục độ thì phân bố thật “quấn quanh” đa tạp và Gauss không mô tả nổi. Trường hợp sau xuất hiện lúc mất bám hoặc lúc relocalization thất bại — tức đúng lúc ta cần hiệp phương sai nhất.

6.3 Lan truyền sai số: chuỗi của Visual SLAM

A. Quy tắc bậc nhất

Cho $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$ với $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}, \Sigma_x)$. Khai triển bậc nhất quanh $\hat{\mathbf{x}}$:

$$\Sigma_y \approx J \Sigma_x J^\top, \quad J = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}}.$$

Đơn giản, và nó là công cụ chính. Điều đáng nhớ là *khi nào nó sai*: khi f cong mạnh trên vùng bất định. Trong SLAM có đúng một chỗ điều này xảy ra thường xuyên và gây hại, và đó là quan hệ độ sâu–disparity ở mục B.

B. Pixel sang độ sâu: quan hệ đáng thuộc lòng

Từ A/01 mục 4C, với stereo đã hiệu chỉnh:

$$z = \frac{bf}{d} \implies \sigma_z \approx \frac{z^2}{bf} \sigma_d \quad (6.2)$$

Đây là quan hệ quan trọng nhất trong chương xét về hệ quả thiết kế, và nó là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ ba. Đọc nó theo ba chiều:

Theo z : sai số tăng theo *bình phương* khoảng cách. Gấp đôi khoảng cách thì sai số gấp bốn. Đây là lý do mọi cảm biến độ sâu dựa trên tam giác đều có một tầm hữu ích khá rõ ràng, ngoài tầm đó thì số liệu vẫn có nhưng vô dụng cho đo đạc.

Theo b : sai số tỉ lệ nghịch với đường cơ sở. Gấp đôi b thì sai số giảm một nửa — nhưng cái giá là vùng chồng lấn giữa hai camera giảm, và việc khớp điểm khó hơn vì hai góc nhìn khác nhau nhiều hơn. Đây là một đánh đổi thiết kế thật, quyết định ở D/21.

Theo f : sai số tỉ lệ nghịch với tiêu cự, nhưng tiêu cự lớn nghĩa là trường nhìn hẹp. Lại một đánh đổi, và nó tương tác với lựa chọn mô hình camera ở A/02.

Nhưng có một chi tiết mà công thức (6.2) *giấu đi*, và nó quan trọng hơn bản thân công thức. Vì $z = bf/d$ là hàm *ngịch đảo*, lan truyền bậc nhất chỉ đúng khi $\sigma_d \ll d$. Khi d nhỏ — tức điểm ở xa — thì σ_d/d không còn nhỏ, hàm cong mạnh trên vùng bất định, và phân bố của z trở nên *lệch*: đuôi phía xa dài hơn đuôi phía gần rất nhiều. Ở giới hạn $d \rightarrow \sigma_d$, phân bố của z không còn có kỳ vọng hữu hạn.

Hệ quả: với điểm xa, σ_z *không mô tả được bất định thật*, và một ellipsoid Gauss trong toạ độ XYZ là một mô tả sai. Cách đúng là làm việc trong biến $\rho = 1/z$, nơi quan hệ trở lại tuyến tính ($\rho = d/(bf)$) và phân bố trở lại gần Gauss. Đây là lập luận đầy đủ đằng sau tham số hoá nghịch đảo độ sâu [7], và nó là một trong những chỗ mà một chi tiết thống kê quyết định một lựa chọn kiến trúc ở B/08.

C. Ví dụ nhỏ tính tay: ngân sách sai số

Giả sử một robot với stereo $b = 12$ cm, $f = 400$ px, $\sigma_d = 0,2$ px (tính chính subpixel tốt). Nó nhìn thấy đặc trưng ở các khoảng cách khác nhau.

Từ (6.2): ở $z = 1$ m, $\sigma_z = 1/(0,12 \times 400) \times 0,2 \approx 0,004$ m. Ở $z = 3$ m: $9/48 \times 0,2 \approx 0,038$ m. Ở $z = 8$ m: $64/48 \times 0,2 \approx 0,27$ m. Ở $z = 15$ m: $225/48 \times 0,2 \approx 0,94$ m.

Còn sai số *ngang* thì sao? Nó là $\sigma_\perp \approx (z/f) \sigma_u$, tuyến tính theo z chứ không bình phương. Với $\sigma_u = 0,2$ px: ở $z = 8$ m, $\sigma_\perp = 8/400 \times 0,2 = 0,004$ m.

So sánh ở $z = 8$ m: sai số dọc 0,27 m, sai số ngang 0,004 m. *Tỉ số gần bảy mươi lần*. Đó là điều xì gà mà A/01 mô tả bằng lời, giờ đã có con số. (Ví dụ tự đặt, tính tay, cửa b.)

Bài học thiết kế rút ra ngay và nó thật sự dùng được: *đừng vút điểm xa đi, và cũng đừng gán cho chúng một σ đẳng hướng*. Điểm ở 15 m gần như vô dụng cho việc đo khoảng cách nhưng vẫn xác định *hướng* với độ chính xác vài milimet ở khoảng cách đó, tức vài phần vạn radian. Đúng như A/03 mục 5 chỉ ra qua khối $[\mathbf{P}_c]_\times$: điểm xa ràng buộc xoay rất tốt. Cách xử lý đúng là tham số hoá nghịch đảo độ sâu và để hiệp phương sai phản ánh sự bất đối xứng — không phải lọc bỏ theo một ngưỡng khoảng cách, vốn là cách làm phổ biến và lãng phí.

6.4 Bệnh quá tự tin

A. Đo bằng NEES

Cách duy nhất biết hiệp phương sai có trung thực không là so với chân trị. Đại lượng chuẩn là NEES [38]:

$$\varepsilon = \tilde{\mathbf{x}}^\top \Sigma^{-1} \tilde{\mathbf{x}}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}_{\text{thật}} \ominus \hat{\mathbf{x}}.$$

Nếu Σ trung thực thì $\mathbb{E}[\varepsilon] = \dim(\tilde{\mathbf{x}})$. Suy dẫn một dòng: với $\tilde{\mathbf{x}} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$,

$$\mathbb{E}[\tilde{\mathbf{x}}^\top \Sigma^{-1} \tilde{\mathbf{x}}] = \mathbb{E}[\text{tr}(\Sigma^{-1} \tilde{\mathbf{x}} \tilde{\mathbf{x}}^\top)] = \text{tr}(\Sigma^{-1} \Sigma) = \dim.$$

(Cửa a; đối chiếu [38], cửa c.)

Cách dùng: chạy nhiều lần Monte-Carlo, tính NEES trung bình (ANEES), so với số chiều. Lớn hơn nhiều nghĩa là quá tự tin; nhỏ hơn nhiều nghĩa là quá bảo thủ. Với sáu bậc tự do của một tư thế, ANEES nên gần 6; giá trị 24 nghĩa là độ lệch chuẩn bị đánh giá thấp khoảng hai lần.

Cái giá: cần chân trị. Nên trong thực tế NEES chỉ đo được trong mô phỏng hoặc trên bộ dữ liệu có hệ đo ngoài. Đây là một lý do chính đáng và hay bị bỏ qua để dựng mô phỏng, chuyện của C/18.

B. Bốn nguồn của quá tự tin

Đây là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ tư, và cả bốn nguồn xuất hiện lại trong các chương sau.

Một — *phụ thuộc thống kê bị bỏ qua*. Khung MAP giả định phép đo độc lập (A/04 mục 2A). Trong thực tế, các đặc trưng gần nhau chia nhau sai số hiệu chuẩn cục bộ; các quan sát liên tiếp của cùng một đặc trưng chia nhau sai số mô tả của nó. Thông tin bị *đếm thừa*, nên Λ quá lớn, nên Σ quá nhỏ.

Hai — *sai lệch có hệ thống bị coi là nhiễu*. Hiệu chuẩn sai một chút (A/02 mục 4C) tạo ra phần dư có thành phần *hằng*. Bình phương tối thiểu xử lý nó như nhiễu ngẫu nhiên và “khử” nó bằng trung bình, trong khi thực tế nó không khử được. Ước lượng lệch, mà hiệp phương sai lại không phản ánh độ lệch — vì hiệp phương sai chỉ đo độ tán, không đo độ lệch.

Ba — *thông tin giả do tuyến tính hoá*. Cơ chế ở A/05 mục 6: marginalization với các điểm tuyến tính hoá không nhất quán tạo ra thông tin không đến từ phép đo nào.

Bốn — *outlier đã bị loại nhưng chưa tính vào*. Sau RANSAC và M-estimator, ta có một tập inlier sạch. Nhưng ta *chọn* tập ấy dựa trên chính dữ liệu, và bất định của bước chọn đó không được đưa vào Σ . Hệ quả là ta hành xử như thể data association chắc chắn, trong khi nó không. Đây là nguồn khó định lượng nhất trong bốn.

C. Vì sao chiều lạc quan nguy hiểm hơn

Một điểm đáng dừng lại vì nó định hình cách thiết kế hệ thống.

Quá *bảo thủ* — báo hiệp phương sai lớn hơn thật — làm hệ thống kém hiệu quả: nó từ chối loop closure hợp lệ, nó đi chậm hơn cần thiết, nó yêu cầu nhiều dữ liệu hơn. Khó chịu, nhưng *an toàn*.

Quá *tự tin* làm hệ thống đưa ra quyết định sai một cách tự tin: chấp nhận loop closure sai và gập cả bản đồ (B/11), đi qua khe hẹp mà nó không thật sự biết mình đang ở đâu, khai báo relocalization thành công khi không phải (B/12). Trong mỗi trường hợp, hậu quả không phải một ước lượng kém mà là một *hỏng hóc*.

Hệ quả thiết kế: khi không chắc, *nói hiệp phương sai*. Điều này nghe phản khoa học — ta đang cố tình báo cáo một con số ta biết là sai — và nó đúng là một sự thoải hiệp. Nhưng nó là sự thoải

hiệp đúng, vì phân bố hậu quả không đối xứng. Điều kiện là phải *ghi lại* rằng mình đã nói và nói bao nhiêu; nói lặng lẽ là cách nhanh nhất để một hệ số $\times 5$ tùy tiện trở thành một hằng số bất khả xâm phạm mà ba năm sau không ai biết từ đâu ra.

CẠM BẦY

ANEES lớn không tự động nghĩa là hiệp phương sai quá nhỏ. Đây là cái bẫy quan trọng nhất của mục này, và là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu thứ năm.

NEES giả định mô hình *đúng dạng* và chỉ có thể sai *độ lớn*. Nếu bạn có một sai lệch có hệ thống — hiệu chuẩn sai, sai lệch thời gian chưa bù, một vật động chưa loại — thì phần dư mang thành phần có hệ thống và NEES lớn *vì lý do đó*, không phải vì Σ nhỏ.

Nói Σ lên bốn lần sẽ làm con số đẹp lại và **giấu lỗi gốc vào trọng số**. Ba tháng sau, khi hệ thống hỏng ở một điều kiện khác, không ai biết vì sao.

Phép thử phân biệt, và nó không cần thêm chân trị: **kiểm tương quan giữa phần dư và các đại lượng khác**. Phần dư tương quan với tốc độ góc thì là sai lệch thời gian hoặc rolling shutter. Tương quan với vị trí trong ảnh thì là mô hình camera ([A/02](#) mục 4). Tương quan với nhiệt độ thì là trôi hiệu chuẩn. Tăng đều theo thời gian chạy thì là một biến chưa được ước lượng. Không tương quan với gì cả — lúc đó, và chỉ lúc đó, mới thật sự là chuyện trọng số.

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
GTSAM [27]	Marginals tính hiệp phương sai biên từ Bayes tree	Cài đặt của mục 2B — chú ý API phân biệt rõ biên và điều kiện
Ceres [35]	Covariance với nghịch đảo thừa; cảnh báo khi ma trận suy biến	Việc nó <i>từ chối</i> khi suy biến là đúng và hiếm; xem A/05
OpenVINS [42]	Mô phỏng có chân trị; tính NEES trực tiếp	Một trong ít hệ mã nguồn mở đo nhất quán chứ không chỉ đo độ chính xác
[7]	Nghịch đảo độ sâu cho phân bố gần Gauss với điểm xa	Nguồn của lập luận mục 3B — một chi tiết thống kê quyết định một lựa chọn kiến trúc
[44]	Khôi phục hiệp phương sai từ ma trận căn bậc hai	Thuật toán làm mục 2B khả thi cho bài toán lớn

MINI PROJECT SLAM · Đo NEES của chính bộ giải BA của bạn, rồi tìm ra vì sao nó lớn · 3 ngày

Mục tiêu	chuyển từ “hệ thống của tôi chính xác” sang “hệ thống của tôi trung thực về việc nó chính xác tới đâu” — hai khẳng định rất khác nhau.
Dữ liệu	tự sinh, vì bạn cần chân trị hoàn hảo. Sinh quỹ đạo, bản đồ, và quan sát với nhiều Gauss <i>đã biết</i> σ . Đây là chỗ mô phỏng không thay thế được.
Các bước	dùng bộ giải BA từ A/04 ; chạy 100 lần Monte-Carlo với nhiều khác nhau; mỗi lần tính sai số so với chân trị và hiệp phương sai biên; tính ANEES cho tư thế và so với 6; rồi <i>cố tình</i> đưa vào từng nguồn quá tự tin ở mục 4B một cách riêng lẻ — thêm tương quan giữa các quan sát gần nhau, thêm một sai lệch hiệu chuẩn nhỏ, thêm 2% outlier vượt qua bộ lọc — và đo lại ANEES sau mỗi lần.
Xong khi	bạn có một bảng: nguồn sai lệch $\times$ ANEES, cho thấy mỗi nguồn đẩy ANEES lên bao nhiêu. Bạn phải quan sát được rằng với dữ liệu <i>hoàn hảo</i> và trọng số <i>đúng</i> , ANEES rất gần 6 — nếu không thì có lỗi trong cài đặt hiệp phương sai, nhiều khả năng là nhầm biên với điều kiện, và đó là một kết quả đáng giá hơn cả bài tập. Thêm một cột: với mỗi

nguồn, ghi lại phần dư tương quan với đại lượng nào — đó là bảng chẩn đoán ở khối *Cạm bẫy*, do chính bạn dựng.

Nối với C/18-danh-gia-va-phuong-phap-luan biến quy trình này thành phương pháp đánh giá chuẩn; D/21-tu-prototype-len-mass-production biến nó thành giám sát sức khoẻ tại hiện trường, nơi không có chân trị và phải dùng đại lượng thay thế.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Ba điều kiện. (1) *Hậu nghiệm xấp xỉ Gauss* quanh nghiệm — bị vi phạm với điểm rất xa, nơi quan hệ độ sâu-disparity cong mạnh và phân bố lệch. (2) *Trọng số Ω đúng* — gần như luôn bị vi phạm, vì ta hiếm khi biết σ thật của mỗi phép đo, và mục 4B liệt kê bốn cách nó sai. (3) Λ *khả nghịch*, tức không có hướng không quan sát được — bị vi phạm trong mọi cấu hình suy biến ở A/05, và khi đó công thức không chỉ kém chính xác mà *không tồn tại*.
- A2. Vì $[\Lambda^{-1}]_{aa} \neq [\Lambda_{aa}]^{-1}$. Nghịch đảo khối con cho hiệp phương sai *điều kiện* — bất định giả sử mọi biến khác đã biết chính xác. Đại lượng đúng là hiệp phương sai *biên*, khối con của nghịch đảo. Vì $\Sigma^{\text{biên}} \succeq \Sigma^{\text{dk}}$, sai luôn theo chiều quá lạc quan, và mức chênh lớn tùy ý khi tương quan mạnh — ví dụ ở khối *Cạm bẫy* cho chênh hơn năm lần với tương quan 0,9, vốn là chuyện bình thường giữa một tư thế và landmark nó nhìn thấy. Cách tính đúng cho bài toán lớn là nghịch đảo thừa [44].
- A3. Từ $z = bf/d$, vi phân cho $\partial z/\partial d = -bf/d^2 = -z^2/(bf)$, nên $\sigma_z \approx z^2 \sigma_d/(bf)$. Hệ quả thiết kế: tăng b giảm sai số tuyến tính nhưng giảm vùng chồng lấn và làm khớp điểm khó hơn; tăng f giảm sai số tuyến tính nhưng thu hẹp trường nhìn. Cả hai là đánh đổi thật phải quyết ở D/21 dựa trên tầm làm việc mục tiêu. Quan trọng không kém: công thức này *giấu* một điều — nó là lan truyền bậc nhất qua một hàm nghịch đảo, nên nó mất hiệu lực khi σ_d/d không còn nhỏ, tức đúng với điểm xa. Lúc đó phân bố lệch và σ_z không mô tả nổi bất định thật; cách đúng là làm việc trong $\rho = 1/z$.
- A4. Bốn cơ chế: (1) phụ thuộc thống kê bị bỏ qua nên thông tin bị đếm thừa; (2) sai lệch có hệ thống bị xử lý như nhiễu — hiệp phương sai đo độ tán chứ không đo độ lệch; (3) thông tin giả do tuyến tính hoá không nhất quán trong marginalization; (4) bất định của bước chọn inlier không được tính vào. Phép thử phân biệt không cần chân trị: kiểm tương quan của phần dư với các đại lượng khác — với tốc độ góc thì là t_d hoặc rolling shutter; với vị trí trong ảnh thì là mô hình camera; với nhiệt độ thì là trôi hiệu chuẩn; tăng đều theo thời gian thì là một biến chưa ước lượng; không tương quan với gì thì mới là chuyện trọng số.
- A5. Vì NEES giả định mô hình *đúng dạng* và chỉ sai *độ lớn*. Với một sai lệch có hệ thống, phần dư mang thành phần có hệ thống và NEES lớn vì lý do đó chứ không phải vì Σ nhỏ. Nới Σ lên bốn lần làm con số đẹp lại và giấu lỗi gốc vào trọng số — ba tháng sau, khi hệ hỏng ở điều kiện khác, không ai biết vì sao. Cần chạy phép thử tương quan ở câu trên *trước* khi nới. Và nếu sau cùng vẫn quyết định nới, phải *ghi lại* đã nới bao nhiêu và vì sao; nới lặng lẽ là cách nhanh nhất biến một hệ số tùy tiện thành một hằng số bất khả xâm phạm.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Nếu ai đó hỏi bạn bây giờ mấy giờ và bạn nói “khoảng ba giờ chiều”, bạn đã nói hai điều: một con số, và một mức độ tin. Chữ “khoảng” mới là phần quan trọng. Nếu bạn vừa nhìn đồng hồ thì “khoảng” nghĩa là sai vài phút; nếu bạn vừa ngủ dậy trong một căn phòng không cửa sổ thì “khoảng” nghĩa là sai vài giờ. Cùng một câu trả lời, hai ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cái máy cũng phải nói hai điều như vậy. Nó nói “tôi đang ở đây”, và nó phải nói thêm “tôi tin điều đó tới mức nào”. Phần thứ hai quyết định người ta dùng câu trả lời của nó ra sao: nếu máy nói “tôi ở đây, sai số hai centimet” thì robot đi qua khe cửa; nếu nói “sai số ba mươi centimet” thì robot nên dừng lại nhìn kỹ hơn.

Có ba chuyện cần biết về phần thứ hai.

Chuyện thứ nhất: mức tin *không giống nhau theo mọi hướng*. Cái máy nhìn thấy một cái cây ở xa: nó biết cây đó nằm về *hướng* nào cực kỳ chính xác, nhưng cây đó cách bao xa thì nó mơ hồ. Nói “sai

số một mét” là vô nghĩa — một mét theo hướng nào? Phải nói “sai số vài milimet ngang, một mét dọc”.

Chuyện thứ hai: mức tin ấy được tính ra từ chính phép tính tìm vị trí, gần như miễn phí. Không cần làm gì thêm. Nhưng — và đây là chuyện thứ ba, quan trọng nhất — *con số đó chỉ đúng nếu mọi giả định đằng sau nó đúng*. Nếu cái thước bạn dùng để đo bị cong mà bạn không biết, bạn sẽ đo rất nhất quán và rất tự tin, và rất sai. Máy cũng vậy, và nó không có cách nào tự phát hiện.

Hậu quả là một bệnh rất phổ biến: máy nói “tôi khá chắc” nhiều hơn mức nó có quyền nói. Và cái bệnh này nguy hiểm theo một chiều chứ không phải hai chiều. Một cái máy quá thận trọng thì chỉ chậm chạp và phiền phức. Một cái máy quá tự tin thì đâm vào tường — một cách rất quả quyết.

Chỗ không rút gọn được: chỗ không rút gọn được: cách duy nhất để *biết* máy có quá tự tin hay không là so nó với sự thật, và trong đời thật thì không có sự thật để so. Đó là lý do mô phỏng quan trọng hơn về ngoài, và là lý do việc tìm ra một cách tự chẩn đoán mà không cần chân trị vẫn là một bài toán mở — xem D/22.

Một câu: Một con số không kèm mức tin thì chưa phải một phép đo; và một mức tin không được kiểm thì chỉ là một con số nữa.

6.5 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — $\Sigma = \Lambda^{-1}$ dưới ba giả thiết đã nêu — là suy dẫn toán học, nên nó chỉ sai nếu tôi dẫn sai. Cái *có thể* bị bác bỏ là mệnh đề ẩn rằng ba giả thiết đủ gần đúng để con số dùng được. Nó bị bác bỏ nếu một hệ đo được ANEES gần đúng số chiều trong thời gian dài trên dữ liệu thật — không phải mô phỏng — mà không nhờ một hệ số nói thủ công nào. Tôi chưa thấy công trình nào báo cáo điều đó, nhưng tôi cũng chưa khảo sát có hệ thống (*tôi suy ra, chưa đổi chiều nguồn*); nếu nó tồn tại thì nó sẽ làm thay đổi đánh giá của D/22 về hướng nghiên cứu số hai.

Mệnh đề thứ hai — *hiệp phương sai biên luôn lớn hơn hoặc bằng điều kiện* — là một bất đẳng thức đại số, kiểm được bằng ví dụ số ở mục 2B (cửa b) và chứng minh được từ tính nửa xác định dương của phần bù Schur (cửa a).

Mệnh đề thứ ba — *SLAM quá tự tin một cách hệ thống* — là mệnh đề thực nghiệm và là mệnh đề tôi tin nhất trong chương, nhưng cũng là mệnh đề tôi có ít bằng chứng trực tiếp nhất. Nó được thiết lập cho EKF-SLAM [32], [43]. Với các hệ tối ưu hoá hiện đại, tôi *suy ra* từ bốn cơ chế ở mục 4B rằng bệnh vẫn còn, nhưng tôi không có số liệu về mức độ. Nó bị bác bỏ nếu một khảo sát trên nhiều hệ và nhiều bộ dữ liệu cho thấy ANEES phân bố quanh số chiều chứ không lệch lên. Đó là một thí nghiệm đáng làm và tôi không biết ai đã làm.

Mệnh đề thứ tư — *quá tự tin nguy hiểm hơn quá bảo thủ* — là một phán đoán về sự bất đối xứng của hậu quả, không phải một sự kiện đo được. Nó có thể sai trong ứng dụng mà chi phí của việc quá thận trọng rất cao — một robot phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giới hạn, hoặc một hệ phải chấp nhận đủ số loop closure để bản đồ không vỡ. Nếu rõ điều này vì quy tắc “khi không chắc thì nói” ở mục 4C không phải quy tắc phổ quát mà là một lựa chọn phụ thuộc ứng dụng.

6.6 Kết nối

Chương này khép lại Phần A, và nó phụ thuộc vào tất cả các chương trước theo một cách rất trực tiếp.

Nói lên trên. [A/05-observability-gauge-va-suy-bien](#) là điều kiện tiên quyết tuyệt đối: không được hỏi “bất định bao nhiêu” trước khi chắc rằng Λ khả nghịch. Hai chương này nên đọc liền và ôn cùng nhau. [A/04-uoc-luong-map-va-bundle-adjustment](#) cho Λ , và

kỹ thuật nghịch đảo thừa ở mục 2B dùng đúng thừa số Cholesky mà bộ giải đã tính. [A/03-lie-group-va-toi-uu-tren-da-tap](#) cho Adjoint và lời nhắc rằng hiệp phương sai trên đa tạp là của nhiễu loạn. [A/01-hinh-hoc-da-thi](#) cho quan hệ độ sâu, và chương này biến nó thành một ngân sách sai số có số. [A/02-mo-hinh-camera](#) cho một trong bốn nguồn quá tự tin: sai lệch hiệu chuẩn bị xử lý như nhiễu.

Nổi xuống dưới. B/08-mo-hinh-phan-du nhận lập luận ở mục 3B: tham số hoá nghịch đảo độ sâu tồn tại vì phân bố trong biến z lệch còn trong biến $1/z$ thì không. B/11-loop-closure-va-nhat-quan-toan-cuc dùng hiệp phương sai để đặt ngưỡng kiểm định hình học, và bệnh quá tự tin ở mục 4 là lý do ngưỡng ấy phải bảo thủ hơn lý thuyết. B/12-relocalization có cùng vấn đề ở dạng gắt hơn: một reloc sai có hại hơn không reloc, nên ngưỡng chấp nhận phải dựa trên một hiệp phương sai đáng tin. C/15-hop-nhat-da-cam-bien là nơi hiệp phương sai đúng trở thành điều kiện bắt buộc chứ không phải điều tốt nên có: khi ghép nhiều nguồn, trọng số tương đối giữa chúng *chính là* tỉ số hiệp phương sai, và sai một nguồn thì cả hệ lệch.

C/18-danh-gia-va-phuong-phap-luan là chương mở rộng trực tiếp: nó đặt NEES bên cạnh ATE và lập luận rằng hai con số đo hai thứ khác nhau, không thay thế nhau. D/21-tu-prototype-len-mass-production là chỗ chương này gặp thực tế khắc nghiệt nhất: tại hiện trường không có chân trị, nên phải tìm đại lượng thay thế — số inlier, số điều kiện, vết hiệp phương sai, tỉ lệ tracking — và chương 21 bàn về việc chọn chúng. D/22-huong-nghien-cuu-con-trong xếp “bất định đáng tin” là hướng số hai, và lý do nằm trọn trong mục 4 của chương này.

Nổi ngang: `../IMU_Fusion/` chương 5 bàn NEES và tính nhất quán cho trường hợp quán tính, với FEJ và InEKF là hai cách chữa; `../marker/` chương 5 làm ngân sách sai số pixel-sang-tư thế cho bài toán docking, nơi yêu cầu là milimet nên mọi thứ trong chương này phải làm chặt hơn một bậc.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu ba giả thiết của $\Sigma = \Lambda^{-1}$, và với mỗi cái nói nó bị vi phạm thế nào trong SLAM thật và hậu quả theo chiều nào.
2. Vì sao nghịch đảo khối con khác khối con của nghịch đảo, và sai theo chiều nào? Tự làm lại ví dụ số 2×2 với tương quan 0,9.
3. Tự dẫn lại $\sigma_z \approx z^2 \sigma_d / (bf)$, rồi tính σ_z và $\sigma_\perp$ ở $z = 10$ m với $b = 12$ cm, $f = 400$ px, $\sigma = 0,2$ px. Tỉ số bao nhiêu, và nó nói gì về hình dạng ellipsoid?
4. Vì sao lan truyền bậc nhất mất hiệu lực với điểm xa, và tham số hoá nào chữa được? Trả lời bằng ngôn ngữ hình dạng phân bố.
5. Nêu bốn nguồn của quá tự tin, và với mỗi nguồn nêu một phép thử phát hiện không cần chân trị.
6. ANEES bằng ba lần số chiều. Nêu hai cách giải thích hoàn toàn khác nhau và phép đo phân biệt chúng.
7. Vì sao quá tự tin nguy hiểm hơn quá bảo thủ, và nêu một ứng dụng mà điều ngược lại đúng?

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.

Nguồn

- [1] H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” in *Nature* 293, mức tin A; công trình khai sinh essential matrix, 1981.
- [2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004, mức tin A; sách chuẩn cho toàn Phần A.
- [3] Y. Ma, S. Soatto, J. Košecák, et al., *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. Springer, 2004, mức tin A.
- [4] D. Nistér, “An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004, mức tin A.
- [5] R. Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 31, no. 5, pp. 1147–1163, 2015, mức tin A.
- [6] R. I. Hartley and P. Sturm, “Triangulation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 68, no. 2, pp. 146–157, 1997, mức tin A; nguồn của phân biệt DLT / midpoint / optimal.
- [7] J. Civera, A. J. Davison, and J. M. M. Montiel, “Inverse Depth Parametrization for Monocular SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 5, pp. 932–945, 2008, mức tin A; nguồn của lập luận vì sao inverse depth tuyến tính hoá tốt hơn.
- [8] L. Kneip, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “A Novel Parametrization of the Perspective-Three-Point Problem for a Direct Computation of Absolute Camera Position and Orientation,” *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, mức tin A.
- [9] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009, mức tin A.
- [10] C. Campos, R. Elvira, J. J. Gómez Rodríguez, et al., “ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021, mức tin A.
- [11] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2016.
- [12] P.-E. Sarlin, C. Cadena, R. Siegwart, et al., “From Coarse to Fine: Robust Hierarchical Localization at Large Scale,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A, 2019.
- [13] T. Qin, P. Li, and S. Shen, “VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018, mức tin A.
- [14] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; nền của mọi công cụ hiệu chuẩn từ bảng phẳng.
- [15] J. Kannala and S. S. Brandt, “A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006, mức tin A; mô hình KB/equidistant.

- [16] C. Mei and P. Rives, "Single View Point Omnidirectional Camera Calibration from Planar Grids," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; mô hình unified camera, 2007.
- [17] V. Usenko, N. Demmel, and D. Cremers, "The Double Sphere Camera Model," in *International Conference on 3D Vision (3DV)*, mức tin B, 2018.
- [18] P. Furgale, T. D. Barfoot, and G. Sibley, "Continuous-Time Batch Estimation Using Temporal Basis Functions," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2012.
- [19] D. Schubert, N. Demmel, V. Usenko, et al., "Direct Sparse Odometry with Rolling Shutter," in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, mức tin B, 2018.
- [20] J. Engel, V. Usenko, and D. Cremers, "A Photometrically Calibrated Benchmark for Monocular Visual Odometry," in *arXiv:1607.02555*, mức tin B; nguồn của quy trình hiệu chuẩn quang trắc (vignette, CRF, exposure), 2016.
- [21] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của khung hiệu chuẩn liên tục theo thời gian bằng B-spline, 2013.
- [22] J. Engel, V. Koltun, and D. Cremers, "Direct Sparse Odometry," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 3, pp. 611–625, 2018, mức tin A.
- [23] V. Usenko, N. Demmel, D. Schubert, et al., "Visual-Inertial Mapping with Non-Linear Factor Recovery," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 422–429, 2020, mức tin B; hệ thống Basalt.
- [24] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; nguồn chuẩn cho ước lượng trên đa tạp.
- [25] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A micro Lie theory for state estimation in robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [26] H. Strasdat, J. M. M. Montiel, and A. J. Davison, "Scale Drift-Aware Large Scale Monocular SLAM," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, mức tin A; nguồn của loop closure trên $Sim(3)$, 2010.
- [27] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [28] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge và độ thừa, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [29] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005, mức tin A.
- [30] M. J. Black and A. Rangarajan, "On the Unification of Line Processes, Outlier Rejection, and Robust Statistics with Applications in Early Vision," *International Journal of Computer Vision*, vol. 19, no. 1, pp. 57–91, 1996, mức tin A; nguồn của đối ngẫu Black-Rangarajan.
- [31] M. Kaess, H. Johannsson, R. Roberts, et al., "iSAM2: Incremental Smoothing and Mapping Using the Bayes Tree," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 31, no. 2, pp. 216–235, 2012, mức tin A.
- [32] G. P. Huang, A. I. Mourikis, and S. I. Roumeliotis, "Analysis and Improvement of the Consistency of Extended Kalman Filter Based SLAM," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; nguồn của First-Estimates Jacobian, 2008.
- [33] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.

- [34] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, et al., “Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1127–1134, 2020, mức tin A.
- [35] S. Agarwal, K. Mierle, and The Ceres Solver Team, *Ceres Solver*, phần mềm mã nguồn mở, mức tin B; tài liệu phần mềm, không phải công trình phản biện, 2022.
- [36] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, et al., “g2o: A General Framework for Graph Optimization,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2011.
- [37] N. Demmel, C. Sommer, D. Cremers, et al., “Square Root Bundle Adjustment for Large-Scale Reconstruction,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin B, 2021.
- [38] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. Wiley, 2001, mức tin A; nguồn chuẩn cho NEES và tính nhất quán.
- [39] Z. Zhang and D. Scaramuzza, “A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nguồn của quy ước căn chỉnh và drift theo đoạn, 2018.
- [40] Z. Zhang, G. Gallego, and D. Scaramuzza, “On the Comparison of Gauge Freedom Handling in Optimization-Based Visual-Inertial State Estimation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 3, no. 3, pp. 2710–2717, 2018, mức tin B; nguồn của so sánh ba cách xử lý gauge.
- [41] A. Barrau and S. Bonnabel, “The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 4, pp. 1797–1812, 2017, mức tin A.
- [42] P. Geneva, K. Eickenhoff, W. Lee, et al., “OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A, 2020.
- [43] J. A. Hesch, D. G. Kottas, S. L. Bowman, et al., “Consistency Analysis and Improvement of Vision-Aided Inertial Navigation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 1, pp. 158–176, 2014, mức tin A.
- [44] M. Kaess and F. Dellaert, “Covariance Recovery from a Square Root Information Matrix for Data Association,” in *Robotics and Autonomous Systems*, mức tin B, 2009.